R2-A2-S16: Informe Final

Cristian Felipe Cubillos Flores y Juan Manuel Buriticá Bedoya

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y Computación

SIS.FUSA 903M-D: Redes WAN Definidas por Software

Ingeniero: Jimmy Efrén Moreno Sandoval

Fusagasugá-Cundinamarca, Colombia

21 de noviembre de 2025

Tabla de Contenido

R2-A2-S16: Informe Final 10

Objetivos 11

Objetivo General 11

Objetivos Específicos 11

Desarrollo 12

Resultados 13

Requerimientos Y Fundamentos Teóricos De Redes Sd-Wan 13

Requerimientos De Redes Sd-Wan 14

Fundamentos Teóricos De Redes Sd-Wan 15

Descripción Inicial Del Escenario 17

Instalación Y Configuración Del Software 19

Instalación De Gns3 Y Gns3 Vm 19

Instalación De Componentes (Vmanage, Vbond, Vedge Y Vsmart) 23

Configuración De Recursos 33

Configuración Del Plano De Control 38

Configuración Del Plano De Datos 95

Implementación De Lan/Vpn De Servicio 104

Pruebas De Conectividad End-To-End 115

Resolución De Fallas (Troubleshooting) 128

Conclusión Técnica Personal 130

Conclusiones 132

Referencias 133

Tabla de Ilustraciones

Ilustración 1. *Escenario inicial.* 17

Ilustración 2. *Descarga de GNS3.* 19

Ilustración 3. *Descarga de GNS3 VM.* 20

Ilustración 4. *Importación de GNS3 VM.* 21

Ilustración 5. *Vinculación de GNS3 con la VM.* 22

Ilustración 6. *Verificación de la Conexión.* 22

Ilustración 7. *Imágenes de los Controladores SD-WAN descargadas.* 23

Ilustración 8. *Crear los Template en GNS3.* 24

Ilustración 9. *Escoger el Applianc: Routers.* 25

Ilustración 10. *Definir donde se instalará el appliance.* 26

Ilustración 11. *Ajustes del Qemu.* 27

Ilustración 12. *Versiones disponibles del appliance.* 28

Ilustración 13. *Crear una nueva versión (18.4.4)* 28

Ilustración 14. *Importar la versión creada.* 29

Ilustración 15. *Seleccionar el archivo con la imagen.* 30

Ilustración 16. *Cargar la imagen y preparar para instalarla.* 30

Ilustración 17. *Instalación del appliance en la versión 18.4.4.* 31

Ilustración 18. *Instalación finalizada.* 32

Ilustración 19. *Controladores instalados.* 33

Ilustración 20. *Configuración de recursos de la máquina virtual en VMware Workstation Pro* 34

Ilustración 21. *Asignación de recursos al VManage en GNS3* 35

Ilustración 22. *Asignación de recursos al VBond en GNS3* 36

Ilustración 23. *Asignación de recursos al VSmart en GNS3* 37

Ilustración 24. *Configuración inicial del dispositivo VManage* 39

Ilustración 25. *Configuración inicial del dispositivo VSmart* 40

Ilustración 26. *Configuración inicial del dispositivo VBond* 40

Ilustración 27. *Asignación del rol exclusivo de orquestador al VBond* 41

Ilustración 28. *Asignación de la interfaz eth1 a la VPN 512 en VManage* 42

Ilustración 29. *Asignación de la interfaz eth1 a la VPN 512 en VSmart* 43

Ilustración 30. *Reasignación de la interfaz ge0/1 a la VPN 512 en VBond* 43

Ilustración 31. *Verificación de interfaces en la VPN 0 del VSmart* 44

Ilustración 32. *Configuración de la interfaz eth0 en la VPN 0 del VSmart* 44

Ilustración 33. *Verificación de la configuración aplicada en el vSmar mediante show running-config* 45

Ilustración 34. *Verificación de interfaces en la VPN 0 del VManage* 46

Ilustración 35. *Configuración de la interfaz eth0 en la VPN 0 del VManage* 47

Ilustración 36. *Verificación de la configuración en el VManage mediante show running-config* 48

Ilustración 37. *Verificación de interfaces en la VPN 0 del VBond* 48

Ilustración 38. *Configuración de la interfaz ge0/0 en la VPN 0 del VBond* 49

Ilustración 39. *Verificación de la configuración en el VBond mediante show running-config* 50

Ilustración 40. *Nube de GNS3 para habilitar el acceso web a vManage.* 51

Ilustración 41. *Acceso a la interfaz web de administración Cisco vManage.* 52

Ilustración 42. *Visualización inicial del panel de vManage.* 53

Ilustración 43. *Acceso al menú Administration → Settings en Cisco vManage.* 54

Ilustración 44. *Configuración de la dirección IP del controlador vBond dentro del módulo Administration.*..... 55

Ilustración 45. *Configuración general final en el módulo Administration.* 56

Ilustración 46. *Confirmación del cambio de autoridad certificadora durante la configuración manual de certificados.* 57

Ilustración 47. *Sección para la carga del certificado firmado.*..... 58

Ilustración 48. *Generación de la llave privada ROOTCA.key mediante OpenSSL.* 59

Ilustración 49. *Generación del certificado ROOTCA.pem en vManage.*..... 60

Ilustración 50. *Carga del certificado raíz empresarial ROOTCA.pem.*..... 61

Ilustración 51. *Acceso a la sección de certificados en la interfaz de Cisco vManage.* ... 62

Ilustración 52. *Generación del CSR para la autoridad de certificación.*..... 62

Ilustración 53. *Generación del CSR para la autoridad de certificación.*..... 63

Ilustración 54. *Firma del certificado del controlador vManage mediante OpenSSL.* 64

Ilustración 55. *Instalación del certificado firmado en el vManage.* 65

Ilustración 56. *Deshabilitación del tunnel-interface en la VPN 0 del vSmart.* 65

Ilustración 57. *Ventana de adición de un controlador vSmart en Cisco vManage.*..... 66

Ilustración 58. *Visualización del CSR generado para el vSmart en Cisco vManage.* 66

Ilustración 59. *CSR generado para el controlador vSmart en vManage.* 67

Ilustración 60. *Firma del certificado del controlador vSmart desde vManage.* 68

Ilustración 61. *Instalación del certificado firmado para el controlador vSmart.* 69

Ilustración 62. *Incorporación del controlador vBond.*..... 70

Ilustración 63. *Incorporación del controlador vBond.*..... 70

Ilustración 64. *Visualización del CSR generado para el vBond.* 71

Ilustración 65. *Firma del certificado para el vBond utilizando la autoridad ROOTCA.* 72

Ilustración 66. *Firma del certificado para el vBond utilizando la autoridad ROOTCA.* 73

Ilustración 67. *Certificados instalados en los controladores del plano de control.* 74

Ilustración 68. *Certificados instalados en los controladores del plano de control.* 75

Ilustración 69. *Panel principal de Cisco vManage mostrando los controladores certificados.*..... 76

Ilustración 70. *Parámetros de configuración del sistema en el dispositivo vEdgeA.* 76

Ilustración 71. *Configuración del protocolo OMP en el dispositivo vEdgeA.* 77

Ilustración 72. *Parámetros de configuración del sistema en el dispositivo vEdgeB.* 78

Ilustración 73. *Parámetros de configuración del sistema en el dispositivo vEdgeB.* 79

Ilustración 74. *vEdge´s Certificados en el vManage.*..... 79

Ilustración 75. *Resultado del comando show control connections en el vEdgeA.* 80

Ilustración 76. *Verificación de la relación OMP entre el vEdgeA y el controlador vSmart.* 81

Ilustración 77. *Sesiones de control del vEdgeB con los controladores.*..... 81

Ilustración 78. *Relación OMP del vEdgeB con el controlador vSmart.*..... 82

Ilustración 79. *Vista general del panel de monitoreo del controlador Cisco vManage.* 83

Ilustración 80. *Estado de la política centralizada INTER-VPN-ROUTE.* 84

Ilustración 81. *Visualización de los controladores vManage, vSmart y vBond certificados.*..... 85

Ilustración 82. *Verificación del certificado instalado en el controlador vSmart.*..... 86

Ilustración 83. *Verificación del certificado instalado en el vBond.* 87

Ilustración 84. *Verificación del certificado instalado en el controlador vManage.* 88

Ilustración 85. *Verificación del certificado instalado en el dispositivo vEdge A.*..... 89

Ilustración 86. *Verificación del certificado instalado en vEdgeB.*..... 90

Ilustración 87. *Conexión de las interfaces físicas al switch en la topología SD-WAN*... 91

Ilustración 88. *Prueba de conectividad entre VManage y VBond mediante VPN 512 y VPN 0*..... 91

Ilustración 89. *Prueba de conectividad entre VManage y VSmart mediante VPN 512 y VPN 0*..... 92

Ilustración 90. *Prueba de conectividad entre VSmart y VManage mediante VPN 512 y VPN 0*..... 92

Ilustración 91. *Prueba de conectividad entre VSmart y VBond mediante VPN 512 y VPN 0*..... 93

Ilustración 92. *Prueba de conectividad entre VBond y VManage mediante VPN 512 y VPN 0*..... 93

Ilustración 93. *Prueba de conectividad entre VBond y VSmart mediante VPN 512 y VPN 0*..... 94

Ilustración 94. *Interfaces configuradas en la nube MPLS.* 96

Ilustración 95. *Interfaces configuradas en la nube INET.* 97

Ilustración 96. *Configuración del router R1.* 98

Ilustración 97. *Configuración de la VPN 0 del vEdgeA.*..... 100

Ilustración 98. *Configuración de la VPN 0 del vEdgeB.*..... 102

Ilustración 99. *Resultado del comando show bfd sessions en vEdgeA.*..... 103

Ilustración 100. *Verificación de sesiones BFD en el vEdgeB.* 104

Ilustración 101. *Configuración de las VPN 4 y 69 en el vEdgeA.* 105

Ilustración 102. *Configuración de las VPN 4 y 69 del vEdge.* 106

Ilustración 103. *Configuración de direccionamiento del host PC1.* 107

Ilustración 104. *Configuración de direccionamiento del host PC2.* 107

Ilustración 105. *Configuración de direccionamiento del host PC3.* 108

Ilustración 106. *Configuración de direccionamiento del host PC4.* 109

Ilustración 107. *Verificación de conectividad inicial entre PC1 y su gateway.* 109

Ilustración 108. *Verificación de conectividad inicial entre PC2 y su gateway.* 110

Ilustración 109. *Verificación de conectividad inicial entre PC3 y su gateway.* 110

Ilustración 110. *Verificación de conectividad inicial entre PC4 y su gateway.* 111

Ilustración 111. *Tabla de enrutamiento de la VPN 4 en el vEdgeA.* 111

Ilustración 112. *Tabla de enrutamiento de la VPN 69 en el vEdgeA.* 112

Ilustración 113. *Tabla de enrutamiento de la VPN 4 del vEdgeB.* 113

Ilustración 114. *Tabla de enrutamiento de la VPN 69 en el vEdgeB.* 114

Ilustración 115. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el controlador vSmart.* 115

Ilustración 116. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el controlador vBond.* 116

Ilustración 117. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el controlador vManage.* 117

Ilustración 118. *Prueba de conectividad ICMP desde el controlador vSmart hacia el vEdgeB.* 118

Ilustración 119. *Pruebas de conectividad ICMP desde el controlador vBond hacia el vEdgeB.* 119

Ilustración 120. *Pruebas de conectividad ICMP desde el controlador vManage hacia el vEdgeB.* 120

Ilustración 121. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeB hacia el vEdgeA.* ... 121

Ilustración 122. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el vEdgeB.* ... 122

Ilustración 123. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC1 y PC4.* 123

Ilustración 124. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC2 y PC3.* 123

Ilustración 125. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC3 y PC2.* 124

Ilustración 126. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC4 y PC1.* 124

Ilustración 127. *Salida del comando show omp routes en el vEdgeA.* 125

Ilustración 128. *Resultados del comando show omp routes en el vEdgeB.*..... 127

R2-A2-S16: Informe Final

El presente informe final consolida el proceso completo de construcción, configuración y análisis del laboratorio SD-WAN desarrollado durante el módulo de Redes WAN Definidas por Software. Este documento integra cada una de las fases ejecutadas en GNS3, desde la creación inicial del escenario y el despliegue de los dispositivos del fabric, hasta las pruebas de conectividad y la resolución de fallas. Su objetivo es presentar una visión integral de la práctica, articulando los fundamentos teóricos con la implementación real de los planos de control y de datos que caracterizan a las soluciones SD-WAN modernas.

A lo largo del desarrollo del laboratorio, se implementaron componentes esenciales como vManage, vSmart, vBond y los vEdge, configurando manualmente los certificados, los túneles de transporte y las VPN de servicio. Esto permitió comprender de manera práctica cómo se establece la comunicación segura dentro del fabric, cómo se distribuyen las rutas a través de OMP y cómo opera el mecanismo de BFD para garantizar enlaces dinámicos y redundantes. La interacción constante entre la topología virtual y los comandos de verificación facilitó identificar el comportamiento del tráfico y validar el funcionamiento del modelo SD-WAN.

Finalmente, el escenario permitió analizar el proceso completo de comunicación entre LANs distribuidas, validando el intercambio de rutas, el establecimiento de túneles y la capacidad de adaptación del sistema ante posibles fallas. La práctica no solo reforzó las habilidades técnicas requeridas para trabajar con arquitecturas SD-WAN, sino que también permitió desarrollar un entendimiento sistémico del rol que desempeñan los distintos planos, la administración centralizada y los mecanismos operacionales que definen el comportamiento de estas redes de nueva generación. Este informe sintetiza dichos aprendizajes y documenta los resultados obtenidos durante la ejecución del laboratorio

Objetivos

Objetivo General

Documentar, analizar y validar el proceso completo de implementación de un laboratorio SD-WAN en GNS3, integrando la configuración del plano de control, plano de datos y las VPN de servicio, con el fin de demostrar el funcionamiento operativo, la conectividad end-to-end y los mecanismos de administración y control propios de una red WAN definida por software.

Objetivos Específicos

- Configurar y verificar el plano de control del fabric SD-WAN, estableciendo las conexiones seguras entre vManage, vSmart, vBond y los vEdge, y validando el intercambio de certificados, OMP peers y control connections.
- Implementar y comprobar el funcionamiento del plano de datos, configurando los túneles de transporte, los colores, el estado de BFD y la propagación de rutas que permiten la transmisión segura del tráfico entre sedes.
- Desplegar y validar las VPN de servicio (LAN) en los vEdge, asegurando la correcta asignación de direcciones, el enrutamiento interno y la conectividad end-to-end entre las VPC de diferentes sitios dentro del laboratorio.

Desarrollo

El desarrollo del laboratorio inició con la **construcción del escenario en GNS3**, integrando los componentes esenciales del fabric SD-WAN: vManage, vSmart, vBond y los dispositivos vEdge, junto con las VPC que simularon las LAN de cada sitio. En esta fase se configuraron las direcciones iniciales, las interfaces de administración y la conectividad básica necesaria para que cada elemento pudiera alcanzar al resto. Posteriormente se procedió con el proceso de **certificación y registro de dispositivos**, ya sea desde vManage y de forma manual, asegurando que todos los componentes fueran autenticados correctamente y aceptados dentro del fabric. Una vez establecido el plano de control, se avanzó con la **implementación del plano de datos**, configurando las VPN de transporte (VPN 0), los colores asociados a cada enlace y los túneles necesarios para la comunicación entre sitios. En esta etapa se verificaron las conexiones de control, el establecimiento de sesiones OMP y el estado de BFD, elementos fundamentales para garantizar que los túneles IPsec/DTLS estuvieran activos y permitieran el intercambio dinámico de rutas. También se revisaron los comandos de diagnóstico para confirmar el correcto funcionamiento del sistema.

Finalmente, se configuraron las **VPN de servicio**, asignando direcciones IP a las interfaces LAN de cada vEdge y habilitando la comunicación con las VPC correspondientes. Con la topología operativa, se realizaron pruebas de conectividad end-to-end entre las LAN distribuidas, validando la propagación de rutas a través de OMP y confirmando el funcionamiento del plano de datos mediante pings exitosos en ambos sentidos. A lo largo del proceso se documentaron los problemas encontrados y las soluciones aplicadas, consolidando así una comprensión integral del comportamiento de una red SD-WAN y de los mecanismos que garantizan su resiliencia, seguridad y administración centralizada.

Resultados

Los resultados obtenidos en el desarrollo del laboratorio se organizan en torno a los principales aspectos que estructuraron la práctica. En primer lugar, se documentaron los requerimientos y fundamentos teóricos de SD-WAN, los cuales sirvieron como base para comprender la importancia de esta tecnología en la administración de redes modernas. Posteriormente, se abordó la instalación y configuración del software y de los dispositivos necesarios en el entorno de simulación, lo que permitió avanzar hacia la construcción de la arquitectura SD-WAN. Una vez consolidada esta etapa, se verificó la conectividad y funcionalidad de la **VPN 512**, destinada a la gestión y comunicación segura entre los controladores (vManage, vSmart, vBond), así como de la **VPN 0**, responsable del transporte de datos y del establecimiento de túneles a través de los enlaces INET y MPLS.

Adicionalmente, se configuraron las **VPN de servicio** en los vEdge para habilitar la comunicación entre las redes LAN simuladas, lo cual permitió comprobar la propagación de rutas por OMP y validar la comunicación end-to-end entre sitios remotos. Durante esta fase se realizaron pruebas de conectividad, verificación de túneles, análisis de BFD y revisión de rutas instaladas, confirmando el correcto funcionamiento del plano de datos. Finalmente, se registraron los incidentes presentados durante el proceso y se aplicaron procedimientos de resolución de fallas, lo que fortaleció no solo la comprensión técnica del modelo SD-WAN, sino también la capacidad de diagnosticar y corregir problemas en entornos distribuidos.

Requerimientos y Fundamentos Teóricos de Redes SD-WAN

Son esenciales para comprender su implementación, operación y beneficios en entornos empresariales avanzados.

Requerimientos de Redes SD-WAN

La implementación de una red SD-WAN requiere como base una infraestructura que soporte la virtualización y la capacidad de gestionar múltiples enlaces WAN simultáneamente, facilitando la agregación de ancho de banda y la redundancia para asegurar continuidad operativa (Quintero & Son, 2019). Estos enlaces pueden incluir MPLS, banda ancha, LTE o 5G, y deben integrarse bajo una plataforma centralizada que permita la monitorización y gestión automática del tráfico (Velásquez-Blacutt, 2020). La capacidad de orquestar políticas a escala mediante controladores lógicos es crucial para mantener la eficiencia y flexibilidad operacional.

En términos de seguridad, un requerimiento indispensable es la incorporación de mecanismos de cifrado extremo a extremo, firewall distribuido y segmentación de red para proteger la integridad y confidencialidad de los datos en tránsito. La solución SD-WAN debe permitir controlar el tráfico de forma granular aplicando políticas basadas en aplicaciones, usuarios o sitios, asegurando la postura de seguridad alineada con las normas corporativas y regulatorias (Velásquez-Blacutt, 2020). Adicionalmente, debe soportar actualizaciones en línea para mantener la defensa contra amenazas emergentes.

Para garantizar un rendimiento óptimo, la QoS debe ser configurable para priorizar aplicaciones críticas, como VoIP o videoconferencia, frente a tráfico menos sensible, asegurando baja latencia, jitter mínimo y baja tasa de pérdida de paquetes (Tolly Enterprises, 2019). Los dispositivos en el borde SD-WAN necesitan capacidad de procesar esta información en tiempo real para seleccionar rutas dinámicamente y balancear la carga según el estado actual de la red, lo que reduce la degradación del servicio.

En pocas palabras la escalabilidad y compatibilidad con arquitecturas híbridas es fundamental en los requerimientos de SD-WAN. Las organizaciones demandan que la solución pueda crecer conforme a la expansión de sucursales, integración de servicios en la nube y adopción de nuevas tecnologías, todo gestionado desde un único punto para simplificar la operación y reducir costos (Suárez Rubio, 2020). La interoperabilidad con equipos y protocolos existentes contribuye a la adopción eficiente y gradual de la tecnología.

Fundamentos Teóricos de Redes SD-WAN

Desde una perspectiva teórica, SD-WAN se apoya en conceptos de redes definidas por software (SDN), que separan el plano de control del plano de datos para centralizar la administración y automatización de la red (Wang et al., 2024). Esta arquitectura permite gestionar múltiples enlaces WAN y aplicar políticas de encaminamiento dinámico basadas en el rendimiento actual de cada enlace, optimizando el uso de recursos y la experiencia del usuario final (Fu et al., 2024).

Teóricamente, SD-WAN utiliza una capa de superposición virtual que abstrae la red física y permite la creación de túneles VPN cifrados entre nodos que forman la red empresarial distribuida. Esta superposición es gobernada por controladores centrales que aplican políticas basadas en reglas definidas por el administrador, lo que permite una administración unificada y segmentación de tráfico según criterios técnicos y comerciales (Suárez Rubio, 2020).

Un fundamento clave es la capacidad de observabilidad y monitoreo en tiempo real, con mecanismos para medir latencia, jitter, pérdida y ancho de banda, que retroalimentan la toma de decisiones para selección de rutas y resolución de problemas antes de que impacten a las aplicaciones (Juniper Networks, 2021). Este enfoque proactivo contribuye a mantener la red

resiliente y adaptable, integrando además capacidades de automatización que facilitan el despliegue y mantenimiento.

En la arquitectura de Cisco SD-WAN es clave comprender la parte conceptual en la que, vManage funciona como el controlador central que centraliza la gestión y la orquestación de la red, proporcionando una interfaz única desde la cual se pueden configurar políticas, supervisar el estado de los dispositivos y automatizar actualizaciones y despliegues a escala (Cisco, s.f.). Esta plataforma simplifica considerablemente la administración de entornos distribuidos permitiendo a los operadores tener visibilidad completa y control granular sobre la infraestructura de red.

Por otro lado, vBond es responsable de la autenticación inicial y coordinación entre dispositivos, asegurando que solo nodos autorizados puedan formar parte de la red SD-WAN y facilitando la creación de conexiones seguras. Mientras tanto, vSmart administra las políticas de enrutamiento y seguridad mediante el protocolo OMP, facilitando el intercambio dinámico de rutas y la aplicación de controles de acceso que garantizan la seguridad y eficiencia operativa en la red (Cisco, s.f.). En conjunto, estos controladores ofrecen una arquitectura robusta, escalable y segura para la implementación de SD-WAN.

Finalmente, la teoría SD-WAN reconoce el papel de la QoS como pilar para garantizar la diferenciación y priorización del tráfico, habilitando un control granular y basado en políticas a nivel de aplicación y usuario (Tolly Enterprises, 2019). La combinación de SDN con técnicas avanzadas de QoS permite que las empresas aseguren y optimicen la calidad y seguridad del tráfico en un entorno cada vez más dinámico y heterogéneo.

Descripción Inicial del Escenario

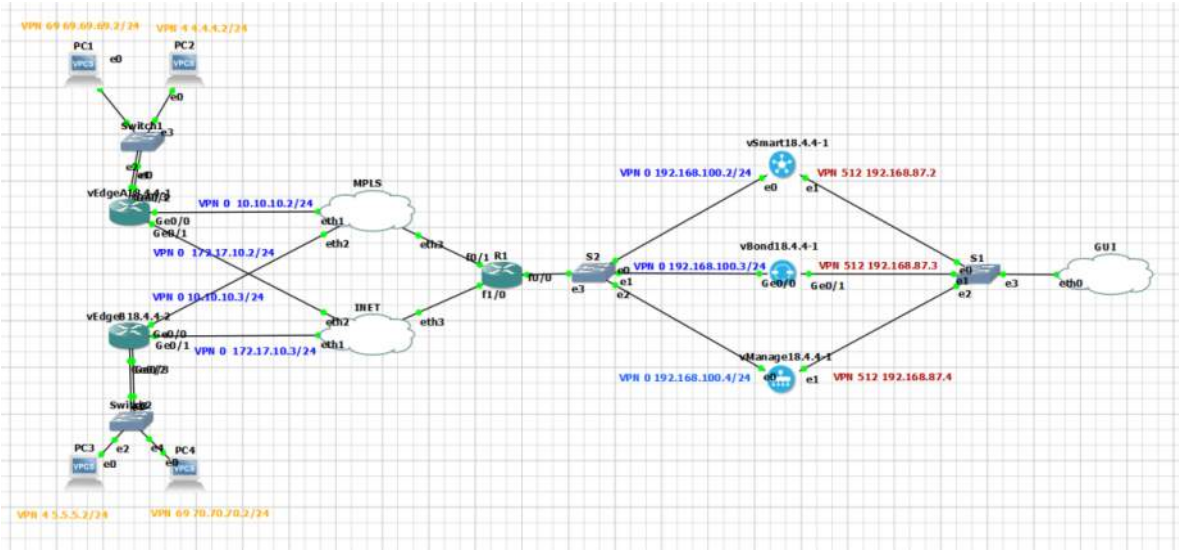


Ilustración 1. *Escenario inicial.*

El escenario implementado en GNS3 corresponde a una arquitectura SD-WAN completa en la que se integran controladores, dispositivos de borde, redes LAN locales, enlaces WAN simulados y equipos intermedios que permiten reproducir el funcionamiento real del fabric SD-WAN. La topología se distribuye de forma organizada desde los controladores ubicados en la parte derecha del diagrama, pasando por el router central y las nubes de transporte INET y MPLS, hasta llegar a los dos vEdge ubicados en la parte izquierda, cada uno enlazado a redes LAN representadas por VPCs y switches. Esta estructura permite validar la comunicación end-to-end entre sedes remotas y analizar el comportamiento interno del plano de control y del plano de datos.

En la zona derecha del escenario se encuentran los tres controladores principales del fabric: vManage, vSmart y vBond. Cada uno está conectado a dos redes simultáneas. La primera es la red de transporte asociada a VPN 0, que utiliza el segmento 192.168.100.0/24, a través de la cual los controladores intercambian rutas, información del plano de control y reciben los túneles provenientes de los vEdge. La segunda es la red de gestión correspondiente a VPN 512, con

direcciones en el rango 192.168.87.0/24, utilizada para la administración, autenticación y monitoreo centralizado. Los controladores se conectan entre sí mediante enlaces directos simulados en GNS3, formando el núcleo del fabric y garantizando la operación del plano de control mediante OMP, DTLS/TLS y mecanismos de orquestación.

En el centro del escenario se ubica el router R1, que actúa como punto de interconexión principal entre los controladores y las dos redes de transporte. R1 posee múltiples interfaces conectadas a las nubes simuladas de INET y MPLS, permitiendo que el tráfico proveniente de los vEdge llegue a los controladores a través de cualquiera de los dos enlaces WAN. Desde este router se extienden enlaces hacia los controladores y hacia las nubes WAN, asegurando que cada vEdge cuente con redundancia y rutas alternativas para el establecimiento de túneles IPsec o DTLS hacia el fabric.

En la parte izquierda del escenario se encuentran los dos vEdge, cada uno enlazado simultáneamente a las nubes INET y MPLS mediante sus interfaces físicas (eth0, eth1, eth2 o sus equivalentes en la simulación). El vEdge A está conectado a una red LAN representada por un switch, al cual se encuentran conectadas dos VPC que utilizan las subredes 69.69.69.0/24 y 4.4.4.0/24. De forma equivalemente estructurada, el vEdge B también se conecta a un switch local que enlaza dos VPC adicionales pertenecientes a las subredes 5.5.5.0/24 y 70.70.70.0/24. Estos switches cumplen la función de distribuir el tráfico LAN dentro de cada sede simulada y permitir que varias VPC compartan la misma interfaz de servicio del vEdge.

Finalmente, las nubes representadas en la topología corresponden a las infraestructuras WAN simuladas de INET y MPLS. Cada red WAN tiene enlaces directos hacia el router R1 y hacia los vEdge, generando un entorno multipath realista que permite evaluar la creación de túneles redundantes, el estado de BFD, la propagación de rutas OMP y la selección dinámica de

transporte. Gracias a la integración de todos estos elementos, la topología representa fielmente un entorno SD-WAN distribuido con dos sedes remotas, un núcleo administrativo centralizado y dos infraestructuras WAN paralelas para el transporte seguro y eficiente del tráfico.

Instalación y Configuración del Software

Instalación de GNS3 y GNS3 VM

La instalación de **GNS3** comienza con la descarga del instalador desde su página oficial (https://www.gns3.com) y su ejecución en el sistema operativo anfitrión. Este proceso instala la interfaz gráfica (GUI) y el servidor local de GNS3, herramientas que permiten diseñar y gestionar topologías de red de forma visual.

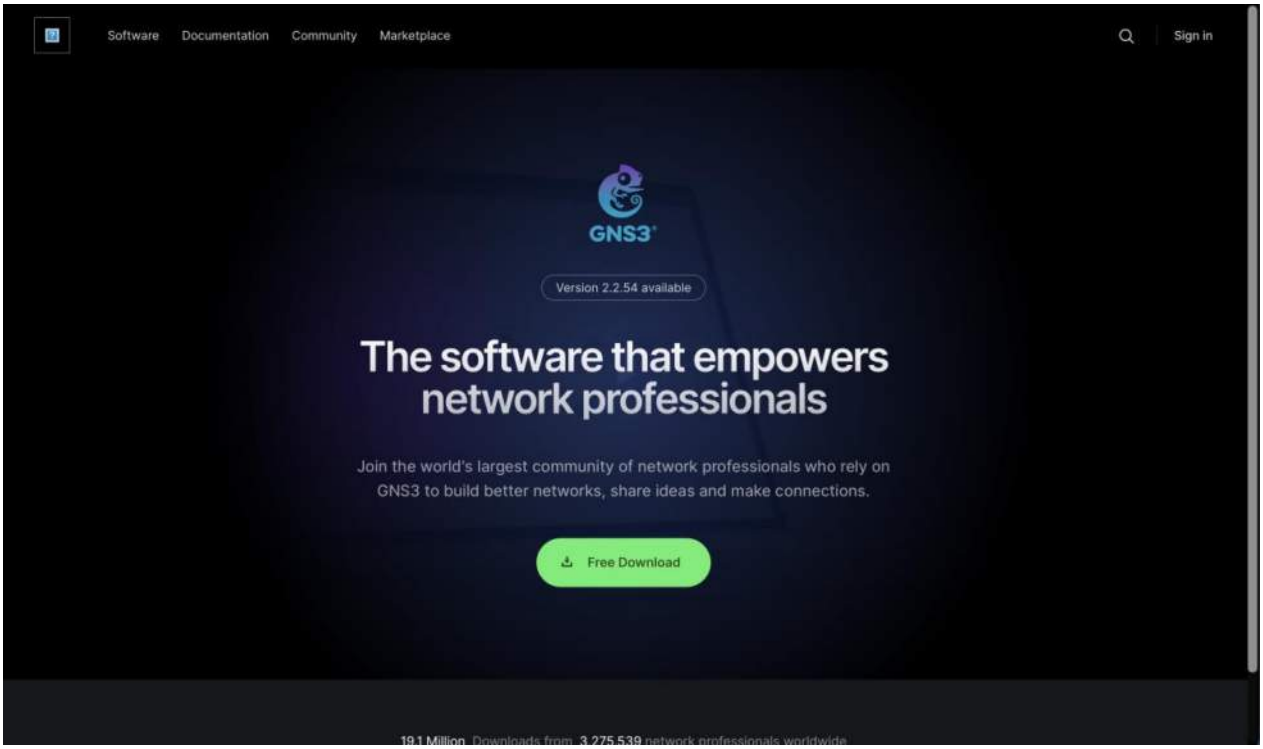


Ilustración 2. *Descarga de GNS3.*

Posteriormente, se lleva a cabo la descarga de la **GNS3 VM** desde el portal oficial de la herramienta, donde se encuentra disponible en formato de imagen preconfigurada para distintos hipervisores. En este caso, se selecciona la opción correspondiente a **VMware Workstation**, ya

que ofrece mayor estabilidad y compatibilidad con las funciones de emulación que requiere el laboratorio.

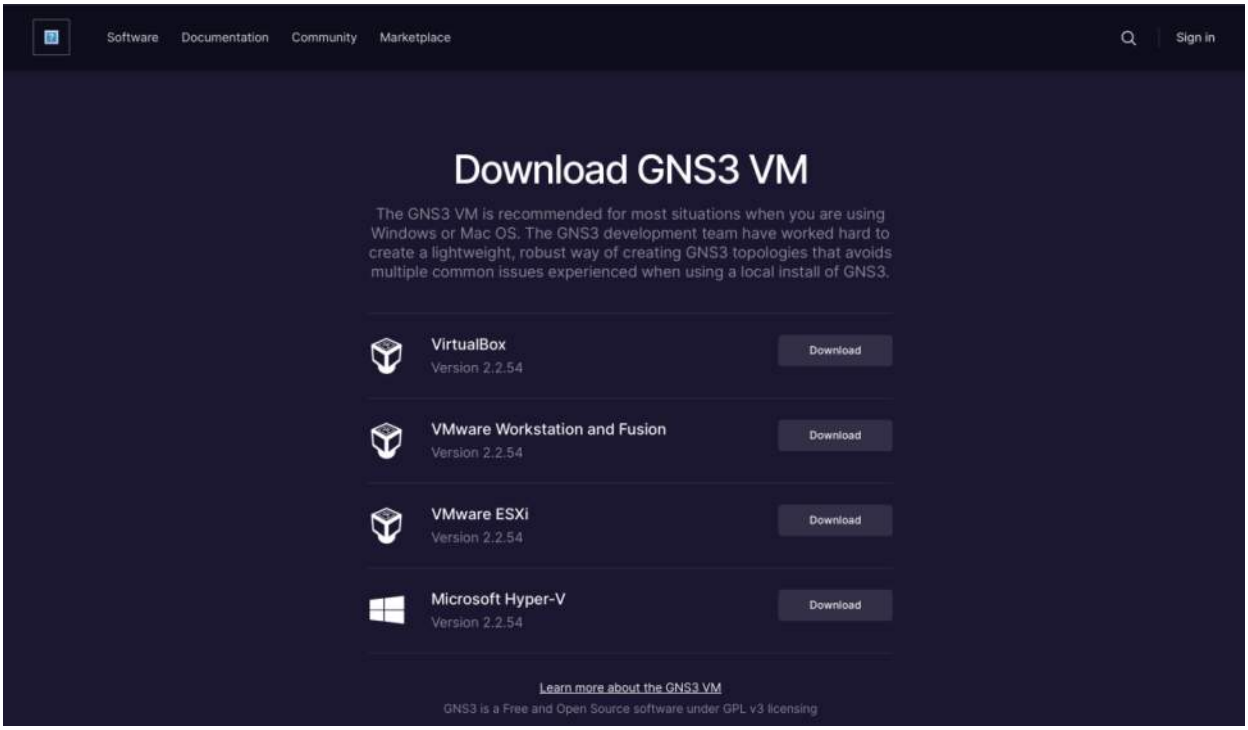


Ilustración 3. *Descarga de GNS3 VM.*

Una vez descargado el archivo, se procede a importarlo en el hipervisor, proceso que consiste en desplegar la máquina virtual con los parámetros por defecto y, en caso necesario, asignarle recursos adicionales como memoria RAM, núcleos de CPU y adaptadores de red. La GNS3 VM cumple un papel fundamental en la simulación, pues descarga la carga de procesamiento del sistema operativo anfitrión y permite ejecutar de manera eficiente imágenes complejas como las de Cisco SD-WAN. Con esta integración se garantiza que el entorno de simulación pueda soportar topologías más robustas, brindando mayor rendimiento y estabilidad a la práctica realizada.

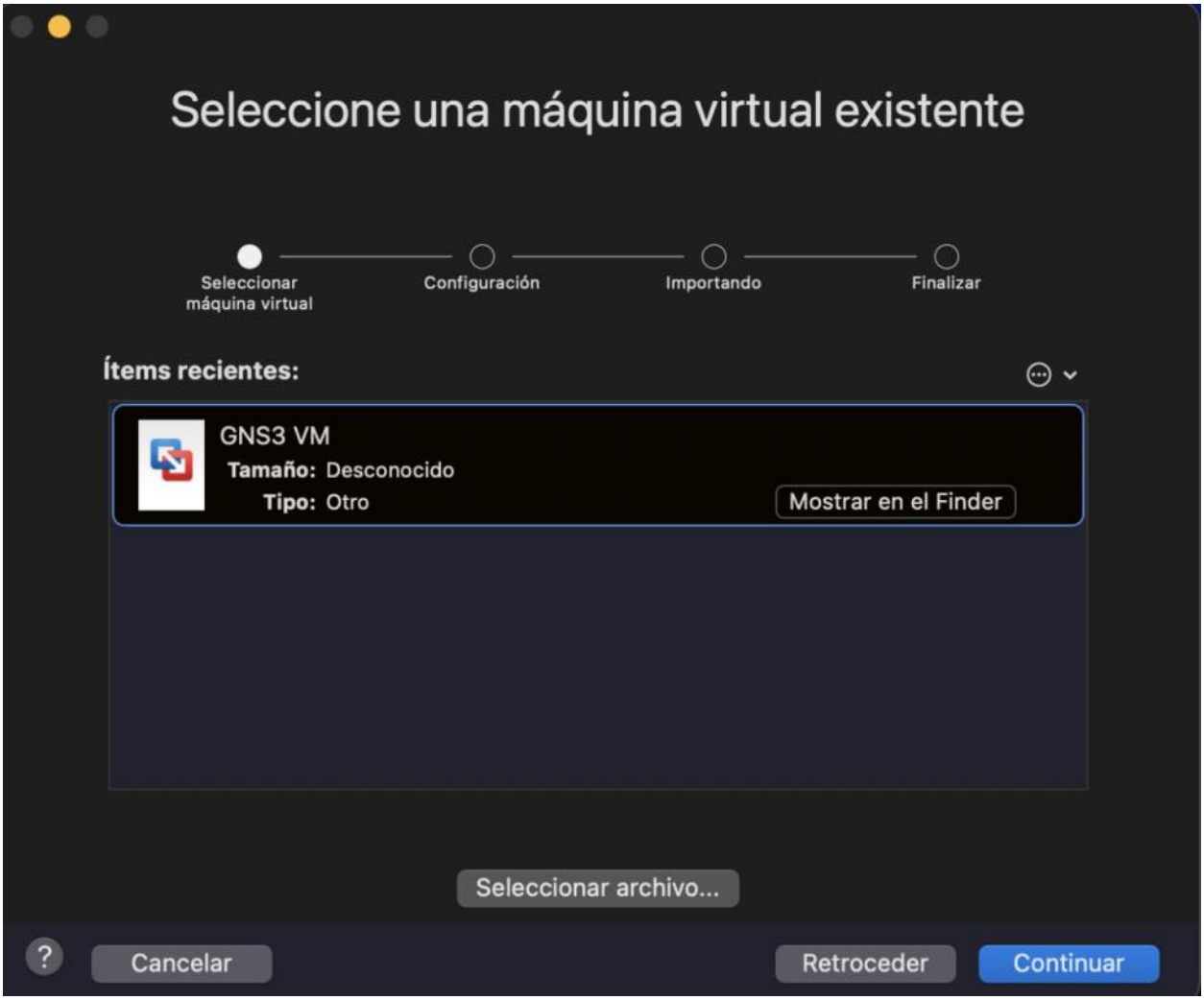


Ilustración 4. *Importación de GNS3 VM.*

Finalmente, es necesario **vincular la aplicación de escritorio con la GNS3 VM**. Esto se realiza desde el menú de preferencias de GNS3, en la sección *GNS3 VM*, donde se selecciona el hipervisor instalado y se ajustan los parámetros de integración.

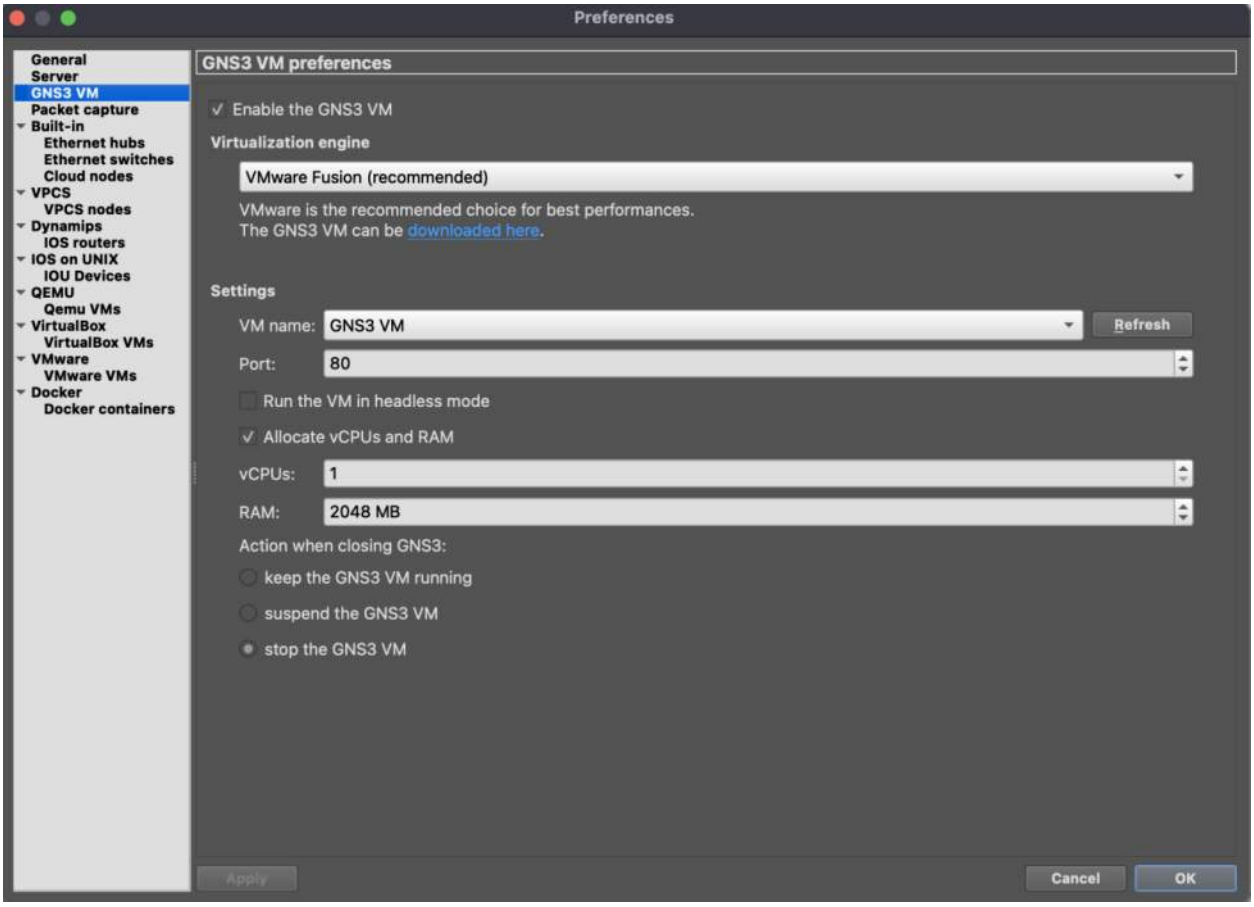


Ilustración 5. *Vinculación de GNS3 con la VM.*

La correcta vinculación se comprueba al verificar en la interfaz gráfica que ambos indicadores aparecen en color **verde**, lo que confirma que la comunicación entre las dos partes es estable y lista para soportar simulaciones avanzadas.

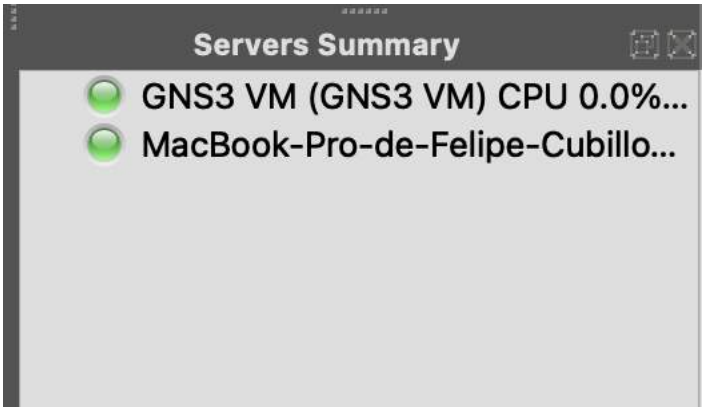


Ilustración 6. *Verificación de la Conexión.*

En general este procedimiento es esencial para laboratorios de **redes avanzadas**, ya que permite ejecutar simultáneamente varios dispositivos, como en el caso de los controladores vManage, vBond y vSmart empleados en la simulación de SD-WAN.

Instalación de Componentes (vManage, vBond, vEdge y vSmart)

Una vez finalizada la instalación de **GNS3** y de la **GNS3 VM**, el siguiente paso consiste en la incorporación de los **controladores de SD-WAN** en el entorno de simulación. Estos controladores: **vManage, vBond y vSmart** en su versión 18.4.4, se descargan en formato **.qcow2** al igual el dispositivo de borde (**vEdge**), que corresponde a imágenes de disco utilizadas en máquinas virtuales y son plenamente compatibles con GNS3.

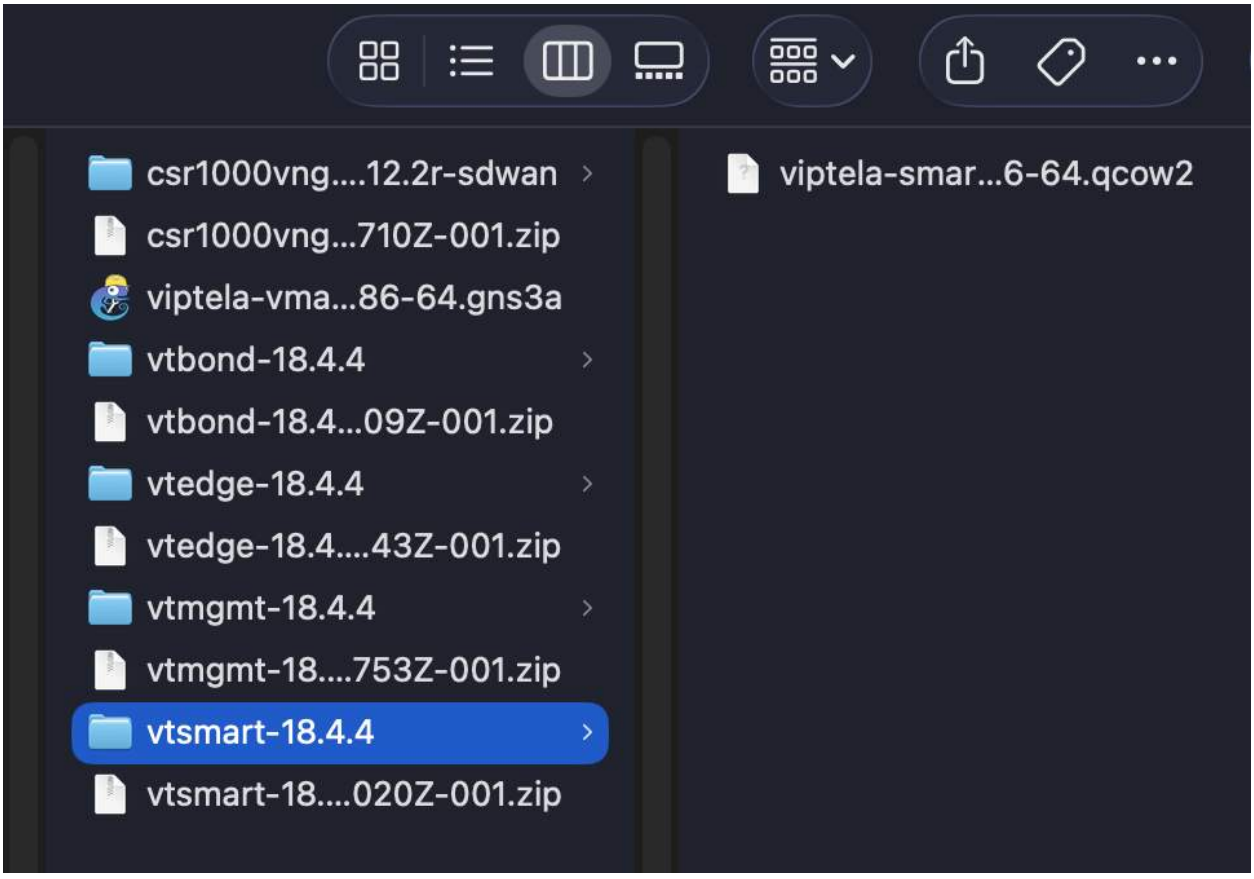


Ilustración 7. *Imágenes de los Controladores SD-WAN descargadas.*

Posteriormente, se importan dentro del software para su despliegue como nodos en la topología, asignándoles los recursos de CPU, memoria y red necesarios para garantizar un funcionamiento estable durante la simulación.

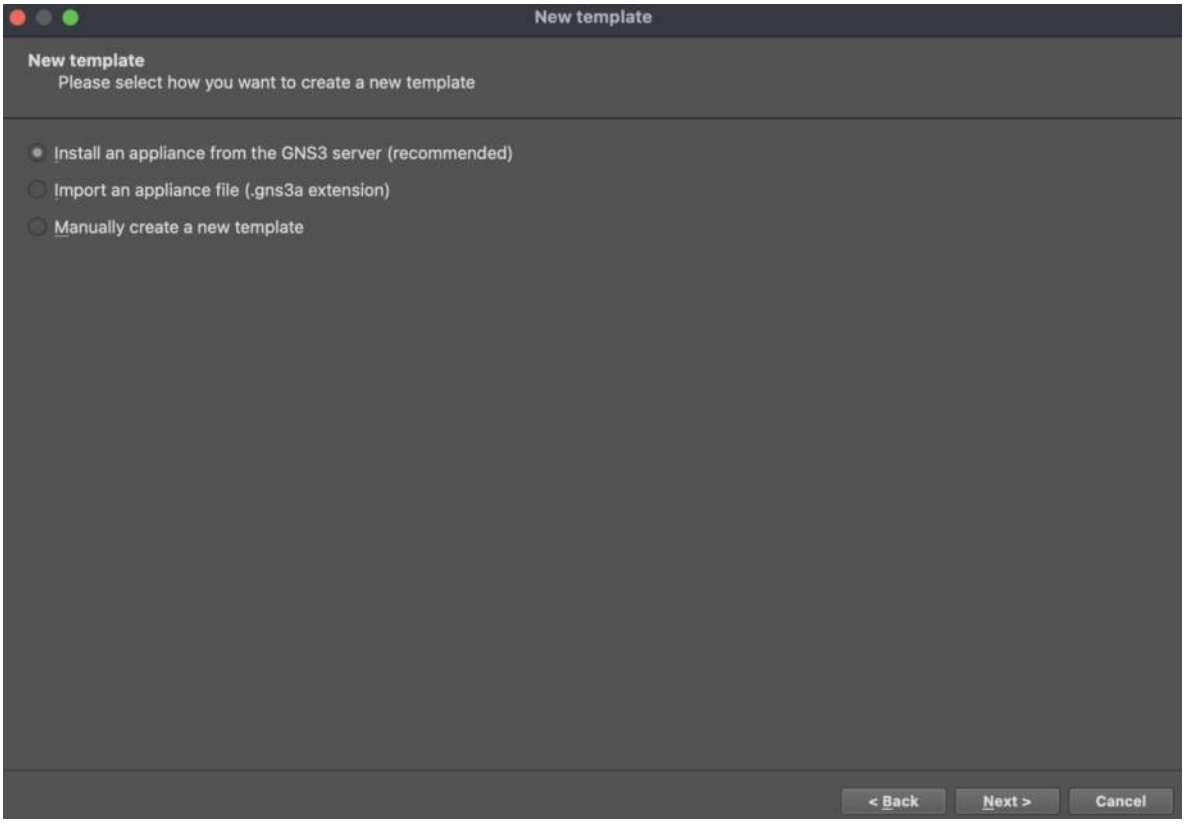


Ilustración 8. *Crear los Template en GNS3.*

Para ello, desde la opción *New template* en GNS3, se puede instalar un dispositivo desde el servidor oficial, importar un archivo de plantilla con extensión *.gns3a* o crear un template manualmente. En el caso de los controladores **vManage, vBond, vEdge y vSmart**, como se descargaron en formato **.qcow2** y se asocian a un nuevo template dentro de GNS3, lo que permite que queden disponibles como nodos para ser desplegados en la topología, asignarles recursos de hardware y proceder con su configuración.

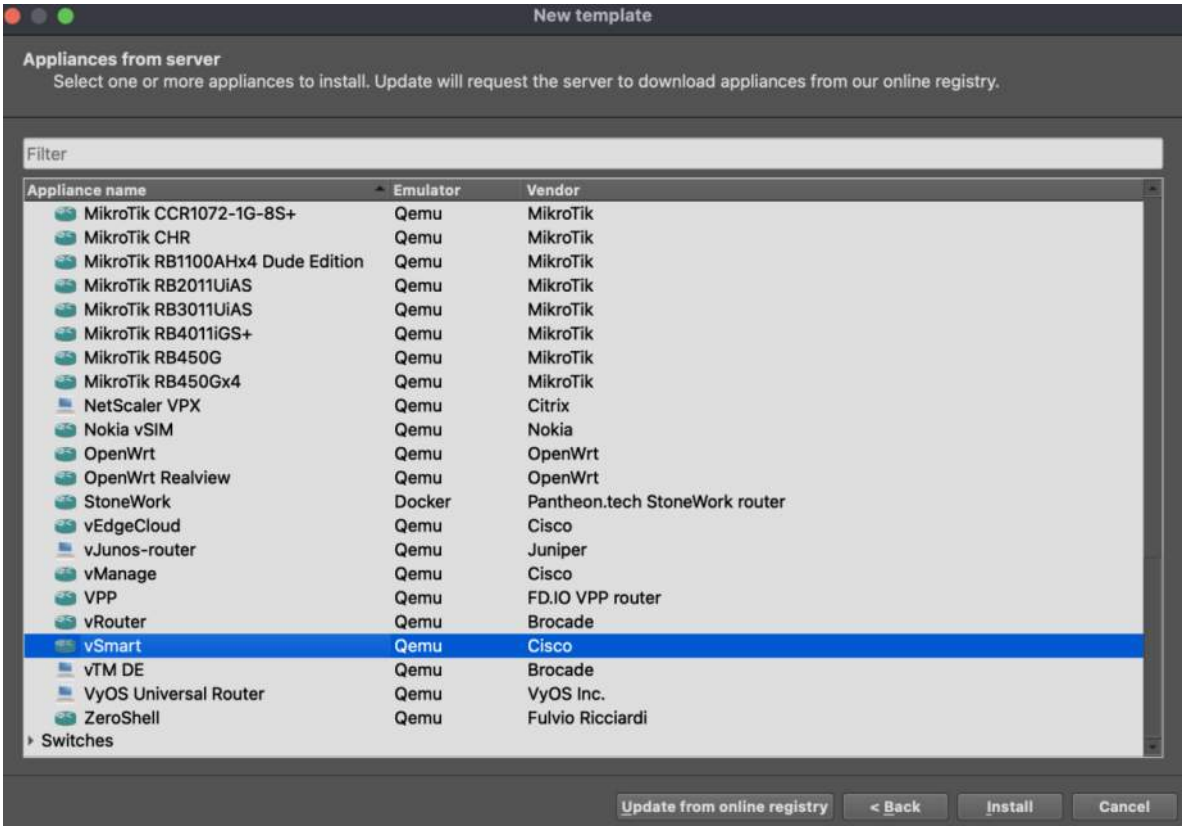


Ilustración 9. *Escoger el Applianc: Routers.*

En el apartado de **routers de GNS3**, se seleccionan los dispositivos necesarios para la simulación, que son **vSmart**, **vManage** y el nodo que aparece como **vEdgeCloud**, el cual en realidad se configura para que actúe como **vBond o vEdge**. Esto se debe a que GNS3 lista este controlador bajo la denominación genérica de Edge, pero al momento de desplegarlo en la topología se le asigna el rol de vBond, encargado de autenticar y establecer la comunicación inicial entre los demás controladores. De esta manera, la topología queda conformada con los tres elementos básicos de la arquitectura SD-WAN: vManage, vSmart y vBond.

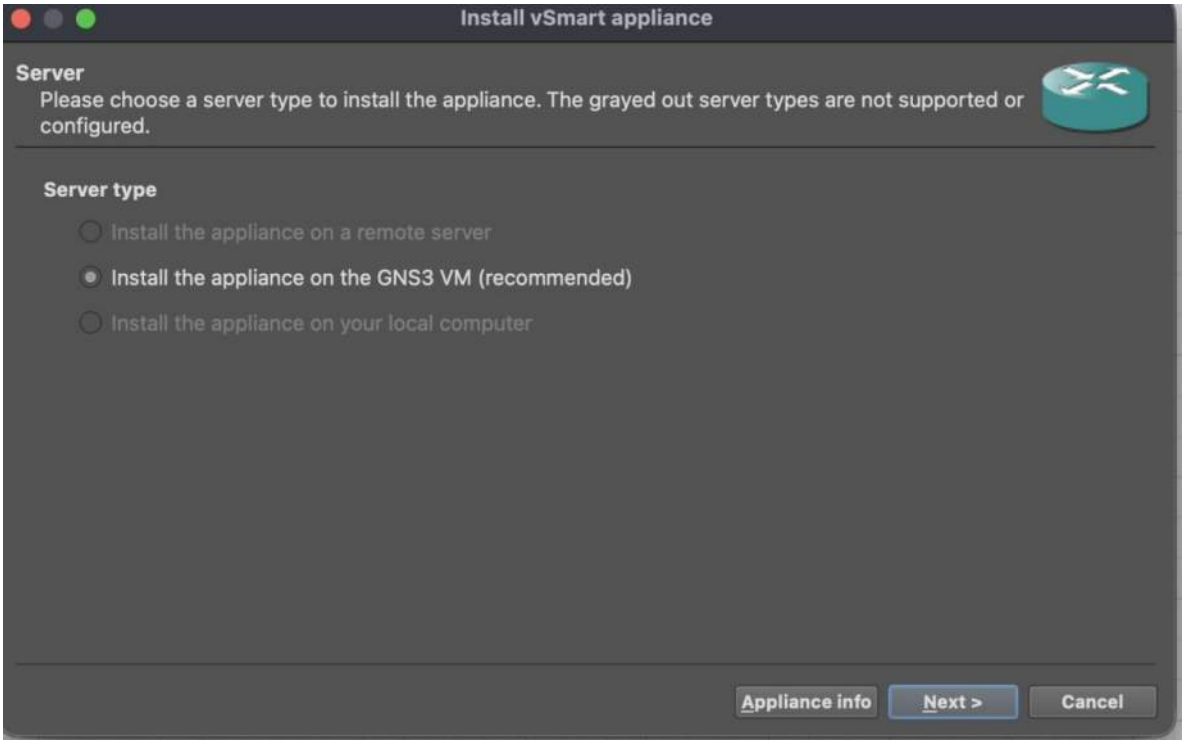


Ilustración 10. *Definir donde se instalará el appliance.*

Después se recomienda seleccionar la opción **"Install the appliance on the GNS3 VM"**, ya que la GNS3 VM es la que gestiona de forma más eficiente los recursos de CPU, RAM y red necesarios para ejecutar imágenes complejas como las de Cisco SD-WAN. De esta manera, el controlador no se ejecuta directamente en el equipo anfitrión ni en un servidor remoto, sino dentro de la máquina virtual asociada a GNS3, garantizando mayor estabilidad en la simulación y mejor rendimiento durante las pruebas de conectividad y configuración.

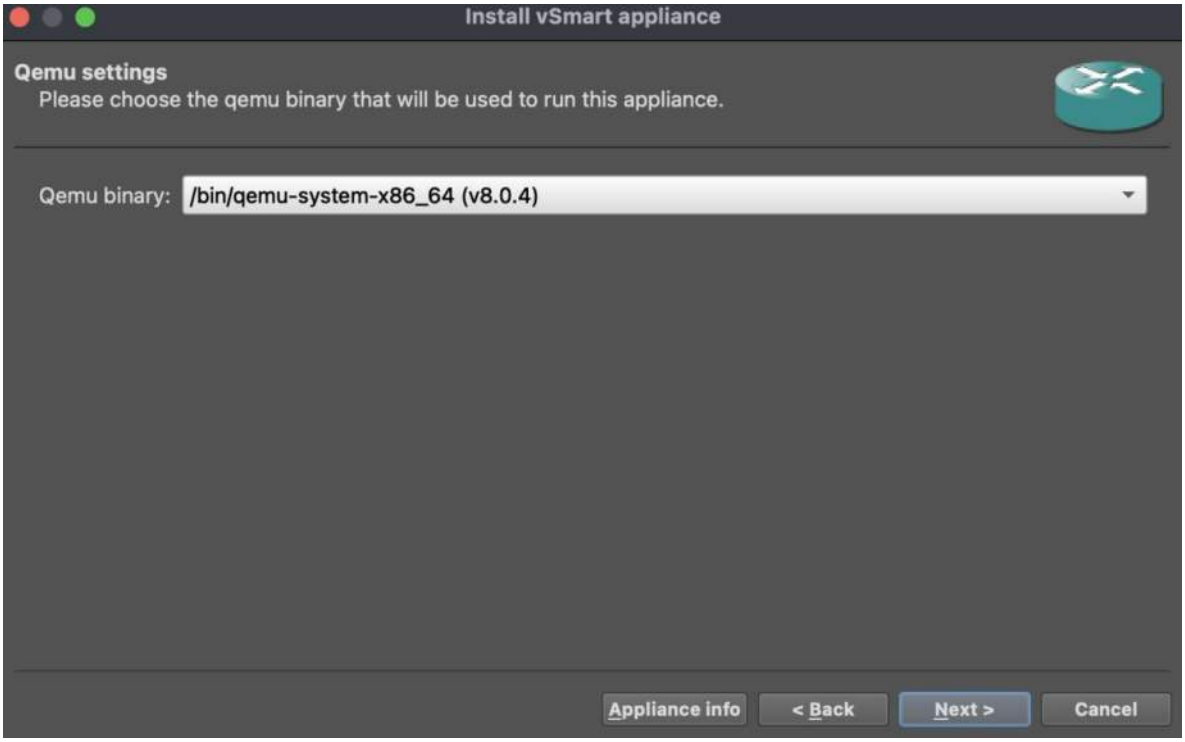


Ilustración 11. *Ajustes del Qemu.*

Ahora se definen los **ajustes de Qemu** para ejecutar el controlador seleccionado. Qemu es el emulador que utiliza GNS3 para correr las imágenes en formato **.qcow2**, y aquí se especifica la ruta del binario que lo soporta, en este ejemplo /bin/qemu-system-x86_64 (v8.0.4). Este paso garantiza que el dispositivo se ejecute con la versión correcta del emulador, asegurando compatibilidad y estabilidad en la simulación; por lo general, se deja la opción predeterminada y se continúa con la instalación.

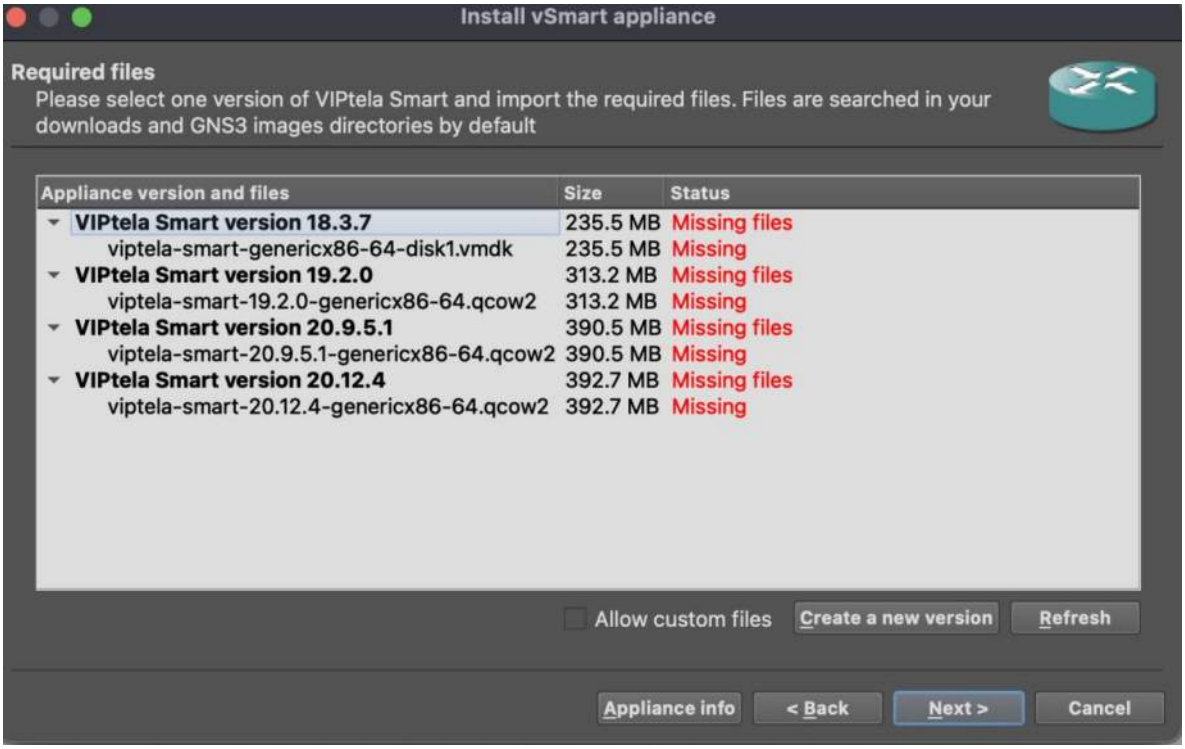


Ilustración 12. *Versiones disponibles del appliance.*

Al dar clic en ***next***, en esta ventana se muestran las diferentes versiones disponibles del controlador **vSmart** que GNS3 reconoce por defecto; sin embargo, todas aparecen con el estado **"Missing files"** porque aún no se han cargado las imágenes correspondientes en el sistema.

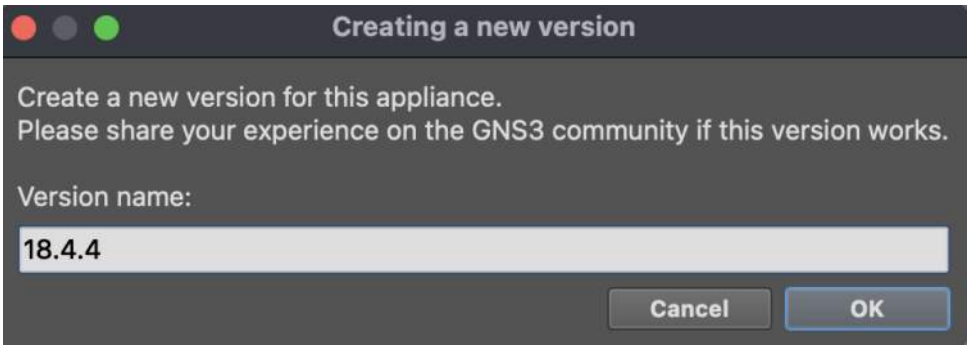


Ilustración 13. *Crear una nueva versión (18.4.4)*

En este caso, como la versión que se va a instalar es la **18.4.4** (que fue la que se descargó anteriormente)**,** la cual no figura en el listado, es necesario crear una **nueva versión personalizada** dentro de GNS3.

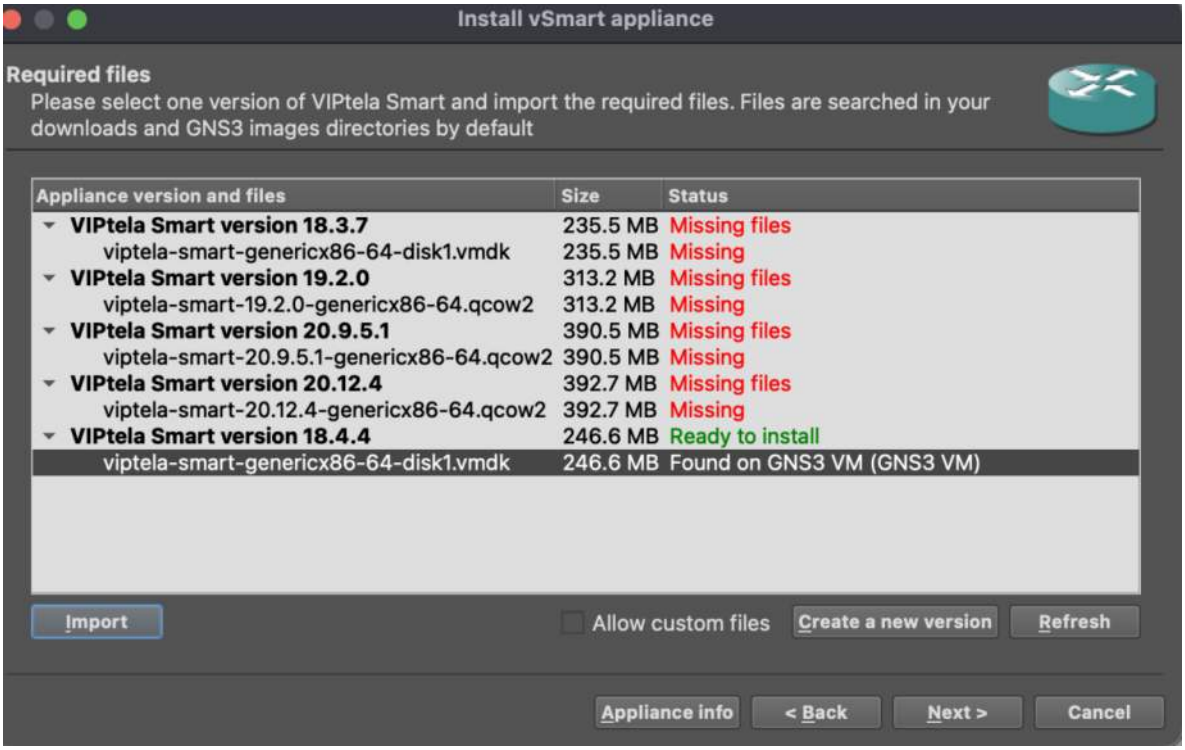


Ilustración 14. *Importar la versión creada.*

De esta manera, se puede asociar manualmente la imagen descargada en formato **.qcow2** con la versión creada, lo que permitirá continuar con la instalación del dispositivo y dejarlo listo para desplegarlo en la topología.

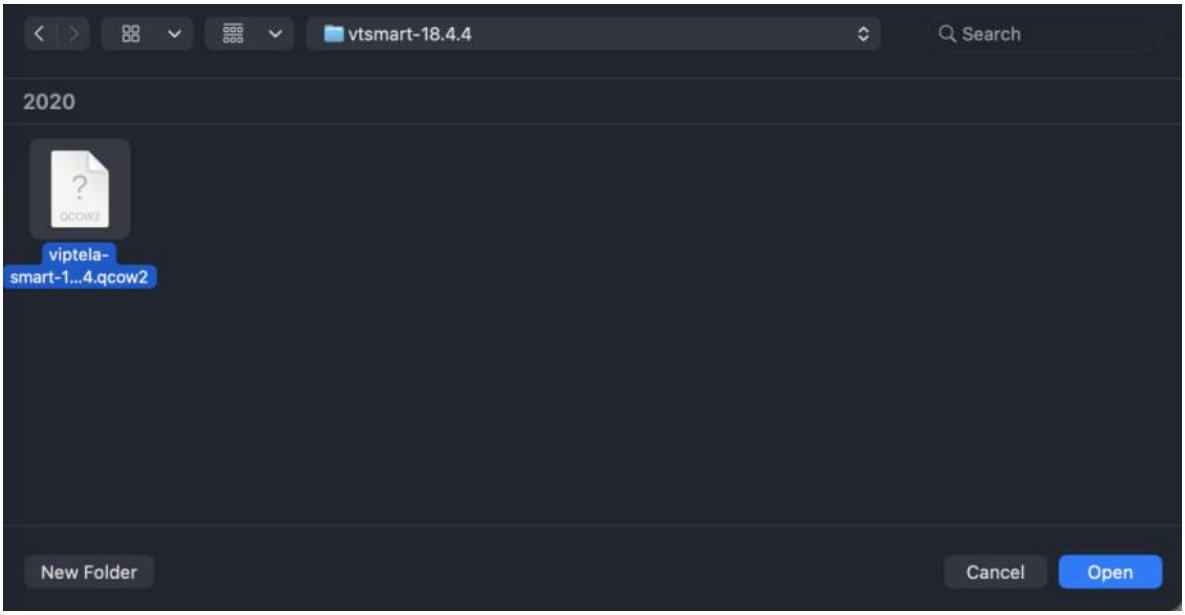


Ilustración 15. *Seleccionar el archivo con la imagen.*

y luego se indica la ruta donde está almacenada la imagen descargada en formato **.qcow2** en el equipo.

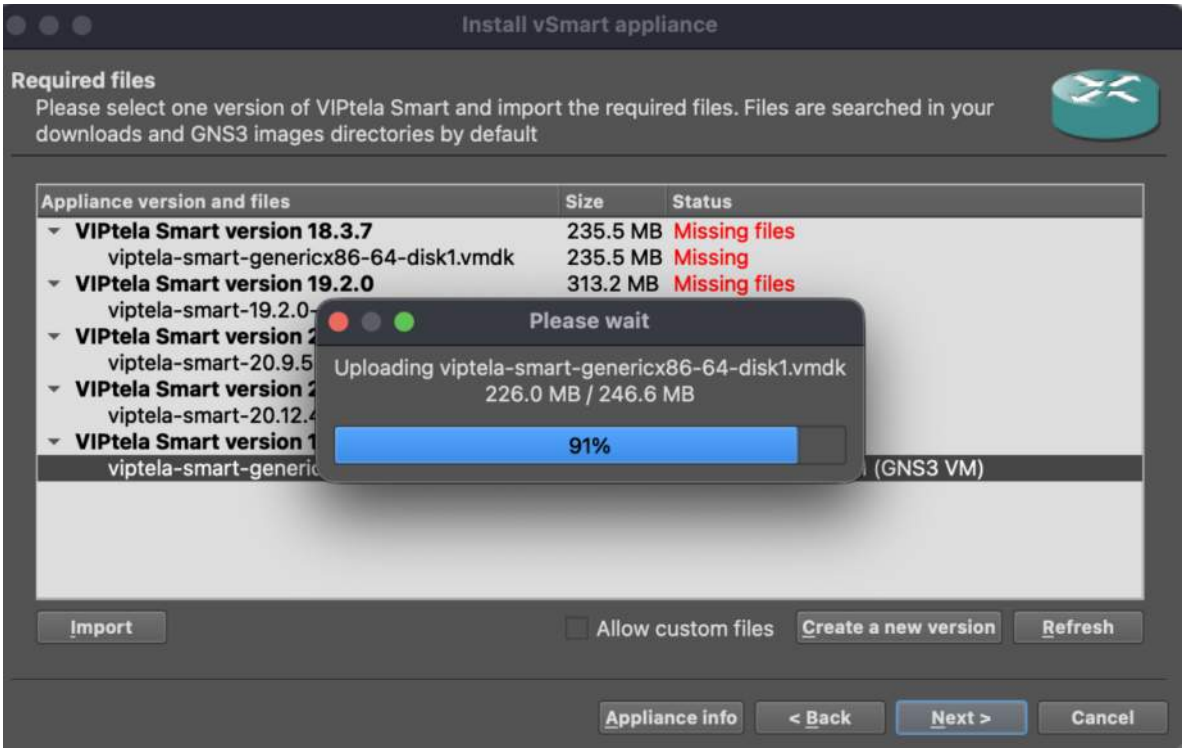


Ilustración 16. *Cargar la imagen y preparar para instalarla.*

Una vez vinculada, GNS3 reconoce la imagen como válida y la asocia a la versión creada, permitiendo que el controlador quede listo para su instalación.

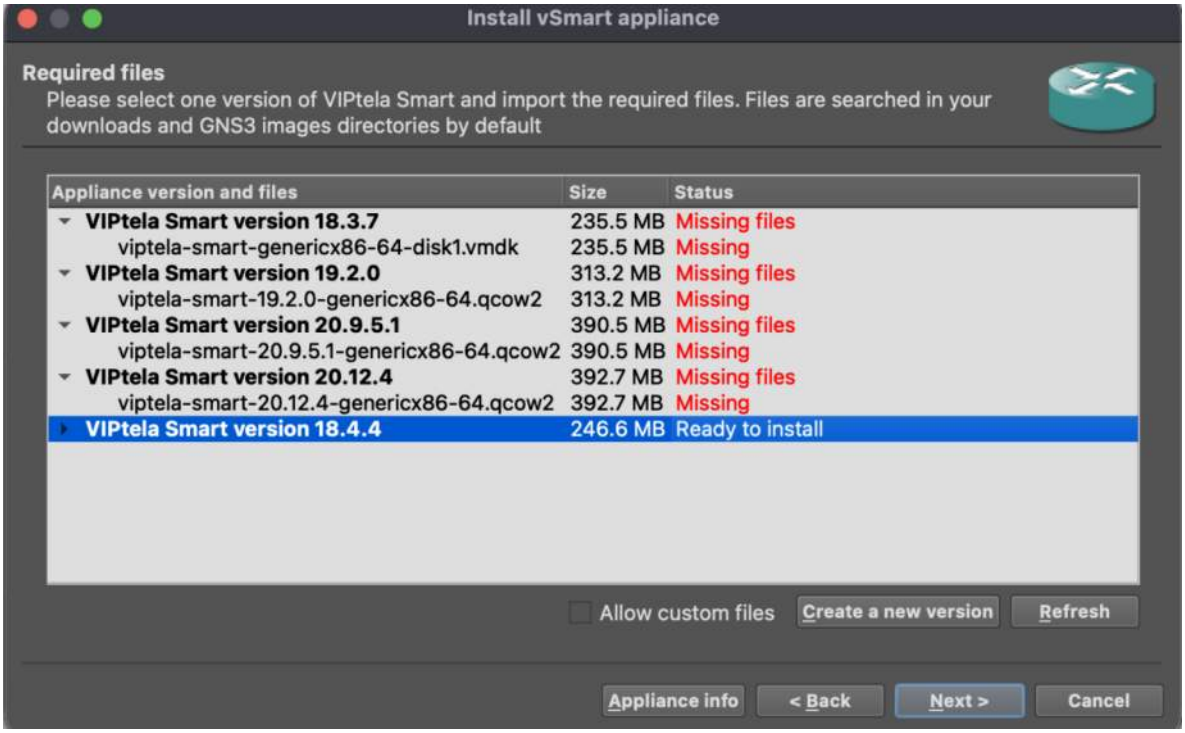


Ilustración 17. *Instalación del appliance en la versión 18.4.4..*

En ese momento se habilita el botón **"Ready to install"**, sobre el cual se debe hacer clic para que el sistema inicie la instalación del appliance. Este paso confirma que todos los archivos requeridos están disponibles y que el dispositivo puede integrarse en GNS3.

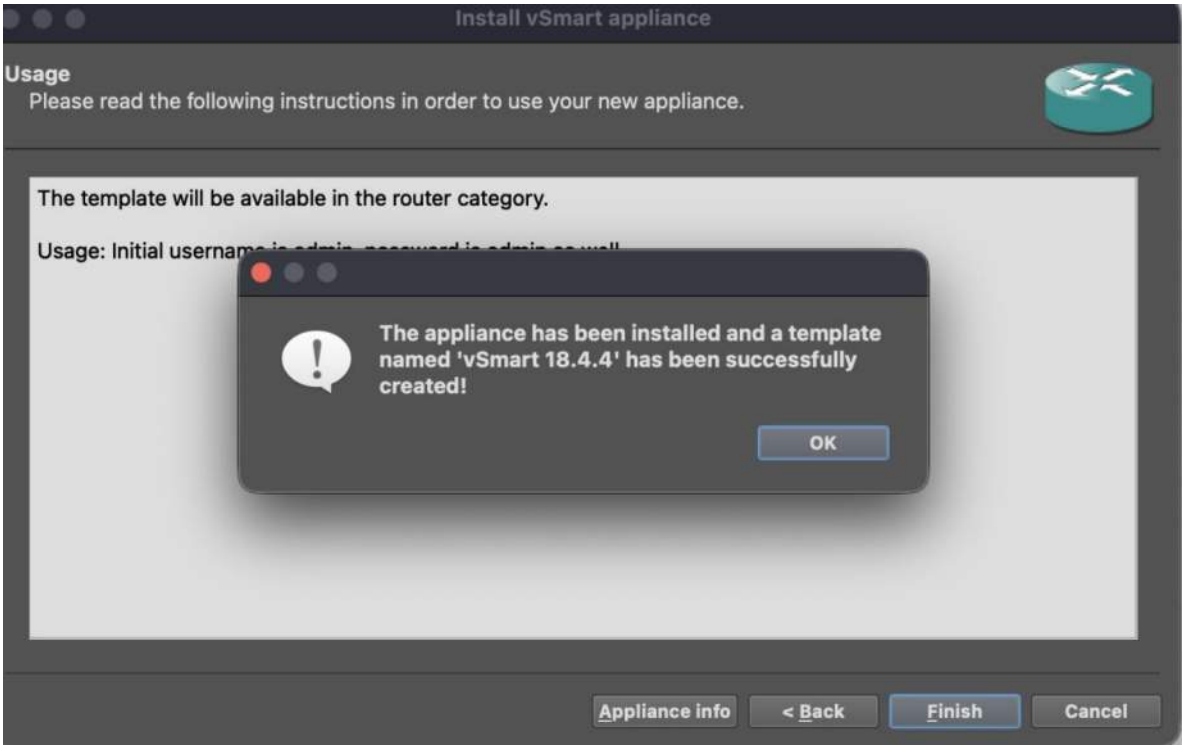


Ilustración 18. *Instalación finalizada.*

En esta última ventana se confirma que el proceso de instalación se ha completado con éxito. El mensaje indica que el appliance ha sido instalado y que se ha creado un **template** con la versión *"18.4.4"* con credenciales *"admin"* para acceder. Esto significa que el dispositivo ya quedó registrado dentro de la categoría de **routers** en GNS3 y estará disponible en la barra lateral para ser arrastrado y utilizado en la topología. Al dar clic en **OK** y luego en **Finish**.

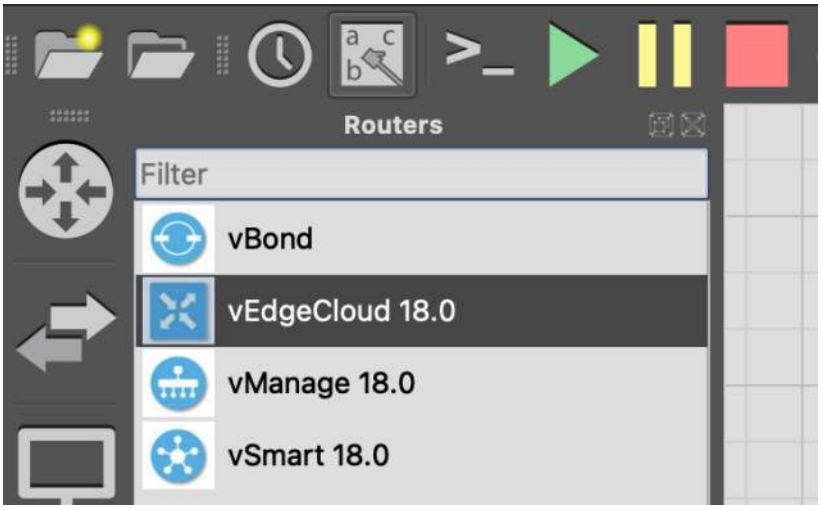


Ilustración 19. *Controladores instalados.*

Finalmente, los controladores quedaron listos para su despliegue y posterior configuración en el entorno de simulación.

Es importante resaltar, que el proceso de importar los tres controladores en GNS3 es el mismo, lo único que varía es que en el apartado de **routers** se deben seleccionar uno por uno, es decir, primero **vSmart**, luego **vManage** y finalmente el nodo que aparece como **vEdgeCloud**, que posteriormente se configura para que actúe como **vBond o vEdge**. Una vez elegido cada dispositivo, se procede a crear su respectiva versión en GNS3, cargar la imagen correspondiente en formato **.qcow2** y realizar la instalación. De esta manera, cada controlador queda disponible en la barra lateral del programa, listo para ser desplegado en la topología y configurado según su función dentro de la red SD-WAN.

Configuración de Recursos

En este punto se configura la **memoria RAM** y la cantidad de **CPU** que se destinarán al controlador (vSmart, vManage o vBond) y de la GNS3 VM. Esto se hace ingresando a las propiedades del dispositivo desde GNS3 para los controladores y en el hipervisor para la máquina virtualizada, donde se ajustan los parámetros según las recomendaciones de la imagen

descargada y la capacidad del equipo anfitrión. Una asignación adecuada de RAM y CPU es fundamental, ya que garantiza que los controladores tengan suficiente rendimiento para iniciar correctamente y mantener la conectividad estable durante las pruebas en la topología.

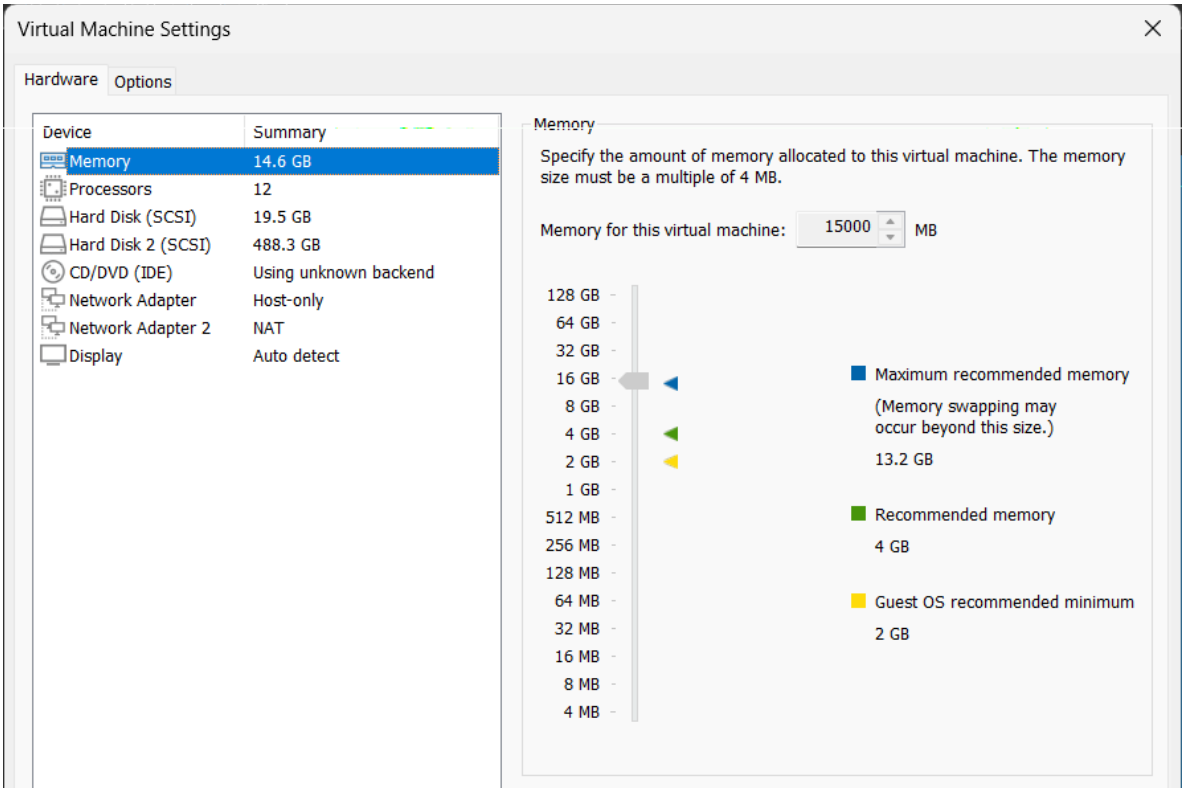


Ilustración 20. *Configuración de recursos de la máquina virtual en VMware Workstation Pro*

Los recursos asignados a la máquina virtual creada en VMware Workstation Pro utilizada dentro de GNS3 para la implementación de la topología SD-WAN fueron los siguiente:

- Memoria RAM asignada: 15 GB.
- Procesadores virtuales: 12.
- Discos duros virtuales:
    - Disco 1 (SCSI): 19.5 GB.
    - Disco 2 (SCSI): 488.3 GB.
- Adaptadores de red:

- Adaptador 1: Host-only.
- Adaptador 2: NAT.

- Display: Configuración automática.

La asignación de recursos fue realizada con el fin de garantizar un rendimiento adecuado de las imágenes de vManage, vSmart y vBond, debido a que estos dispositivos requieren un consumo elevado de memoria y CPU para su correcta operación en entornos de laboratorio.

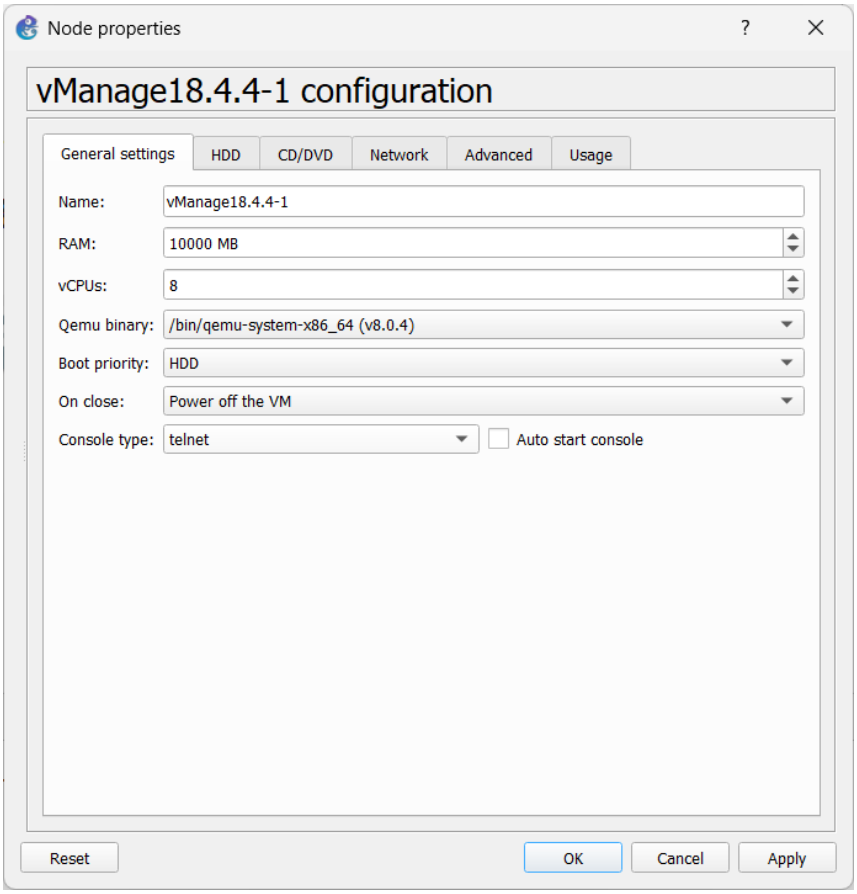


Ilustración 21. *Asignación de recursos al VManage en GNS3*

La configuración de recursos asignados al VManage18.4.4-1 dentro de GNS3 para garantizar su correcto funcionamiento en el laboratorio de SD-WA, incluye los siguientes parámetros:

- Memoria RAM asignada: 10 GB (10 000 MB).

- vCPUs: 8.
- Qemu binary: /bin/qemu-system-x86_64 (v8.0.4).
- Boot priority: HDD.
- On close: Power off the VM.
- Console type: Telnet.

Esta configuración fue diseñada para asegurar el rendimiento del VManage, dado que este componente requiere mayores recursos que otros.

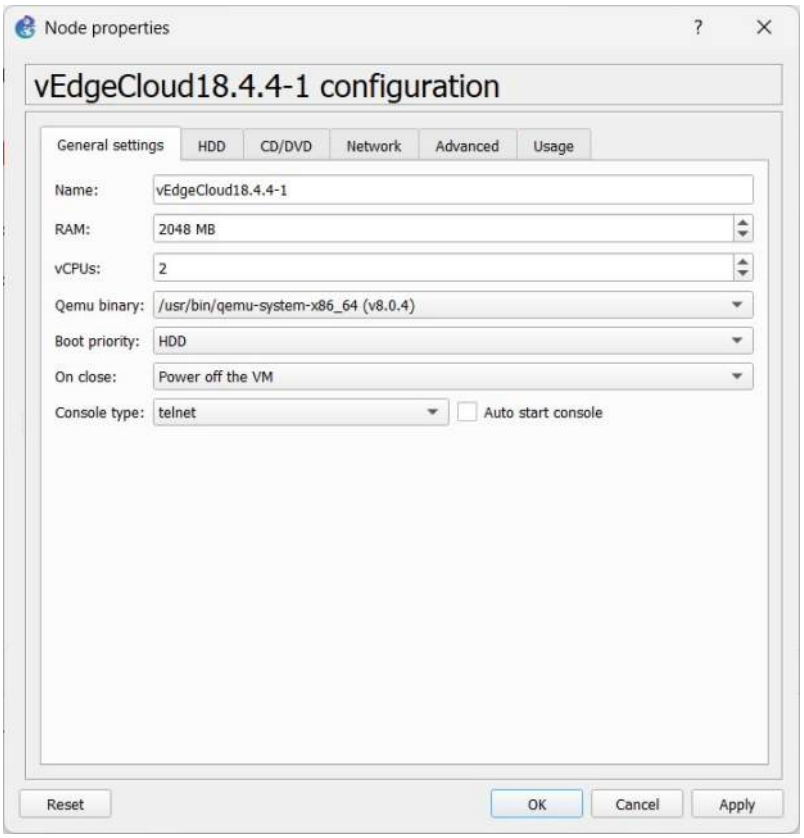


Ilustración 22. *Asignación de recursos al VBond en GNS3*

Se presenta la configuración de recursos asignados al vEdgeCloud18.4.4-1, que en este laboratorio fue utilizado como vBond o vEdge, dentro del entorno de simulación en GNS3. Para su funcionamiento se establecieron los siguientes parámetros:

- Memoria RAM asignada: 2 GB (2048 MB).

- vCPUs: 2.
- Qemu binary: /usr/bin/qemu-system-x86_64 (v8.0.4).
- Boot priority: HDD.
- On close: Power off the VM.
- Console type: Telnet.

El VBond en sus requerimientos de hardware son menores en comparación con los de VManage. Por lo tanto, una asignación reducida de memoria y procesadores es suficiente para su correcto desempeño en el laboratorio.

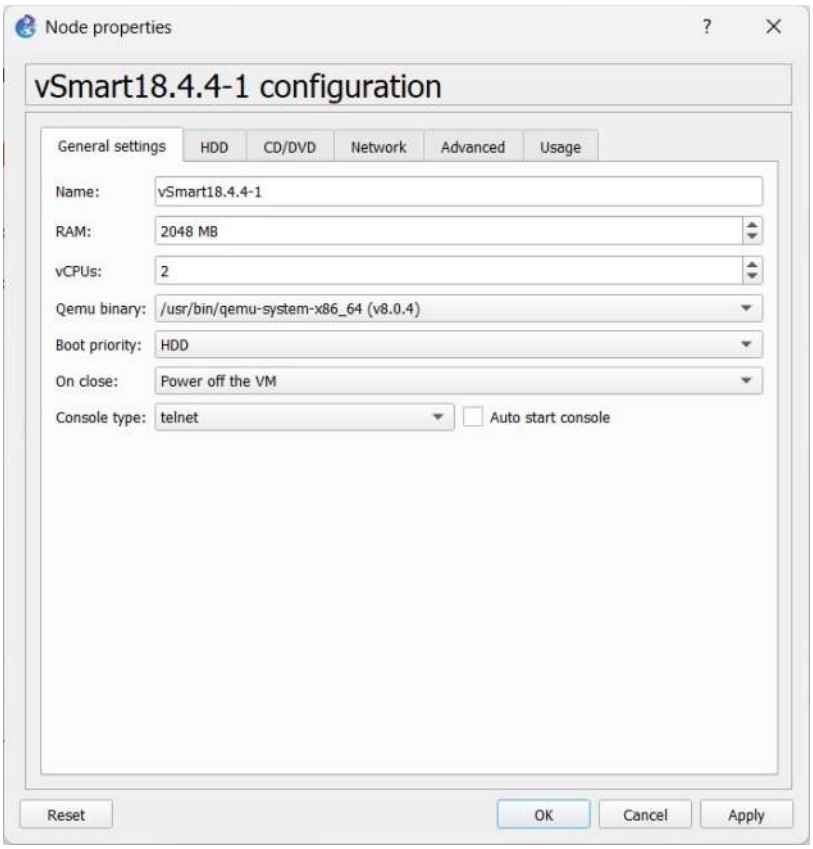


Ilustración 23. *Asignación de recursos al VSmart en GNS3*

Se muestra la configuración de recursos asignados al nodo VSmart18.4.4-1 dentro de GNS3, garantizando su funcionamiento en la arquitectura SD-WAN. Los parámetros establecidos fueron los siguientes:

- Memoria RAM asignada: 2 GB (2048 MB).
- vCPUs: 2.
- Qemu binary: /usr/bin/qemu-system-x86_64 (v8.0.4).
- Boot priority: HDD.
- On close: Power off the VM.
- Console type: Telnet.

El en VSmart sus requerimientos de hardware son menores que los del vManage, por lo cual una asignación de 2 GB de memoria y 2 procesadores virtuales resulta suficiente para este laboratorio.

Configuración del Plano de Control

El plano de control en una arquitectura SD-WAN constituye la base que permite la autenticación, gestión y orquestación del fabric entre todos los dispositivos del sistema. En este laboratorio, la configuración de este plano inició con la preparación de los controladores vManage, vSmart y vBond, a los cuales se les asignaron parámetros esenciales de identidad, organización y direcciones de gestión necesarias para habilitar la comunicación segura. Posteriormente, se realizó la **certificación manual de los dispositivos**, proceso mediante el cual cada nodo del fabric fue autenticado ya fuera desde la CLI o a través de vManage, asegurando que únicamente equipos válidos ingresaran a la arquitectura. Una vez certificados, se verificaron las conexiones del plano de control mediante los comandos **show control connections** y **show omp peers**, confirmando la correcta formación de sesiones DTLS/TLS, la existencia de vecinos OMP y el estado de los certificados instalados. Además, se explicó el rol de cada componente dentro del fabric: **vManage** como controlador de orquestación y gestión centralizada, **vSmart** como encargado de distribuir políticas y rutas mediante OMP, y **vBond** como orquestador

responsable del proceso inicial de autenticación y descubrimiento de dispositivos. Esta etapa permitió consolidar toda la estructura lógica que sostiene el funcionamiento del plano de datos y las VPN de servicio dentro de la solución SD-WAN.

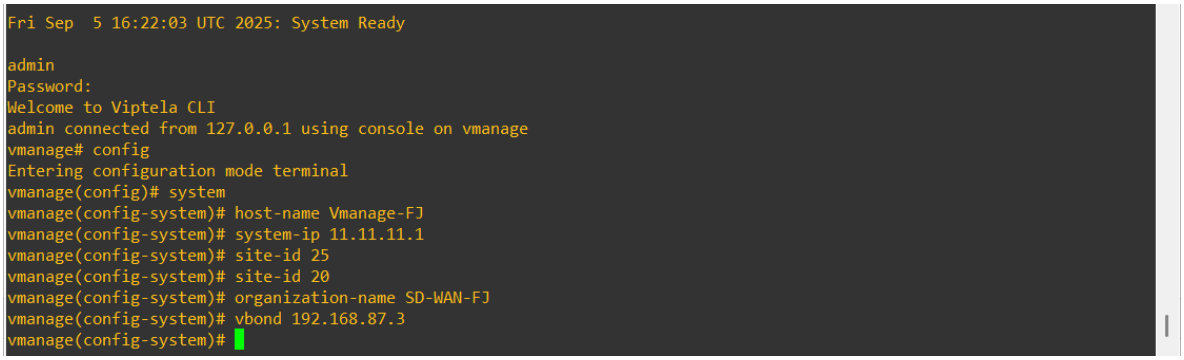


Ilustración 24. *Configuración inicial del dispositivo VManage*

En primer lugar, se configuró el dispositivo **vManage**, asignándole los parámetros básicos del sistema:

- Nombre de host: *VManage-FJ*
- System IP: *11.11.11.1*
- Site ID: *25*
- Organization-name: *SD-WAN-FJ*
- Dirección del vBond: *192.168.87.3*

Esta configuración permitió que el vManage quedará operativo como el controlador de orquestación y gestión centralizada dentro de la topología.

```
vsmart login: admin
Password:
Welcome to Viptela CLI
admin connected from 127.0.0.1 using console on vsmart
vsmart# config
Entering configuration mode terminal
vsmart(config)# system
vsmart(config-system)# host-name Vsmart-FJ
vsmart(config-system)# sytem-ip 11.11.11.2
----------------------^
syntax error: unknown command
vsmart(config-system)# sytem ip 11.11.11.2
----------------------^
syntax error: unknown command
vsmart(config-system)# system-ip 11.11.11.2
vsmart(config-system)# site-id 25
vsmart(config-system)# organization-name SD-WAN-FJ
vsmart(config-system)# vbond 192.168.87.3
vsmart(config-system)#
```

Ilustración 25. *Configuración inicial del dispositivo VSmart*

Posteriormente, se realizó la configuración de **vSmart**, que constituye uno de los componentes centrales de la red al encargarse de la distribución de políticas. En este caso se definieron los siguientes parámetros:

- Nombre de host: *vSmart-FJ*
- System IP: *11.11.11.2*
- Site ID: *25*
- Organization-name: *SD-WAN-FJ*
- Dirección del vBond: *192.168.87.3*

Durante el proceso se presentaron algunos errores de sintaxis al ingresar ciertos comandos, los cuales fueron corregidos, logrando que todos los valores quedaran registrados correctamente en el dispositivo.

```
vedge(config)# system
vedge(config-system)# host-name Vbond-FJ
vedge(config-system)# system-ip 11.11.11.3
vedge(config-system)# site-id 25
vedge(config-system)# organization-name SD-WAN-FJ
vedge(config-system)# vbond 192.168.87.3
vedge(config-system)# commit
Commit complete.
Vbond-FJ(config-system)#
```

Ilustración 26. *Configuración inicial del dispositivo VBond*

Finalmente, se configuró el controlador **vBond**, estableciendo los parámetros básicos:

- Nombre de host: *vBond-FJ*

- System IP: *11.11.11.3*
- Site ID: *25*
- Organization-name: *SD-WAN-FJ*
- Dirección del vBond: *192.168.87.3*

```
Vbond-FJ(config)# system
Vbond-FJ(config-system)# vbond 192.168.87.3 local vbond-only
Vbond-FJ(config-system)# commit
Commit complete.
Vbond-FJ(config-system)#
```

Ilustración 27. *Asignación del rol exclusivo de orquestador al VBond*

Se definió que el dispositivo funcionará únicamente como VBond, es decir, su rol se limitará a la autenticación y orquestación de los demás componentes de la red, sin asumir funciones adicionales.

En cada controlador se ejecutó el comando ***commit*** para aplicar los cambios y dejar el dispositivo operativo dentro de la topología.

Configuración de VPN 512 y VPN 0

La configuración de las **VPN 512 y VPN 0** constituye un paso fundamental dentro de la arquitectura SD-WAN, ya que permite diferenciar la red de gestión de la red de transporte.
La **VPN 512** se utiliza exclusivamente para la administración de los dispositivos, asegurando que los controladores puedan ser monitoreados y configurados de manera centralizada sin interferir con el tráfico de datos. Por su parte, la **VPN 0** se destina al transporte de la información, habilitando la salida hacia Internet y el intercambio de datos entre componentes de la red.

```
Vmanage-FJ# config
Entering configuration mode terminal
Vmanage-FJ(config)# vpn 0
Vmanage-FJ(config-vpn-0)# no interface eth1
Vmanage-FJ(config-vpn-0)# vpn 512
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# interface eth1
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# ip address 192.168.87.1/24
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# no shutdown
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# ip route 0.0.0.0/0 172.141.12.1
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# commit
Commit complete.
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.87.1
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# commit
Aborted: 'vpn 512 ip route 0.0.0.0/0 192.168.87.1 address': Static route nexthop 192.168.87.1 is same as interface eth1 a
ddress 192.168.87.1/24
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# interface eth1
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# ip address 192.168.87.4/24
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# no shutdown
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# commit
Commit complete.
Vmanage-FJ(config-interface-eth1)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.87.1
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# commit
% No modifications to commit.
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# commit
% No modifications to commit.
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.87.1
Vmanage-FJ(config-vpn-512)# commit
```

Ilustración 28. *Asignación de la interfaz eth1 a la VPN 512 en VManage*

En esta ilustración se muestra la reconfiguración de interfaces dentro del dispositivo VManage-FJ. Inicialmente, la interfaz eth1 se encontraba asociada a la VPN 0 (canal de transporte), sin embargo, fue necesario deshabilitarla en dicho segmento y reasignarla a la VPN 512 (canal de gestión), que es utilizada para la administración del dispositivo.

Durante el proceso se configuraron los siguientes parámetros en la VPN 512:

- Interfaz: eth1
- Dirección IP: 192.168.87.4/24
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 con next-hop 192.168.87.1

Se observa además la verificación y confirmación de cambios (commit), donde el sistema valida que no existan conflictos entre la dirección de la interfaz y las rutas estáticas previamente configuradas.

```
vsmart(config)# vpn 0
vsmart(config-vpn-0)# no interface eth1
vsmart(config-vpn-0)# vpn 512
vsmart(config-vpn-512)# interface eth1
vsmart(config-interface-eth1)# ip address 192.168.87.2/24
vsmart(config-interface-eth1)# no shutdown
vsmart(config-interface-eth1)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.87.1
vsmart(config-vpn-512)# commit
Commit complete.
Vsmart-FJ(config-vpn-512)#
```

Ilustración 29. *Asignación de la interfaz eth1 a la VPN 512 en VSmart*

Luego se hizo el proceso de reconfiguración de interfaces en el dispositivo VSmart-FJ. Inicialmente, la interfaz eth1 estaba vinculada a la VPN 0, sin embargo, se eliminó de este contexto para posteriormente asignarla a la VPN 512. Los parámetros configurados en la VPN 512 fueron los siguientes:

- Interfaz: eth1
- Dirección IP: 192.168.87.2/24
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 con next-hop 192.168.87.1

Tras realizar la asignación, se validó la configuración mediante el comando commit, confirmando que los cambios quedaran aplicados correctamente.

```
Vbond-FJ# config
Entering configuration mode terminal
Vbond-FJ(config)# vpn 0
Vbond-FJ(config-vpn-0)# no interface ge0/1
Vbond-FJ(config-vpn-0)# vpn 512
Vbond-FJ(config-vpn-512)# interface ge0/1
Vbond-FJ(config-interface-ge0/1)# ip address 192.168.87.3/24
Vbond-FJ(config-interface-ge0/1)# no shutdown
Vbond-FJ(config-interface-ge0/1)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.87.1
Vbond-FJ(config-vpn-512)# commit
Commit complete.
Vbond-FJ(config-vpn-512)#
```

Ilustración 30. *Reasignación de la interfaz ge0/1 a la VPN 512 en VBond*

En esta ilustración se observa el proceso de configuración de interfaces en el VBond-FJ. Inicialmente, la interfaz ge0/1 estaba asociada a la VPN 0. Sin embargo, fue necesario eliminarla de dicho contexto y reasignarla a la VPN 512 Los parámetros configurados en la nueva asignación fueron:

- Interfaz: ge0/1
- Dirección IP: 192.168.87.3/24
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 con next-hop 192.168.87.1

Finalmente, se aplicaron los cambios con el comando commit, confirmando que la reconfiguración quedara operativa.

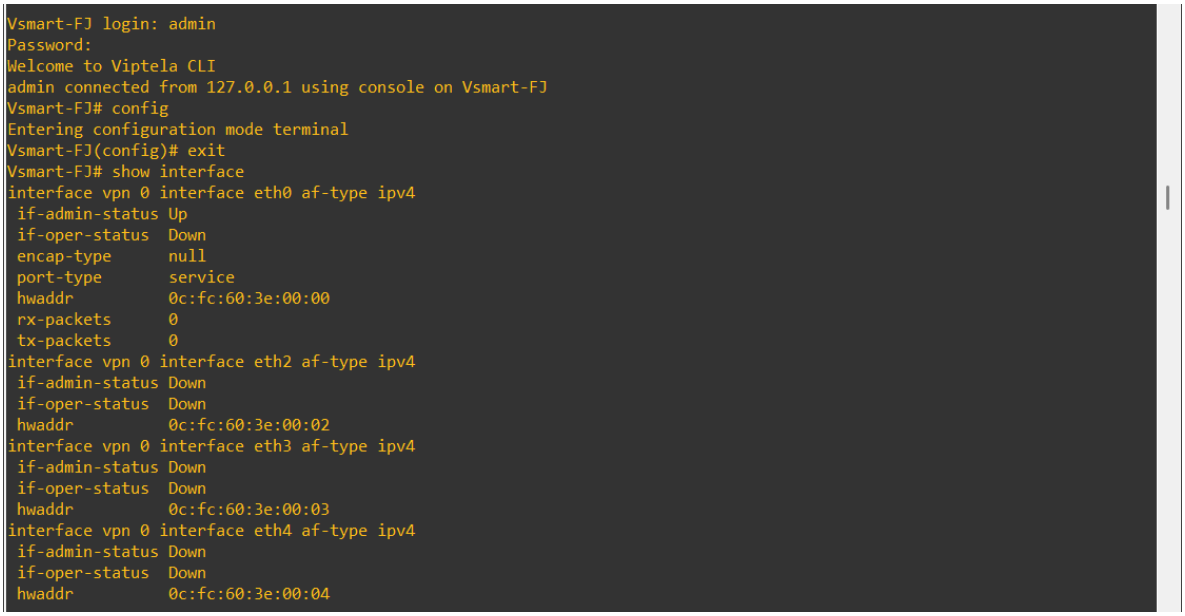


Ilustración 31. *Verificación de interfaces en la VPN 0 del VSmart*

Se muestra el inicio del proceso de configuración de la VPN 0 en el dispositivo VSmart-FJ. Como primer paso, se ejecutó el comando show interface con el fin de identificar las interfaces físicas disponibles y verificar en que vpn estaban asignadas.

Los resultados evidencian que varias interfaces, tales como eth0, eth2, eth3 y eth4, se encuentran en la vpn 0 y se pueden configurar posteriormente.

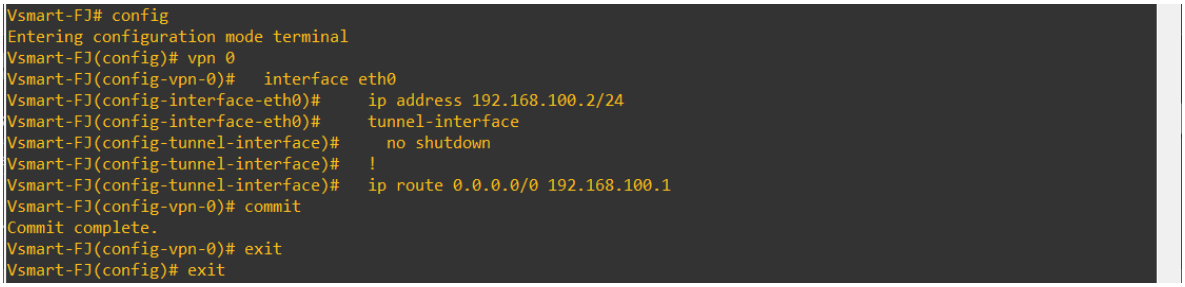


Ilustración 32. *Configuración de la interfaz eth0 en la VPN 0 del VSmart*

Se muestra la configuración realizada en la VPN 0 del VSmart-FJ, asignando parámetros de red a la interfaz eth0. Las configuraciones aplicadas fueron las siguientes:

- Interfaz: eth0
- Dirección IP: 192.168.100.2/24

- Modo: tunnel-interface (habilitada para transporte seguro).
- Estado: no shutdown
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 con next-hop 192.168.100.1

Finalmente, se validaron los cambios con los comandos commit.

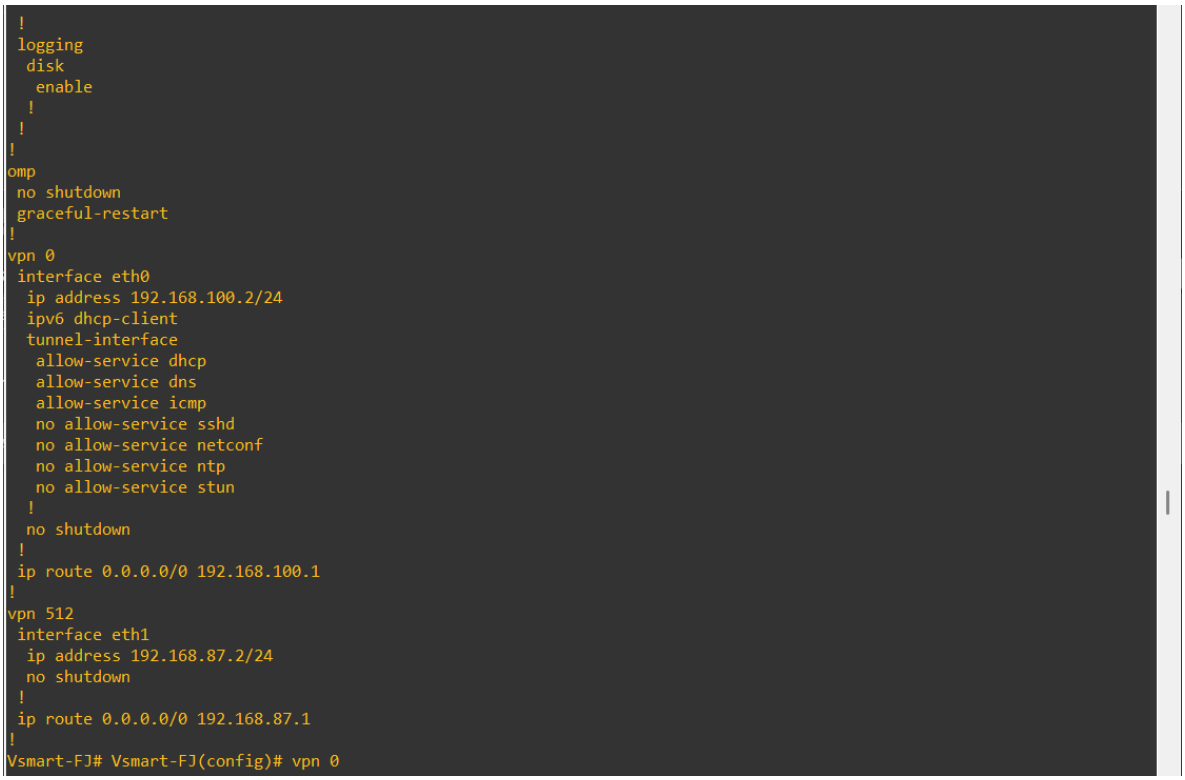


Ilustración 33. *Verificación de la configuración aplicada en el vSmar mediante show running-config*

En esta ilustración se muestra la validación de la configuración realizada en el VSmart-FJ, utilizando el comando show running-config. Este procedimiento permite confirmar que los parámetros definidos previamente fueron aplicados de manera correcta en el dispositivo. Esta verificación garantiza que el vSmart quedó correctamente configurado tanto para la VPN 512 como para la VPN 0.

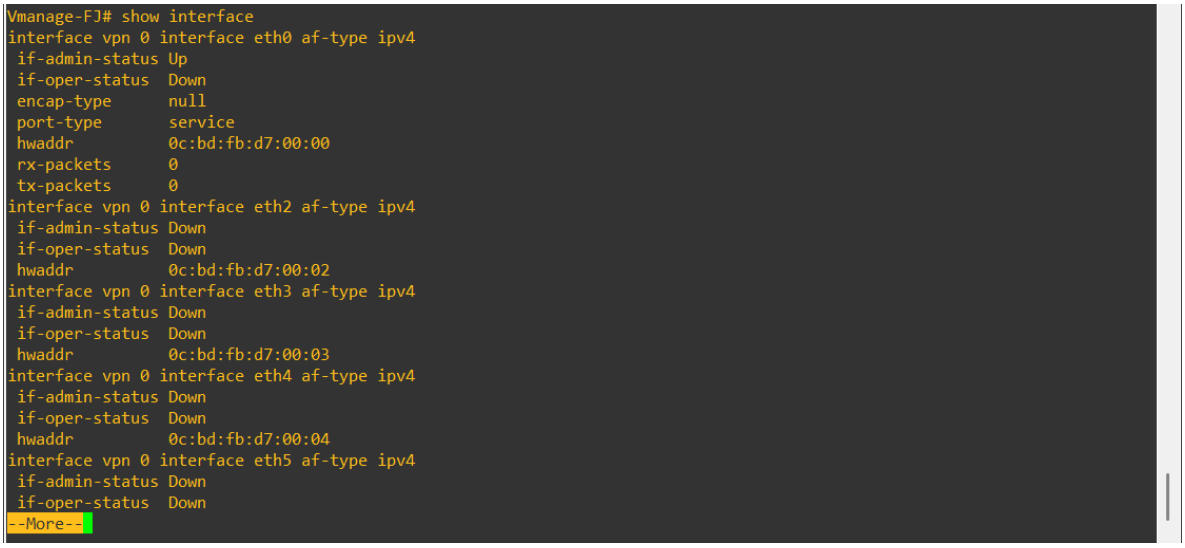


Ilustración 34. *Verificación de interfaces en la VPN 0 del VManage*

Se muestra la revisión de las interfaces de la VPN 0 en el dispositivo VManage-FJ, utilizando el comando show interface. El propósito de esta acción es identificar qué interfaces físicas están disponibles para ser configuradas, los resultados muestran varias interfaces eth0, eth2, eth3, eth4, eth5.

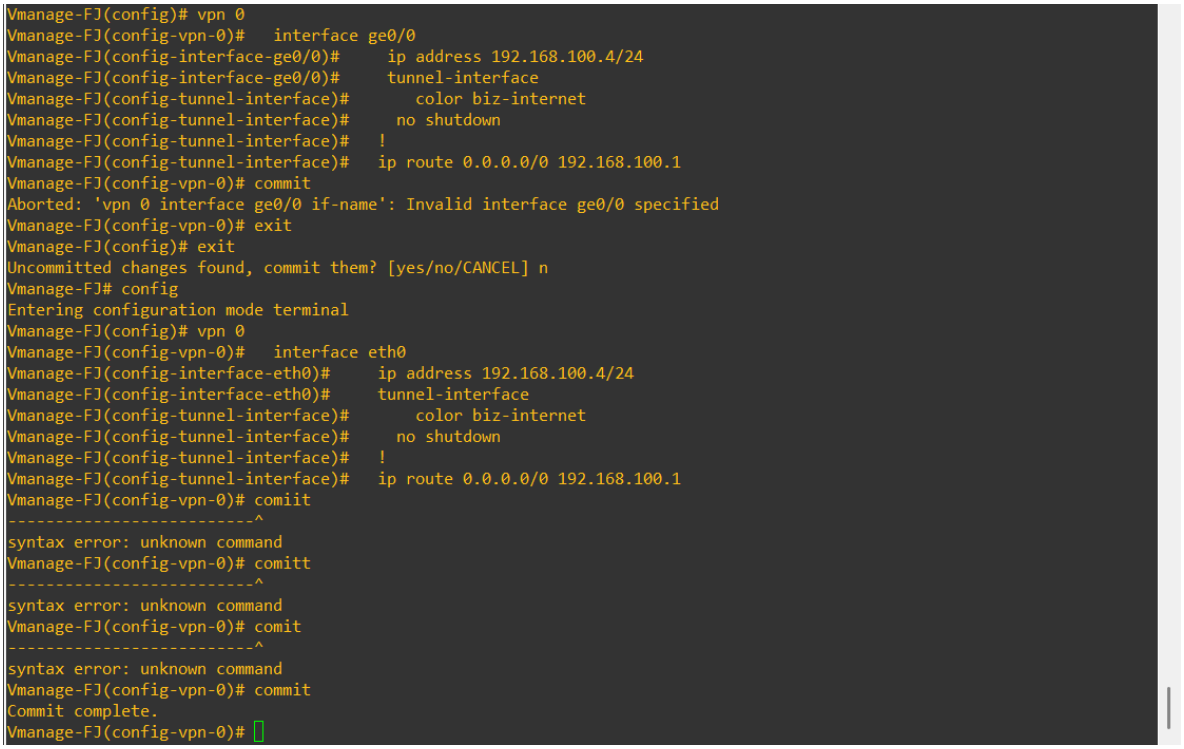


Ilustración 35. *Configuración de la interfaz eth0 en la VPN 0 del VManage*

Se observa la configuración de la VPN 0 en el VManage-FJ, asignando los parámetros correspondientes a la interfaz eth0. Inicialmente se intentó utilizar la interfaz ge0/0, pero el sistema devolvió un error de sintaxis indicando que no era válida, por lo que se corrigió la configuración empleando la interfaz eth0.

Los parámetros aplicados fueron los siguientes:

- Interfaz: eth0
- Dirección IP: 192.168.100.4/24
- Modo: tunnel-interface
- Color: biz-internet
- Estado: no shutdown
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 con next-hop 192.168.100.1

Finalmente, tras algunos errores de sintaxis al ejecutar el comando commit, los cambios fueron aplicados correctamente y confirmados en el sistema.

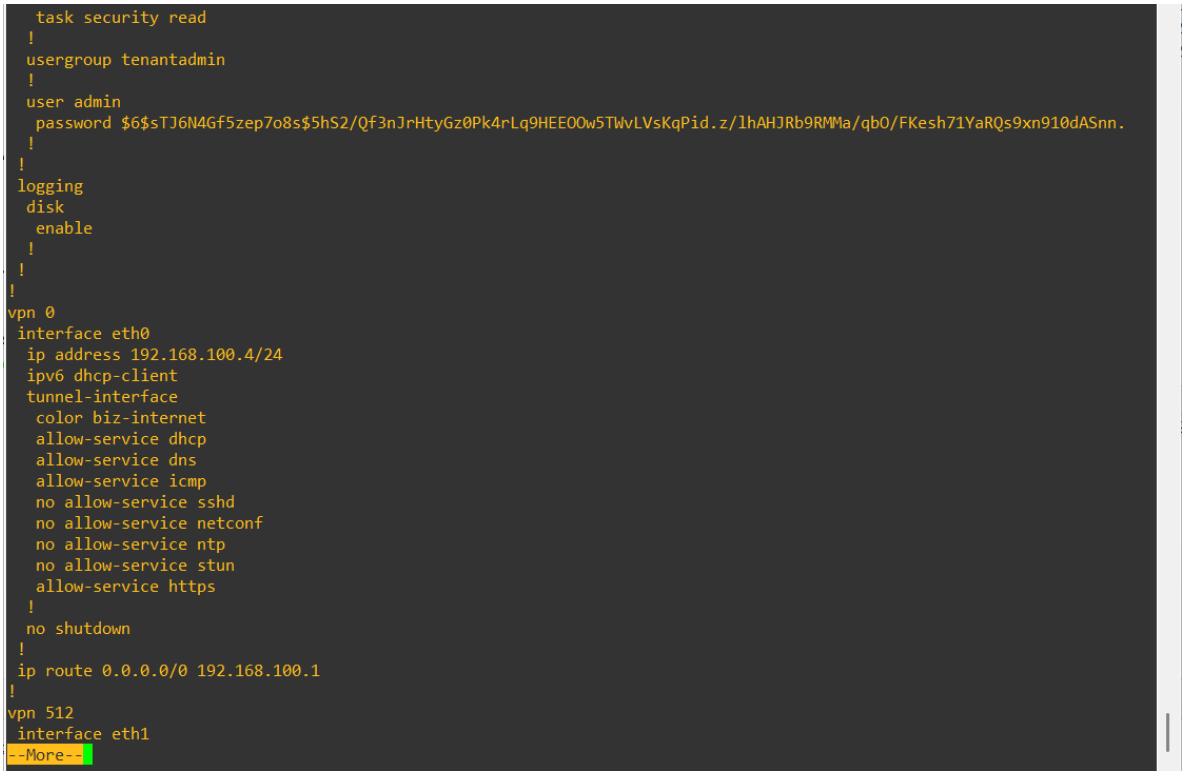


Ilustración 36. *Verificación de la configuración en el VManage mediante show running-config*

Se presenta la validación de la configuración aplicada en el VManage-FJ, utilizando el comando show running-config. Este paso es indispensable para confirmar que los parámetros definidos en la VPN 0 fueron almacenados y se encuentran activos en el sistema.

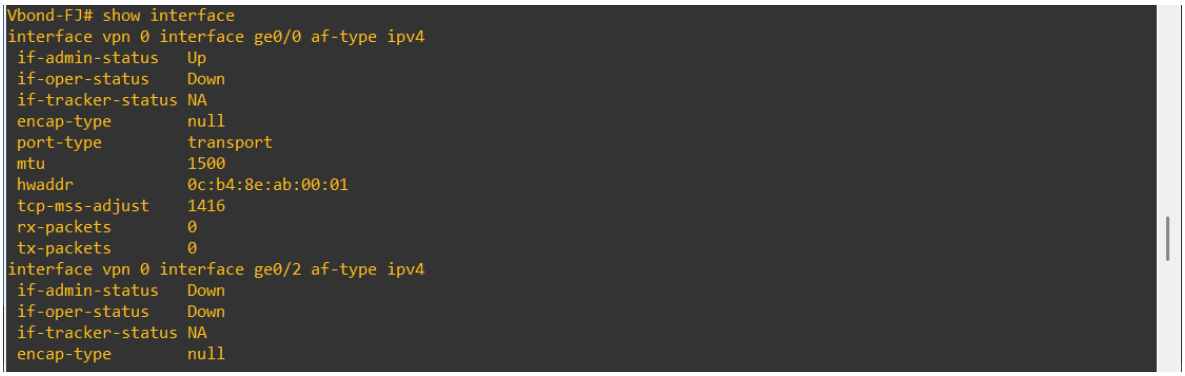


Ilustración 37. *Verificación de interfaces en la VPN 0 del VBond*

Se muestra el proceso de revisión de las interfaces pertenecientes a la VPN 0 en el controlador VBond-FJ, utilizando el comando show interface. El objetivo de este procedimiento fue identificar qué interfaces físicas están disponibles y su estado actual antes de proceder con la configuración.

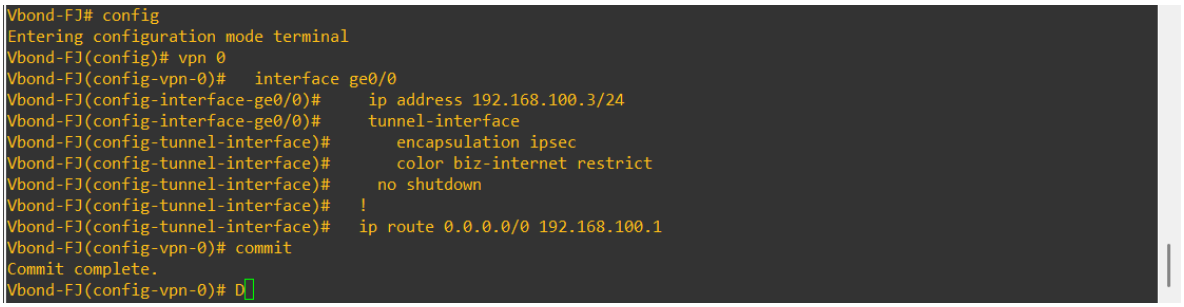


Ilustración 38. *Configuración de la interfaz ge0/0 en la VPN 0 del VBond*

Se observa la configuración aplicada a la VPN 0 del VBond-FJ, asignando los parámetros necesarios. Los valores definidos fueron los siguientes:

- Interfaz: ge0/0
- Dirección IP: 192.168.100.3/24
- Modo: tunnel-interface habilitado
- Encapsulación: IPSec
- Color: biz-internet restrict
- Estado: no shutdown
- Ruta por defecto: 0.0.0.0/0 con next-hop 192.168.100.1

Finalmente, se ejecutó el comando commit para aplicar y confirmar los cambios realizados.

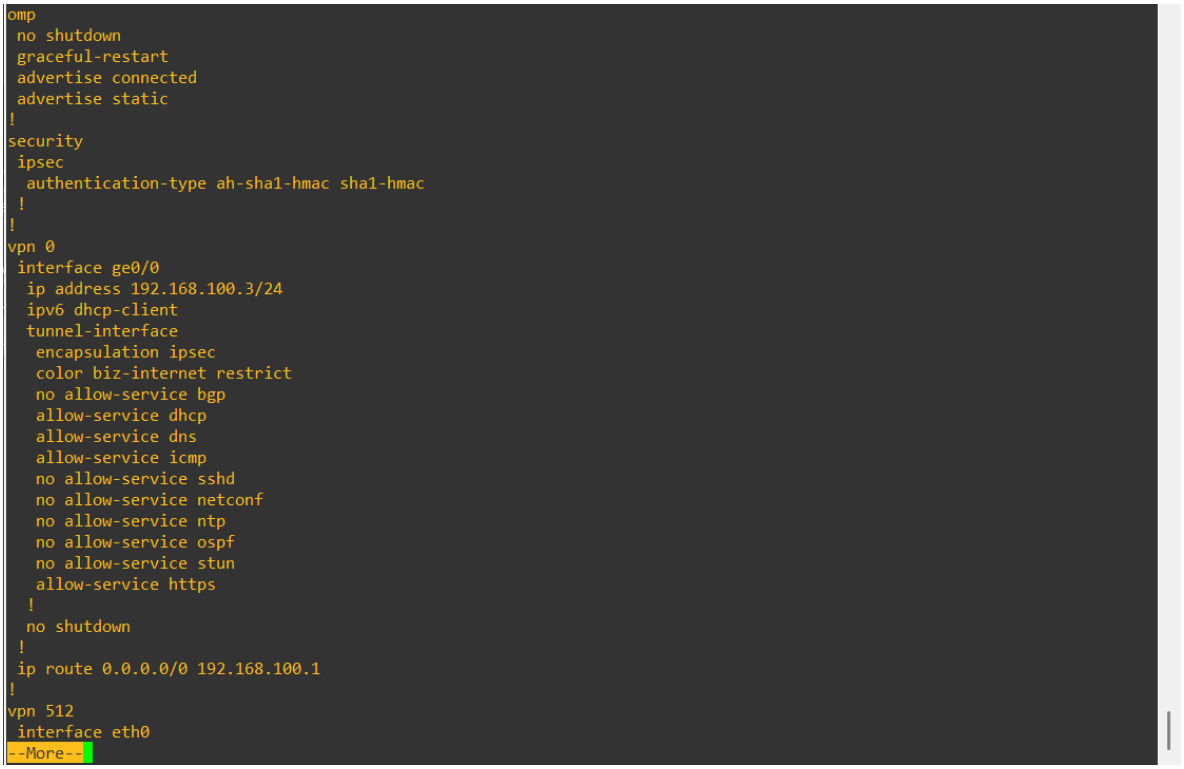


Ilustración 39. *Verificación de la configuración en el VBond mediante show running-config*

Se presenta la validación de la configuración aplicada en el vBond-FJ utilizando el comando show running-config. Esta verificación confirma que los parámetros establecidos en la VPN 0 quedaron correctamente almacenados y activos en el sistema.

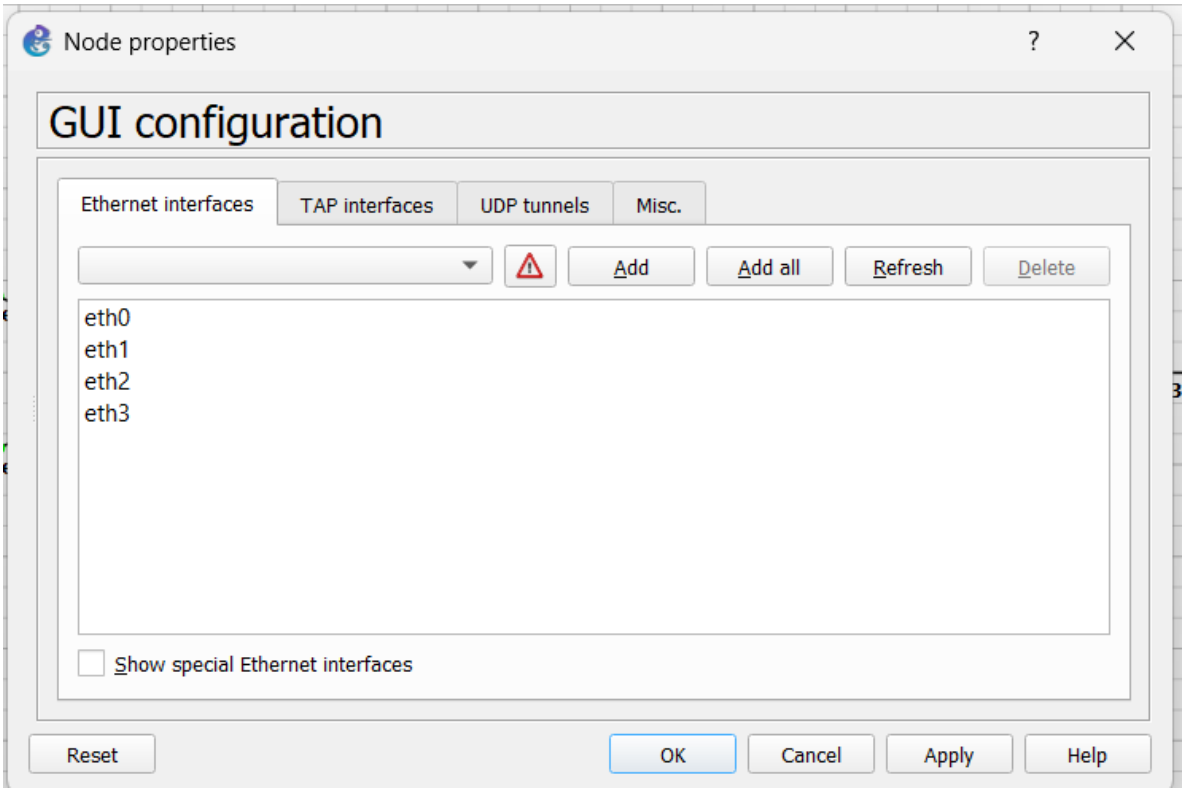


Ilustración 40. *Nube de GNS3 para habilitar el acceso web a vManage.*

Con el fin de habilitar el acceso web al controlador vManage, se incorporó una **nube virtual de GNS3** al plano de control, configurando en ella la interfaz de red física del host para proporcionar salida hacia Internet o hacia la red local del equipo. Esta nube fue conectada al switch donde se encuentran enlazados los controladores, permitiendo que la interfaz de gestión del vManage recibiera conectividad externa y pudiera ser alcanzada desde un navegador web mediante la dirección asignada en la VPN 512. Gracias a esta integración, fue posible acceder a la GUI de vManage y continuar con el proceso de certificación y administración centralizada del fabric SD-WAN.

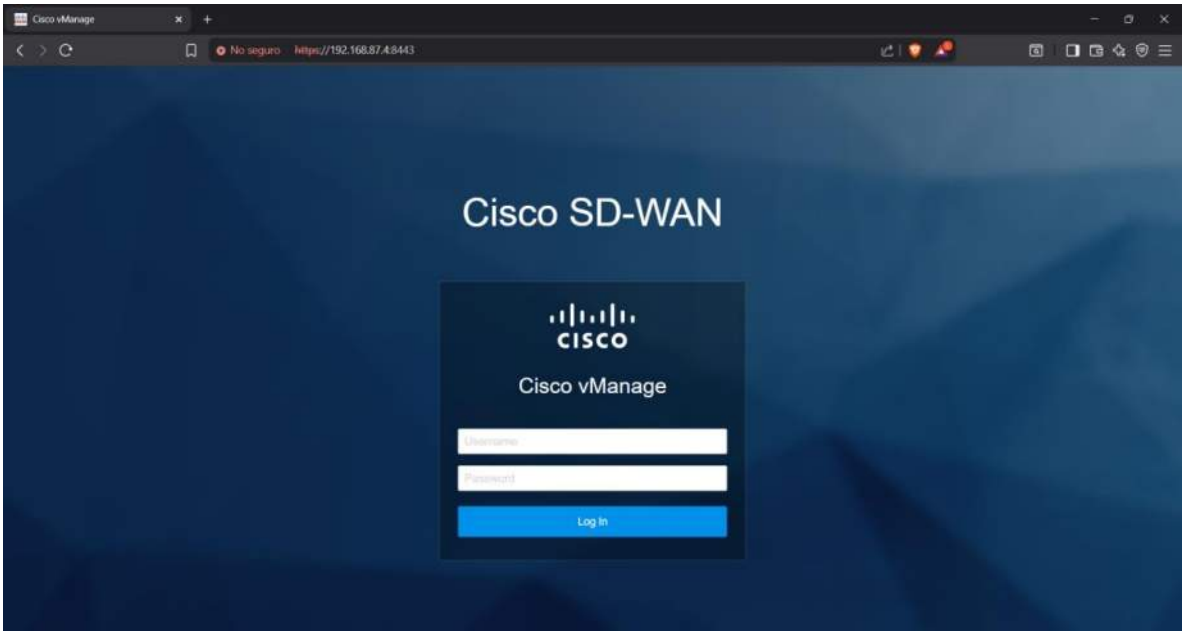


Ilustración 41. *Acceso a la interfaz web de administración Cisco vManage.*

A continuación para el proceso de certificación del plano de control se inició accediendo a la interfaz web de Cisco vManage mediante la URL asociada al *system-ip* 192.168.87.4, punto central de administración dentro del fabric SD-WAN. Al ingresar al portal, el sistema presentó la pantalla de autenticación, desde la cual se estableció la sesión administrativa necesaria para gestionar la incorporación y firma de certificados de los controladores. Este acceso constituyó el primer paso fundamental del procedimiento, ya que vManage actúa como el orquestador encargado de distribuir certificados, actualizar la base de datos del fabric y validar el estado criptográfico del plano de control. A partir de esta interfaz se ejecutaron las acciones de firma, carga, sincronización y verificación de certificados.

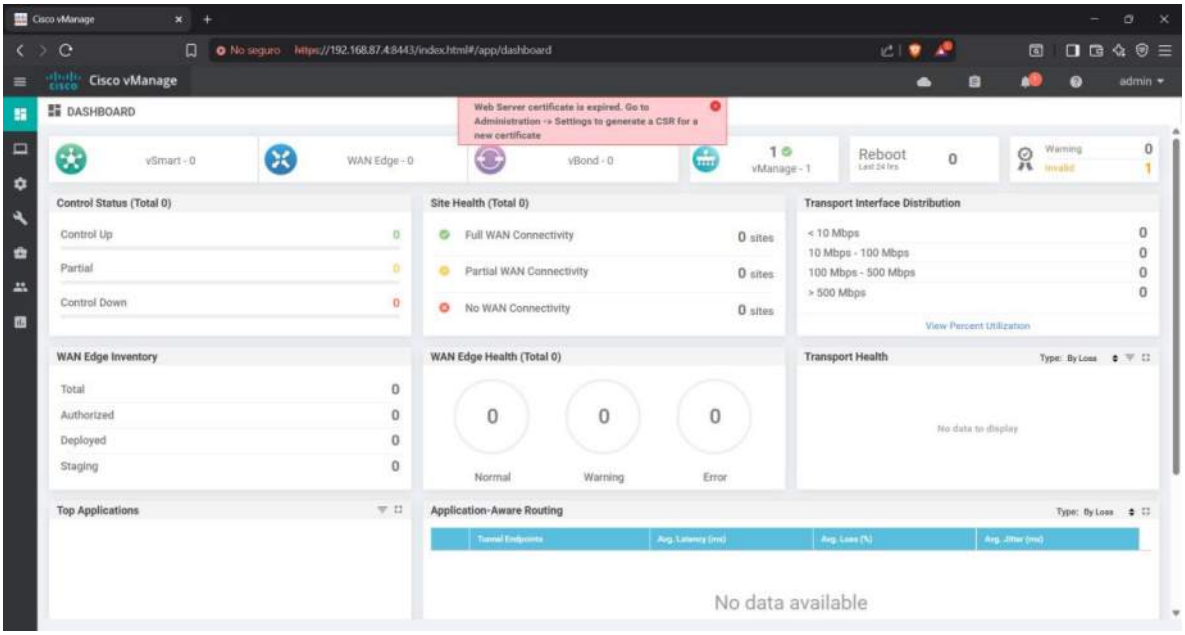


Ilustración 42. *Visualización inicial del panel de vManage.*

Tras acceder a la consola gráfica de Cisco vManage, el sistema desplegó el panel principal acompañado de una notificación crítica indicando que el certificado del servidor web había expirado. Esta alerta señaló la necesidad de generar un nuevo CSR desde el menú *Administration* → *Settings* y proceder posteriormente con la firma del certificado para restablecer la operación segura del portal. El estado del tablero en este punto evidenció que ninguno de los controladores del plano de control (vSmart, vBond y vManage) se encontraba aún certificado o sincronizado, mostrando valores en cero en los indicadores de *Control Status*, *WAN Edge Inventory* y *Site Health*.

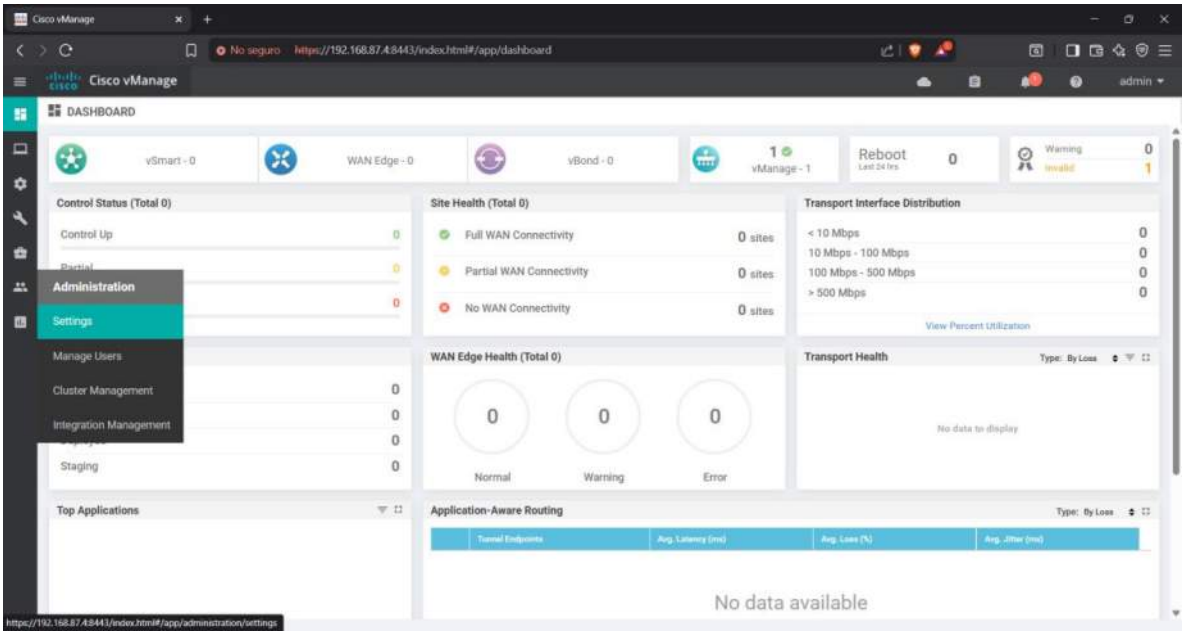


Ilustración 43. *Acceso al menú Administration → Settings en Cisco vManage.*

Tras identificar la advertencia relativa a la expiración del certificado del servidor web, se procedió a ingresar al módulo *Administration* y seleccionar la opción *Settings* dentro de la interfaz de vManage. Este apartado constituye el punto central para la administración de parámetros globales del sistema, entre ellos la generación de CSR (Certificate Signing Request), la gestión de certificados del servidor, el manejo de llaves criptográficas y la configuración de servicios fundamentales para el funcionamiento seguro del fabric SD-WAN.

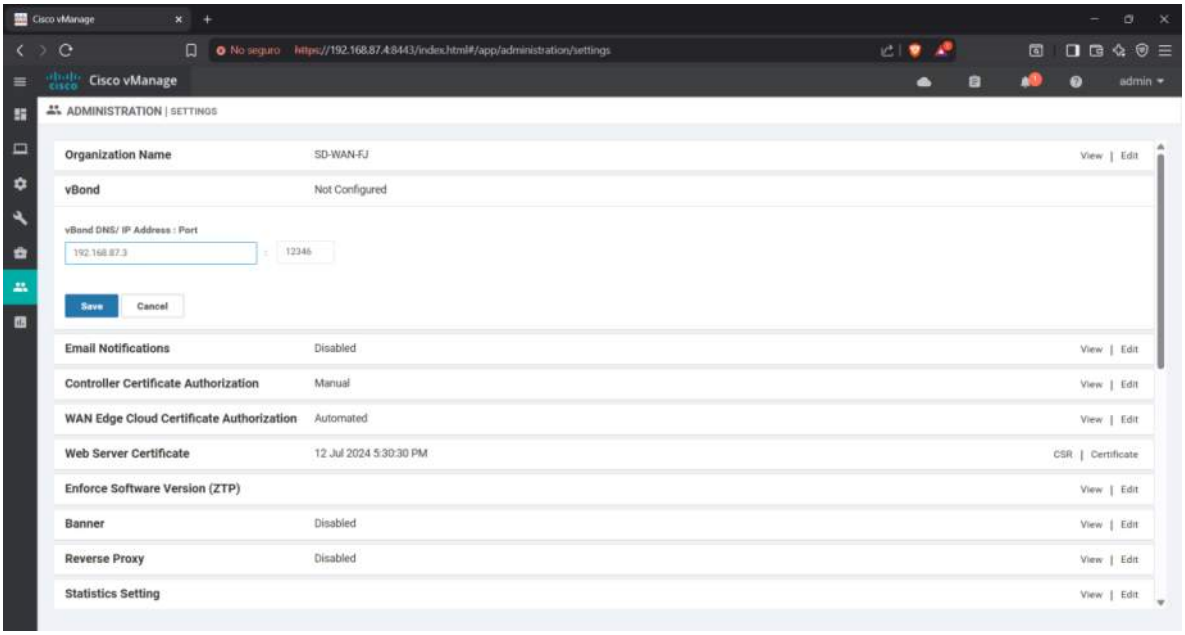


Ilustración 44. *Configuración de la dirección IP del controlador vBond dentro del módulo Administration.*

Dentro del proceso de preparación del plano de control, se procedió a registrar la dirección IP del controlador vBond en la sección Administration → Settings de vManage. En este punto, el parámetro vBond DNS/IP Address:Port aparecía inicialmente sin configurar, lo que impedía que vManage pudiera informar correctamente a los dispositivos sobre la identidad del orquestador encargado del descubrimiento y autenticación inicial. Al ingresar la IP 192.168.87.3 junto con el puerto por defecto 12346, se estableció el punto de referencia utilizado por todos los dispositivos para iniciar la comunicación segura con el plano de control.

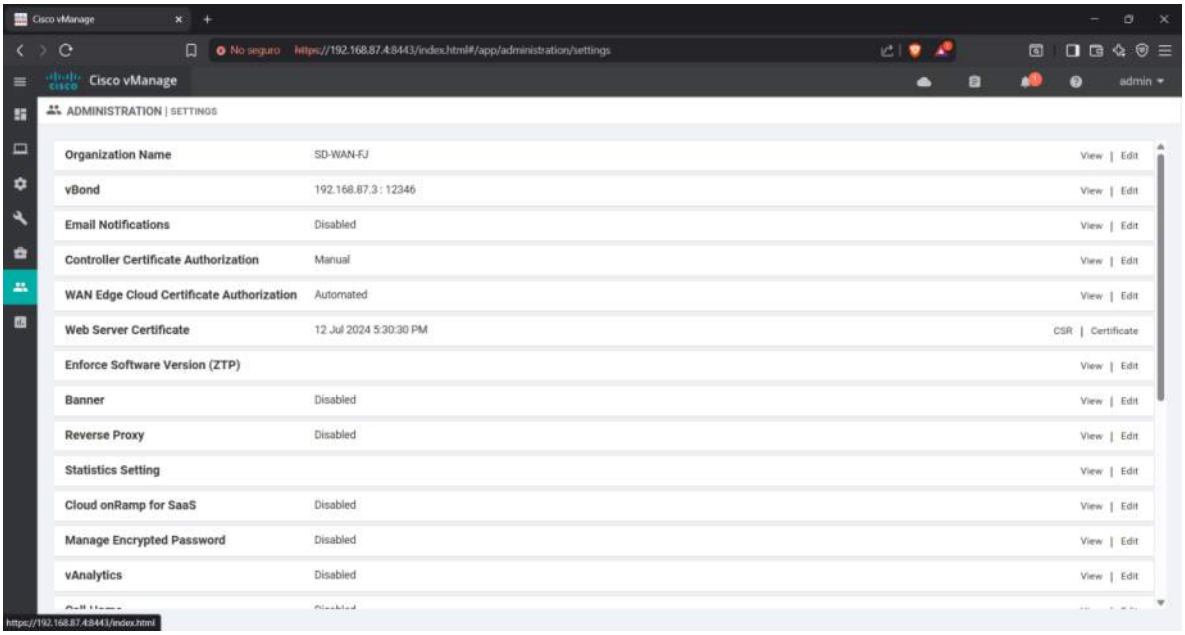


Ilustración 45. *Configuración general final en el módulo Administration.*

Una vez registrada la dirección del vBond y revisados los parámetros fundamentales de la plataforma, se verificó la configuración consolidada dentro del módulo *Administration → Settings* en vManage. En esta vista se confirmó que la organización estaba correctamente definida como **SD-WAN-FJ**, que el campo de vBond presentaba ahora la dirección **192.168.87.3:12346**, y que las opciones de autorización de certificados de los controladores se mantenían en modo **Manual**, permitiendo un control preciso del proceso de firma y validación. Asimismo, se constató que el componente *Web Server Certificate* continuaba pendiente de regeneración, lo cual forma parte del flujo de certificación iniciado previamente.

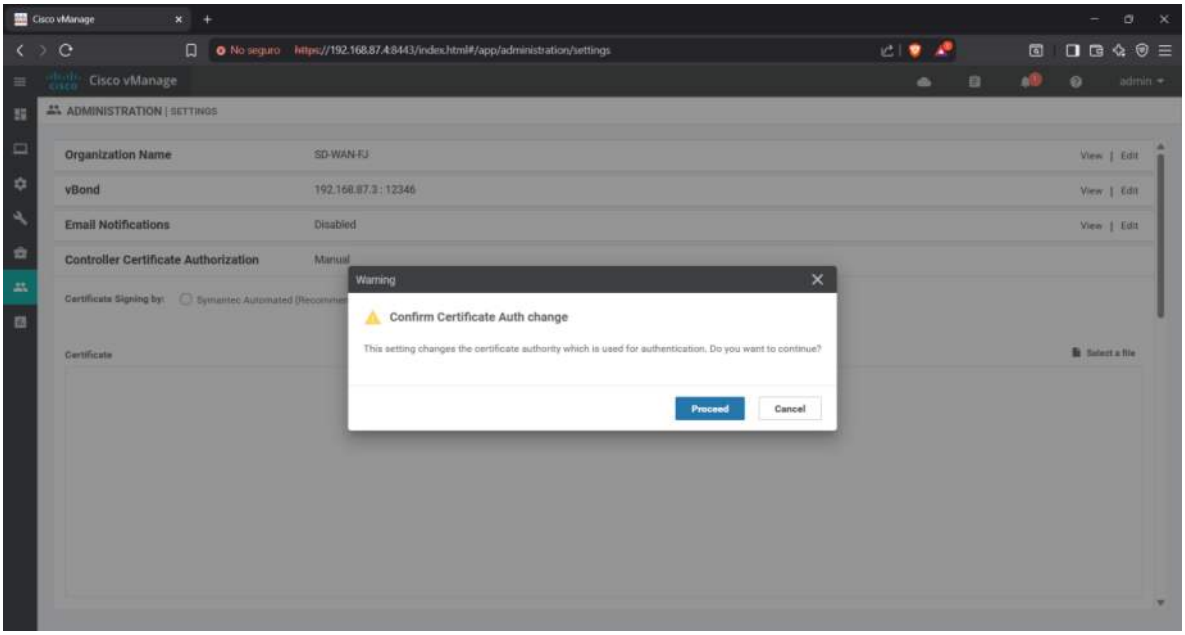


Ilustración 46. *Confirmación del cambio de autoridad certificadora durante la configuración manual de certificados.*

Al avanzar con la configuración manual de los certificados del plano de control, el sistema desplegó una ventana de advertencia solicitando la confirmación del cambio de autoridad certificadora. Esta notificación aparece cuando se modifica el parámetro *Controller Certificate Authorization*, ya sea para activar la utilización de una CA interna o para facilitar la carga manual de certificados previamente firmados. La acción de confirmar mediante *Proceed* indica a vManage que se acepta sustituir la autoridad certificadora que será responsable de autenticar y validar la identidad de los controladores dentro del fabric SD-WAN.

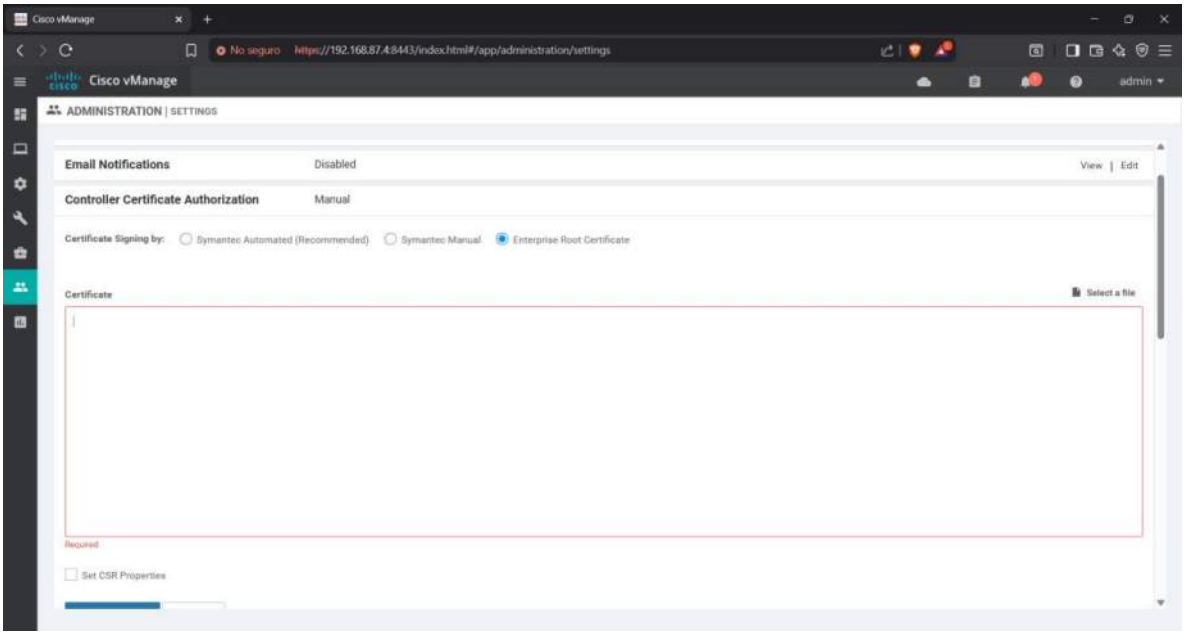


Ilustración 47. *Sección para la carga del certificado firmado.*

Una vez seleccionado el modo de autorización manual y definida la utilización de un certificado raíz empresarial, el sistema habilitó el campo destinado a la carga del certificado previamente firmado por la autoridad certificadora externa. En este apartado, vManage requiere que se introduzca, ya sea mediante pegado directo o mediante la opción *Select a file*, el contenido del certificado en formato PEM que corresponde a la identidad del controlador.



Ilustración 48. *Generación de la llave privada ROOTCA.key mediante OpenSSL.*

Como parte del proceso de establecimiento de una infraestructura de clave pública (PKI) interna para la certificación del plano de control, se accedió al entorno *vshell* del vManage y se procedió a generar la llave privada que serviría como base para la creación del certificado raíz del laboratorio. Utilizando el comando openssl genrsa -out ROOTCA.key 2048, se generó una clave RSA de 2048 bits, la cual constituye el elemento criptográfico fundamental para firmar posteriormente los certificados de los controladores vSmart, vBond y vManage.



Ilustración 49. *Generación del certificado ROOTCA.pem en vManage.*

La generación del certificado raíz para el plano de control se realizó ingresando a la terminal del vManage y ejecutando el comando OpenSSL para emitir un certificado autofirmado basado en la clave privada previamente creada. El proceso inició utilizando la clave **ROOTCA.key** como base para construir un certificado X.509 válido por 2000 días y firmado con el algoritmo **SHA-256**, incorporando dentro del *Distinguished Name* los campos correspondientes al país, estado, localidad, organización y nombre común definidos para el despliegue SD-WAN. Una vez ejecutado el comando, el sistema generó el archivo **ROOTCA.pem**, que posteriormente sería utilizado para autorizar a los controladores y validar las cadenas de confianza entre vManage, vBond y vSmart durante el proceso de certificación del plano de control.

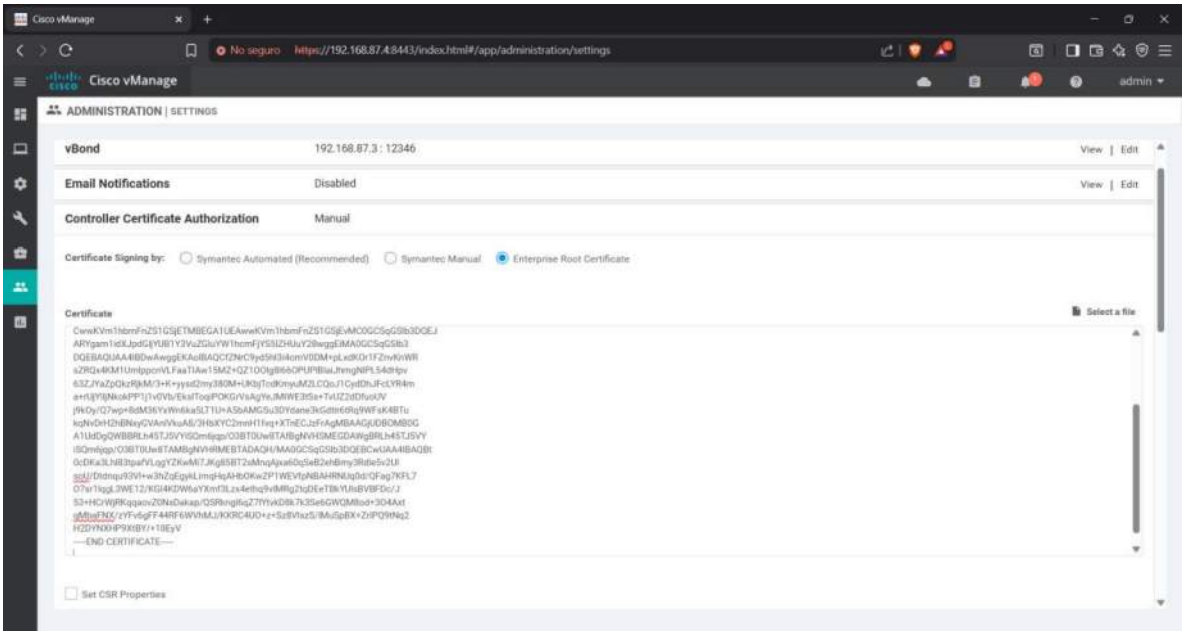


Ilustración 50. *Carga del certificado raíz empresarial ROOTCA.pem.*

Después de generar el certificado raíz **ROOTCA.pem** en el vManage, se procedió a registrar dicha CA empresarial en la plataforma a través del menú *Administration* → *Settings*, dentro del apartado *Controller Certificate Authorization*. Se seleccionó la opción **Enterprise Root Certificate** y se incorporó el contenido completo del certificado en formato PEM en el campo *Certificate*, asegurando que se incluyeran las líneas BEGIN CERTIFICATE y END CERTIFICATE. Al guardar esta configuración, vManage pasó a confiar explícitamente en la autoridad certificadora creada en el laboratorio, quedando habilitado para validar los certificados que posteriormente se firmarían para vSmart y vBond.

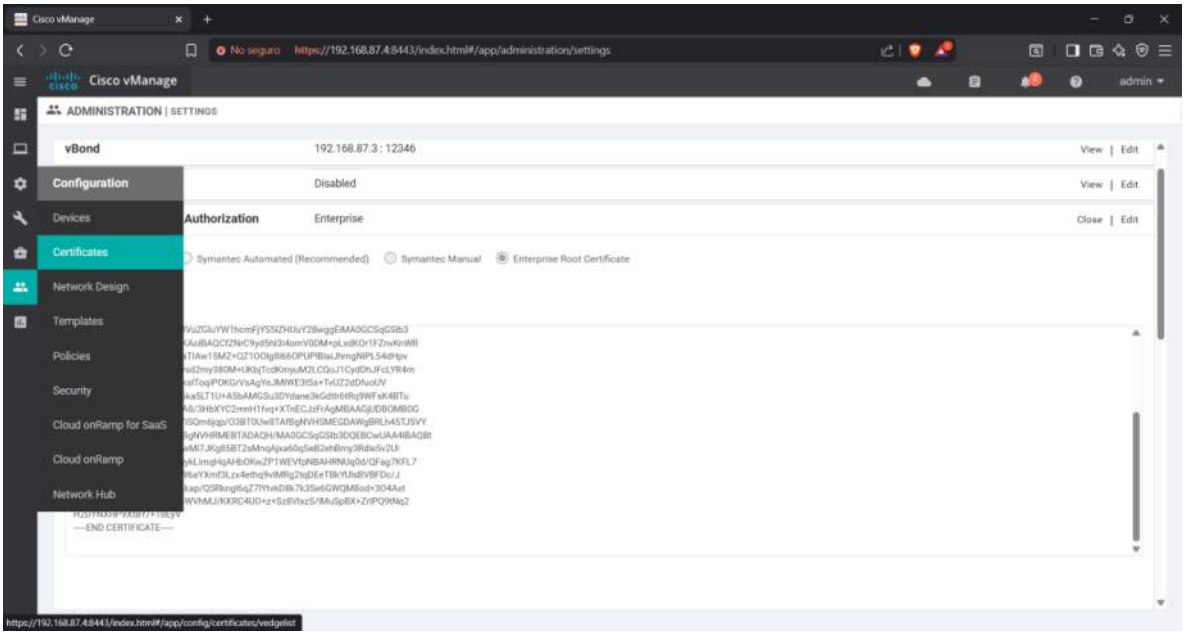


Ilustración 51. *Acceso a la sección de certificados en la interfaz de Cisco vManage.*

Se accedió al módulo de *Certificates* desde el panel de navegación lateral del vManage con el fin de administrar el proceso de certificación del plano de control. Este paso permitió visualizar y gestionar los controladores registrados, así como verificar el estado de los certificados asociados al entorno SD-WAN.

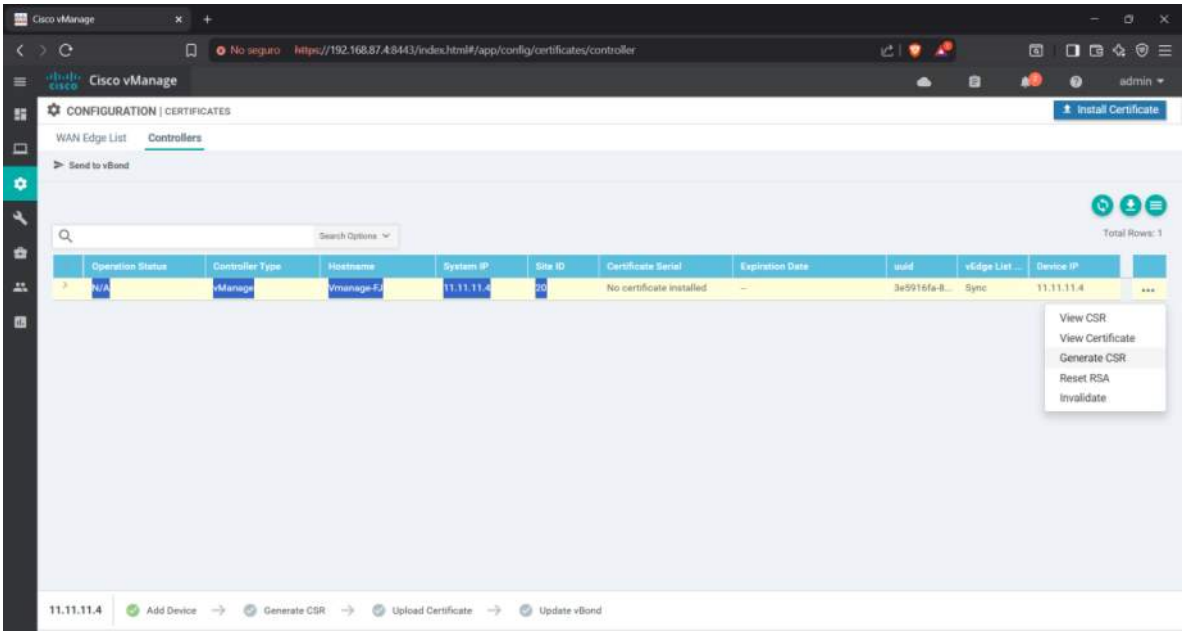


Ilustración 52. *Generación del CSR para la autoridad de certificación.*

El proceso de generación del *Certificate Signing Request* (CSR) desde la interfaz gráfica de vManage, paso indispensable dentro del procedimiento de certificación manual para el plano de control en una implementación Cisco SD-WAN con certificados empresariales. En este punto, tras haber cargado el certificado raíz en la sección de *Controller Certificate Authorization*, se accede al listado de controladores y se selecciona la opción **Generate CSR** para el dispositivo vManage. Esta acción produce el archivo CSR asociado a la clave privada previamente generada en el dispositivo, permitiendo que dicho certificado sea firmado posteriormente por la entidad certificadora empresarial.

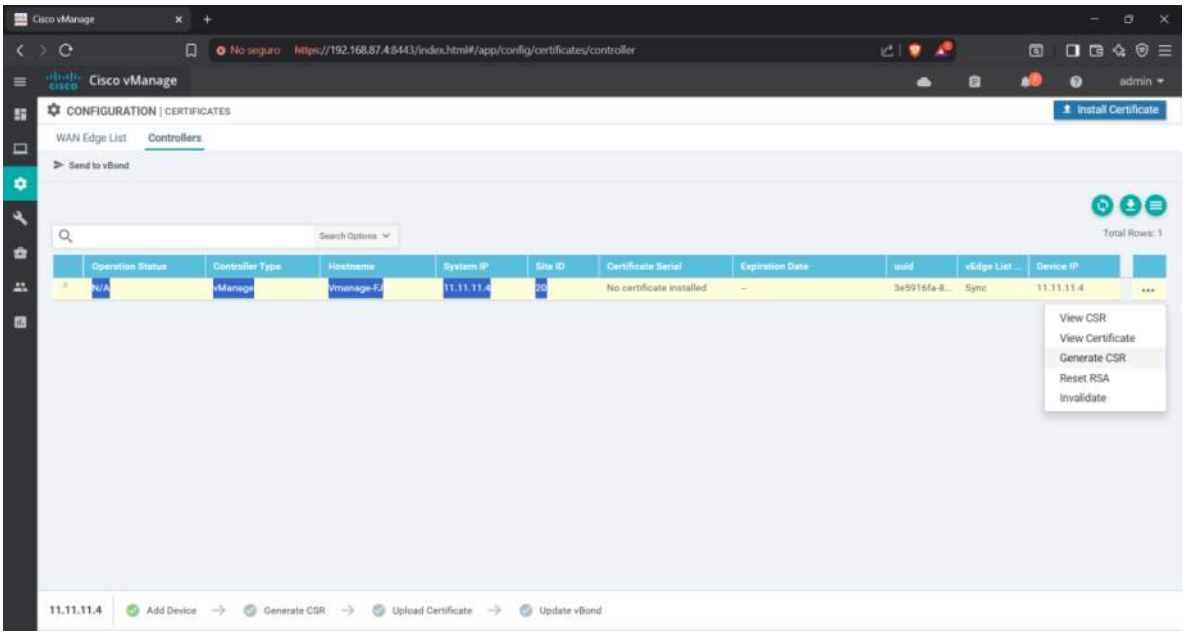


Ilustración 53. *Generación del CSR para la autoridad de certificación.*



Ilustración 54. *Firma del certificado del controlador vManage mediante OpenSSL.*

En esta etapa del proceso de certificación del plano de control, se procede a la firma del archivo CSR previamente generado para el controlador vManage. Desde el acceso por terminal al sistema operativo subyacente, se ejecuta el comando *openssl x509* utilizando la clave privada raíz **ROOTCA.key** como entidad firmante. El comando toma el archivo **vmanage.csr** como entrada y produce el certificado final **vmanage.crt**, especificando parámetros como el algoritmo de hash SHA-256 y un periodo de validez extendido. Una vez completada la operación, se verifica la correcta creación del certificado junto con los archivos asociados en el directorio de trabajo, confirmando que el controlador ya cuenta con el certificado firmado necesario para continuar con la instalación en la interfaz gráfica de vManage y avanzar con la autenticación entre controladores.



Ilustración 55. *Instalación del certificado firmado en el vManage.*

La ventana de instalación de certificados del vManage muestra el proceso en el que se introduce el certificado previamente firmado por la Autoridad Certificadora empresarial. En este punto del procedimiento, el sistema ya generó el CSR del controlador y fue firmado externamente mediante *OpenSSL*, por lo que el archivo resultante se pega en el cuadro de texto destinado para el *Certificate Text*. Una vez validado el contenido del certificado —incluyendo encabezados, pie y estructura Base64—, el vManage queda listo para aceptar la instalación, permitiendo que el dispositivo entre en estado “In Sync” dentro del plano de control.

```
Vsmart-FJ(config-vpn-0)# interface eth0
Vsmart-FJ(config-interface-eth0)# no tunnel-interface
Vsmart-FJ(config-interface-eth0)# commit
Commit complete.
```

Ilustración 56. *Deshabilitación del tunnel-interface en la VPN 0 del vSmart.*

Desde el modo de configuración, se accedió a la interfaz *eth0*, correspondiente al enlace de transporte, y se ejecutó la instrucción **no tunnel-interface** con el fin de remover su capacidad de formar túneles IPsec. Posteriormente, se aplicaron los cambios mediante el comando **commit**, confirmando que la actualización se registrara correctamente en el sistema.

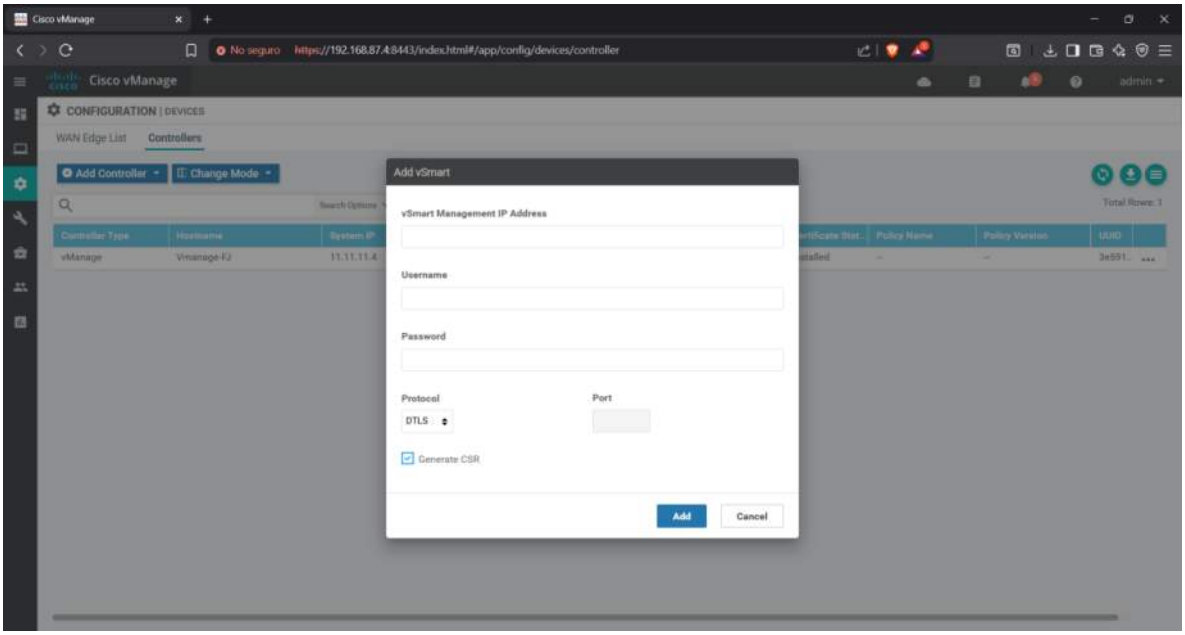


Ilustración 57. *Ventana de adición de un controlador vSmart en Cisco vManage.*

La ventana emergente utilizada para incorporar un controlador **vSmart** al sistema de administración **Cisco vManage**. En este cuadro de diálogo se especifica la dirección IP de administración del vSmart, junto con las credenciales necesarias para establecer la comunicación inicial entre ambos controladores.

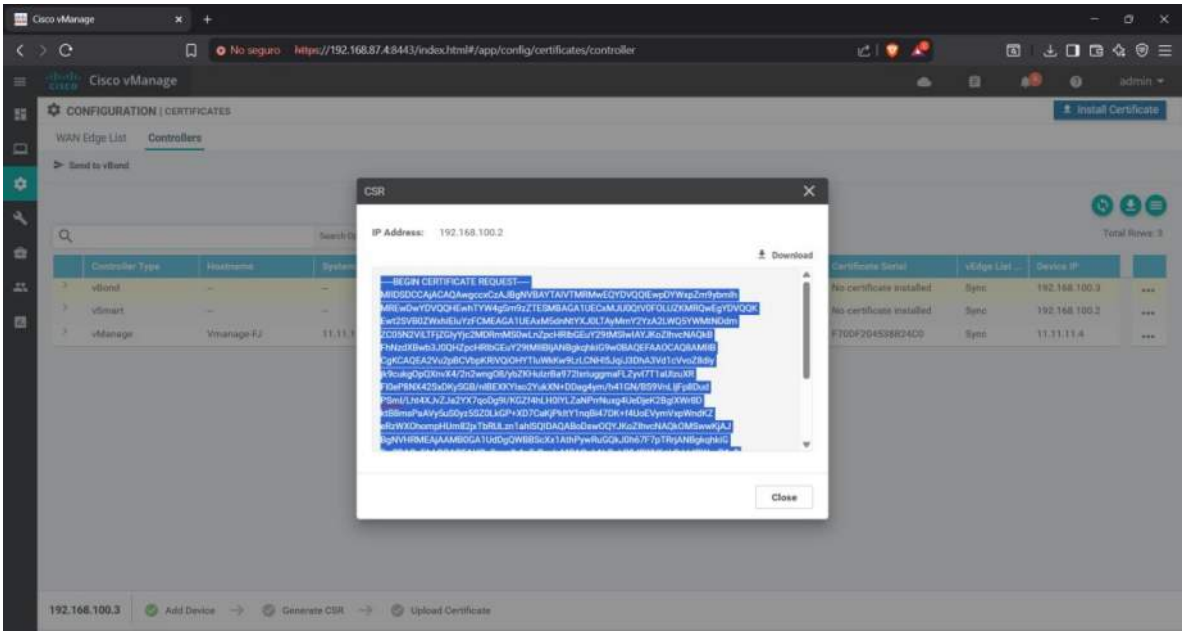


Ilustración 58. *Visualización del CSR generado para el vSmart en Cisco vManage.*

Se visualizó el *Certificate Signing Request* (CSR) correspondiente al controlador vSmart desde el panel de certificados en la interfaz de Cisco vManage. El CSR fue generado automáticamente al agregar el controlador y es un componente esencial para el proceso de autenticación dentro del plano de control. Este archivo contiene la información de identificación del dispositivo incluyendo su clave pública y atributos criptográficos y debe ser firmado por la autoridad certificadora empresarial antes de proceder con la instalación del certificado resultante en el vSmart.

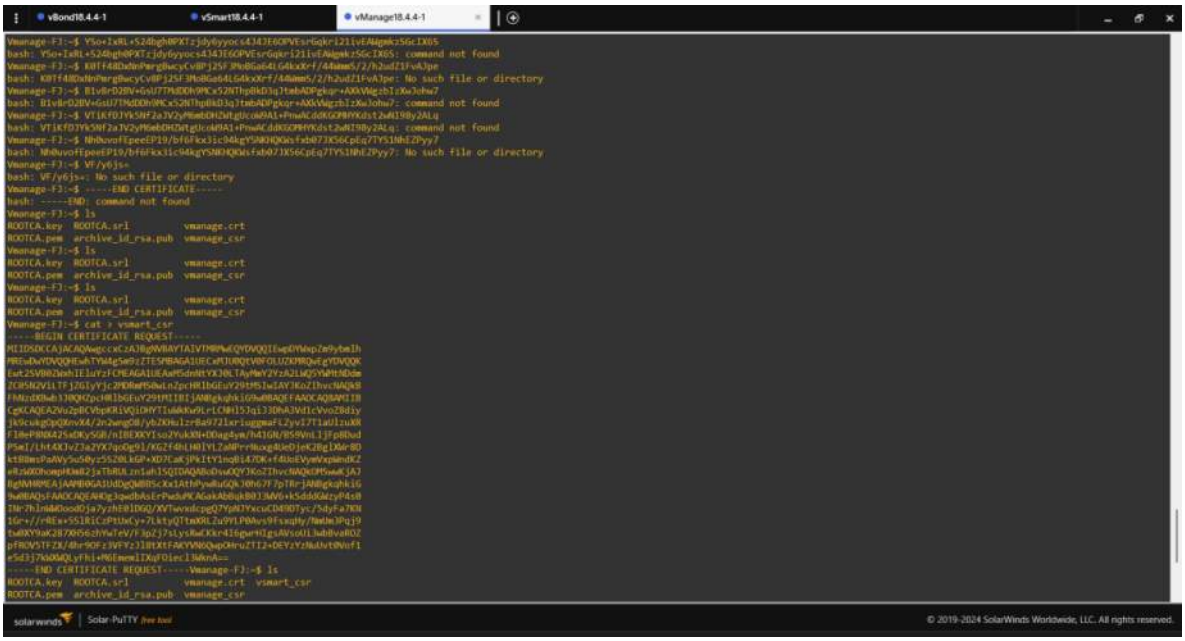


Ilustración 59. *CSR generado para el controlador vSmart en vManage.*

La figura evidencia el proceso de generación del *Certificate Signing Request* (CSR) para el controlador vSmart desde la interfaz de administración de vManage. Este procedimiento forma parte del proceso de certificación manual requerido cuando la arquitectura utiliza un *Enterprise Root Certificate*. En esta etapa, vManage obtiene y despliega el contenido del CSR generado automáticamente para el vSmart, el cual posteriormente debe ser exportado y firmado con la autoridad certificadora empresarial.

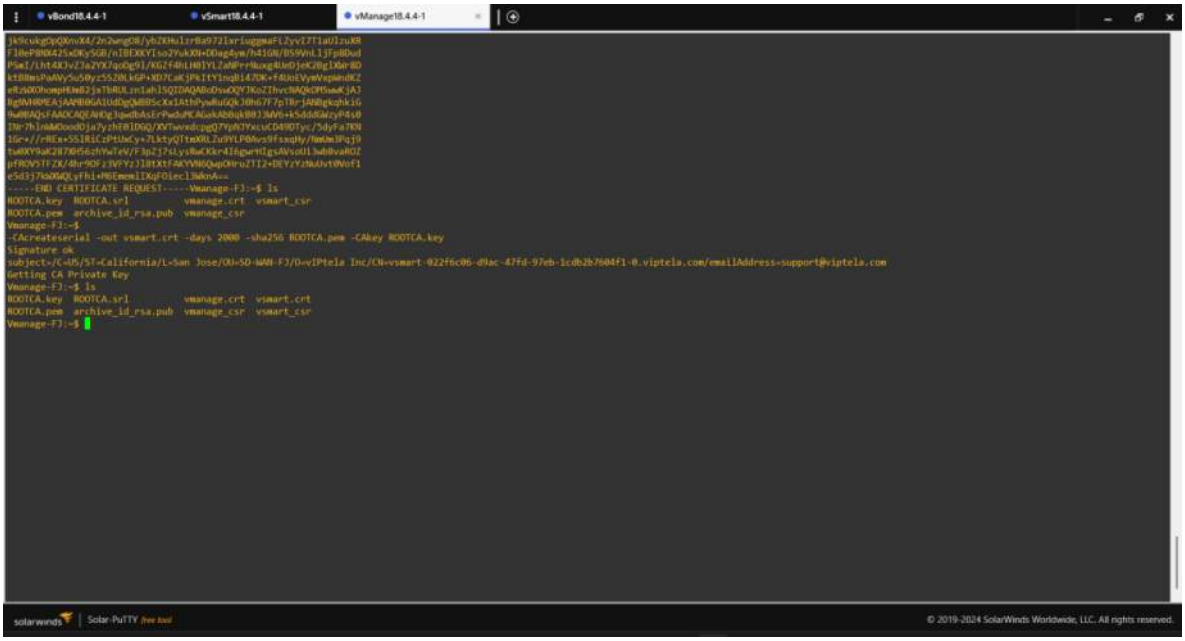


Ilustración 60. *Firma del certificado del controlador vSmart desde vManage.*

El proceso final de firma del certificado correspondiente al controlador **vSmart**, utilizando la autoridad certificadora empresarial generada previamente en el **vManage**. En esta fase, el archivo CSR del vSmart —creado y exportado desde la interfaz gráfica de vManage— se traslada al entorno de *vshell*, donde es firmado mediante **openssl** con la clave privada *ROOTCA.key* y el certificado raíz *ROOTCA.pem*. Este procedimiento genera el archivo **vsmart.crt**, necesario para que el controlador sea reconocido y autenticado dentro del plano de control SD-WAN.

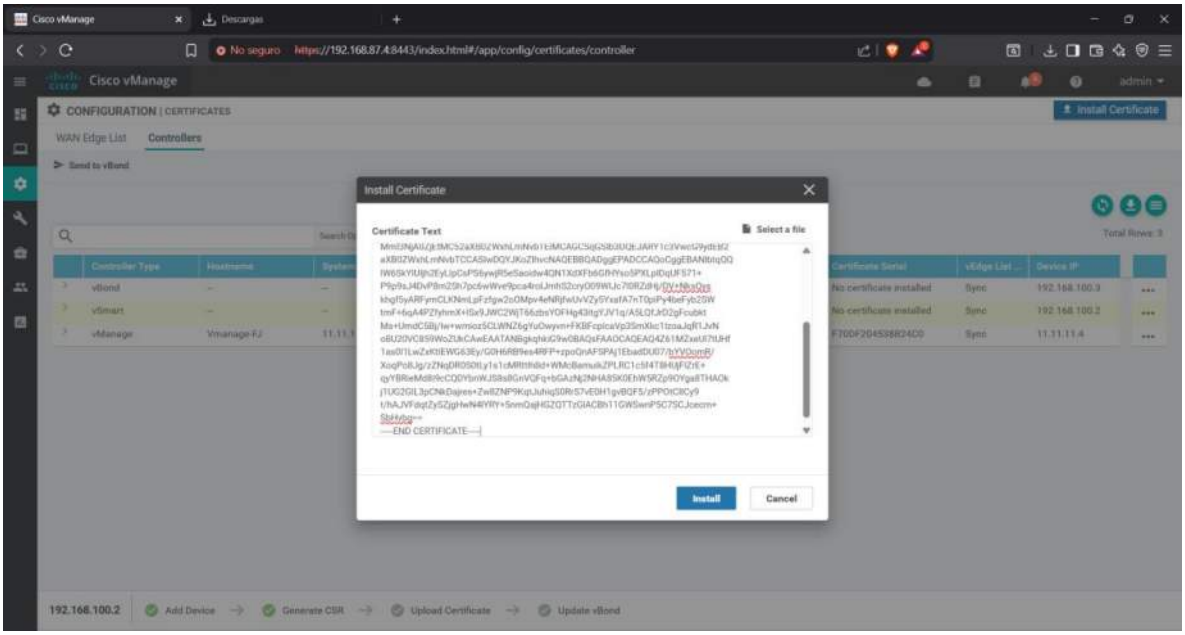


Ilustración 61. *Instalación del certificado firmado para el controlador vSmart.*

Evidencia el proceso en el cual el certificado previamente firmado para el controlador **vSmart** es incorporado en la plataforma **Cisco vManage**, completando así su ciclo de autenticación dentro del plano de control SD-WAN. En este paso, el operador copia el contenido del archivo *vsmart.crt* —generado en el vManage mediante la autoridad certificadora empresarial— y lo inserta en el cuadro de texto destinado a la instalación de certificados. Al confirmar la acción, vManage valida la estructura criptográfica del certificado y lo asocia con el dispositivo identificado por su *System IP*.

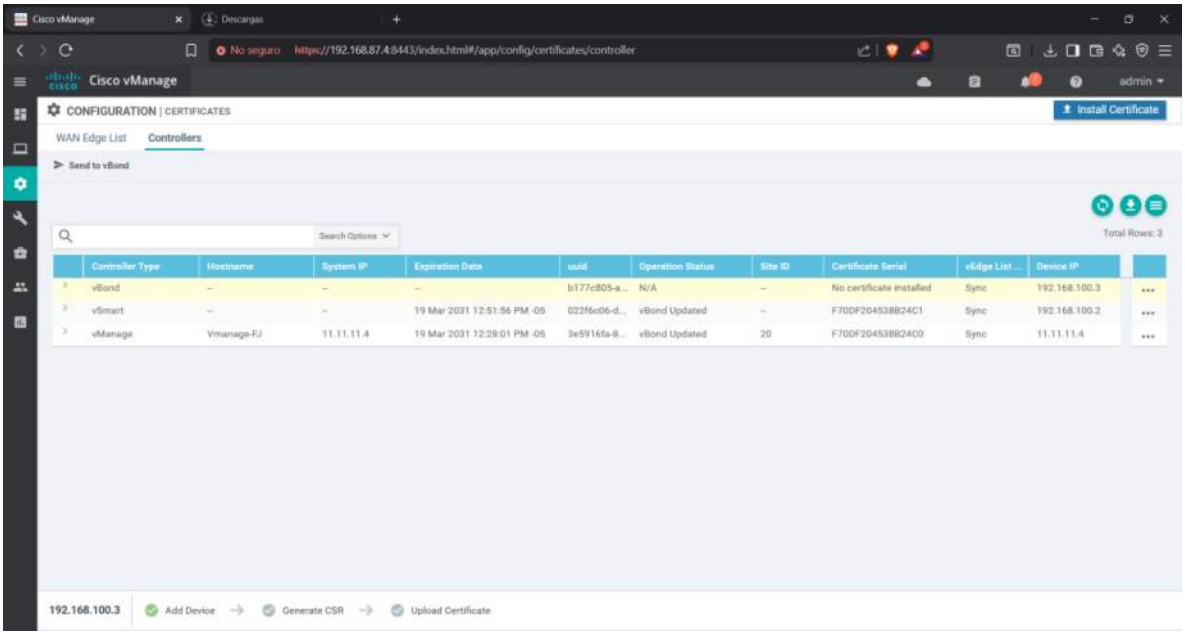


Ilustración 62. *Incorporación del controlador vBond.*

Se incorpora un controlador **vBond** al sistema de administración **Cisco vManage**. Aquí se especifica la dirección IP de administración del vBond, junto con las credenciales necesarias para establecer la comunicación inicial entre ambos controladores.

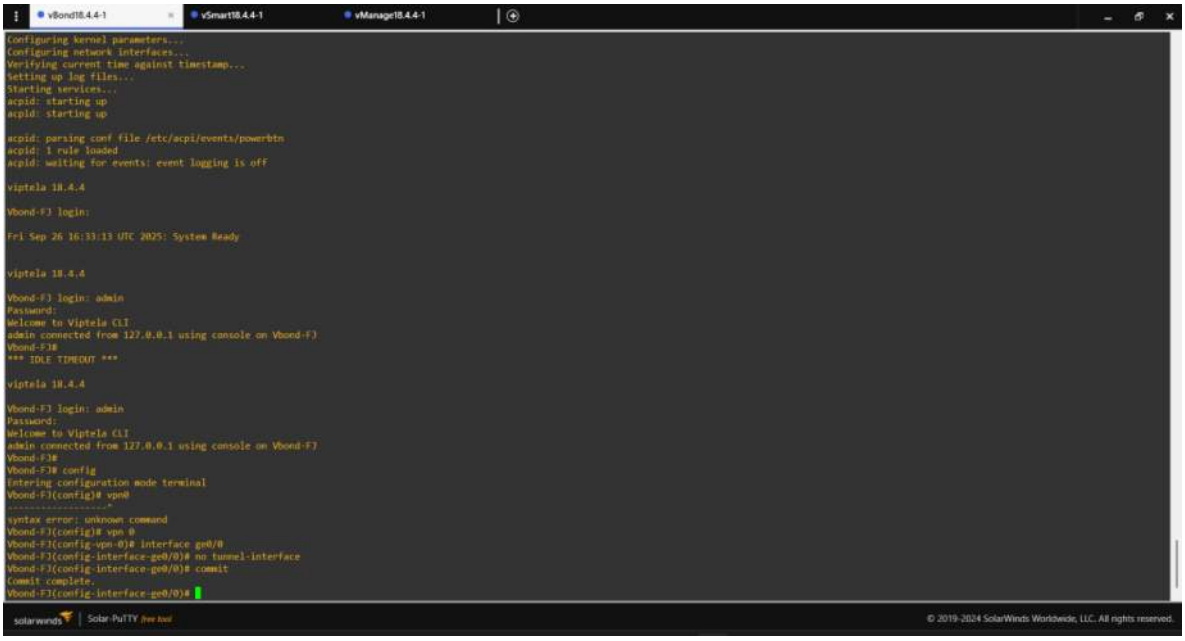


Ilustración 63. *Incorporación del controlador vBond.*

El procedimiento mediante el cual se deshabilita la instrucción **tunnel-interface** en la interfaz de transporte del controlador **vBond**, específicamente dentro de la **VPN 0**, que es la instancia encargada del plano WAN y la comunicación con los demás controladores. Esta acción se realiza desde el modo de configuración del dispositivo y finaliza con un *commit* exitoso.

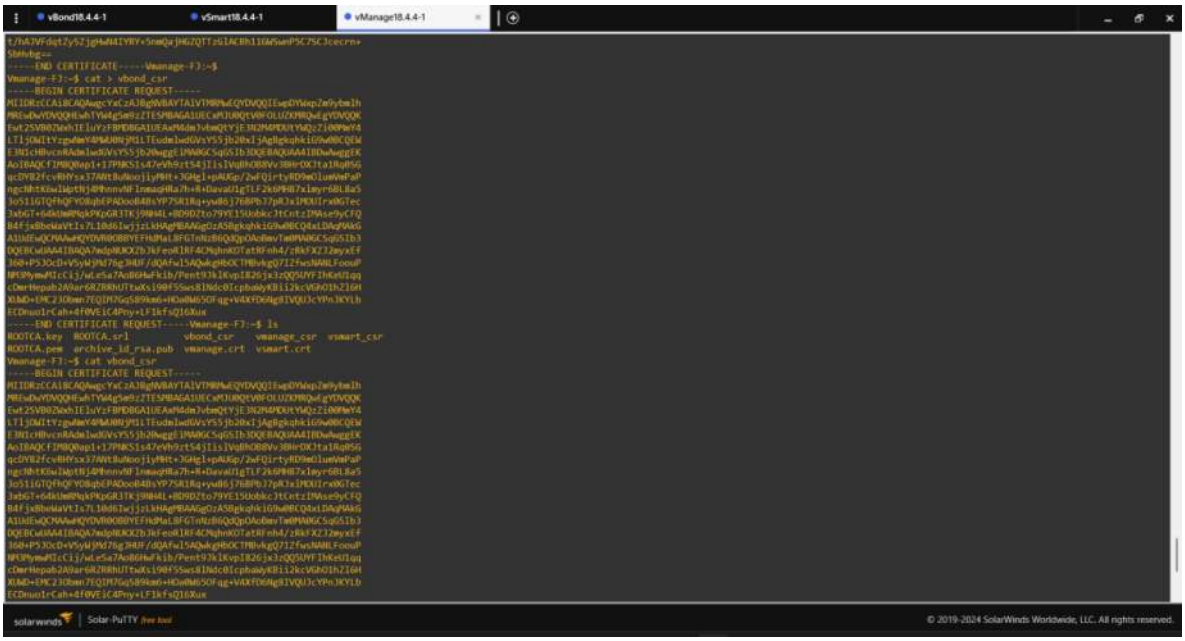


Ilustración 64. *Visualización del CSR generado para el vBond.*

La evidencia corresponde al proceso de visualización del *Certificate Signing Request* (CSR) generado para el controlador **vBond**, el cual es obtenido desde el sistema vManage para proceder posteriormente con su firma mediante la autoridad certificadora empresarial local. En esta etapa, se accede al archivo vbond_csr dentro del entorno *vshell* de vManage, verificando la estructura y contenido del bloque criptográfico en formato PEM.

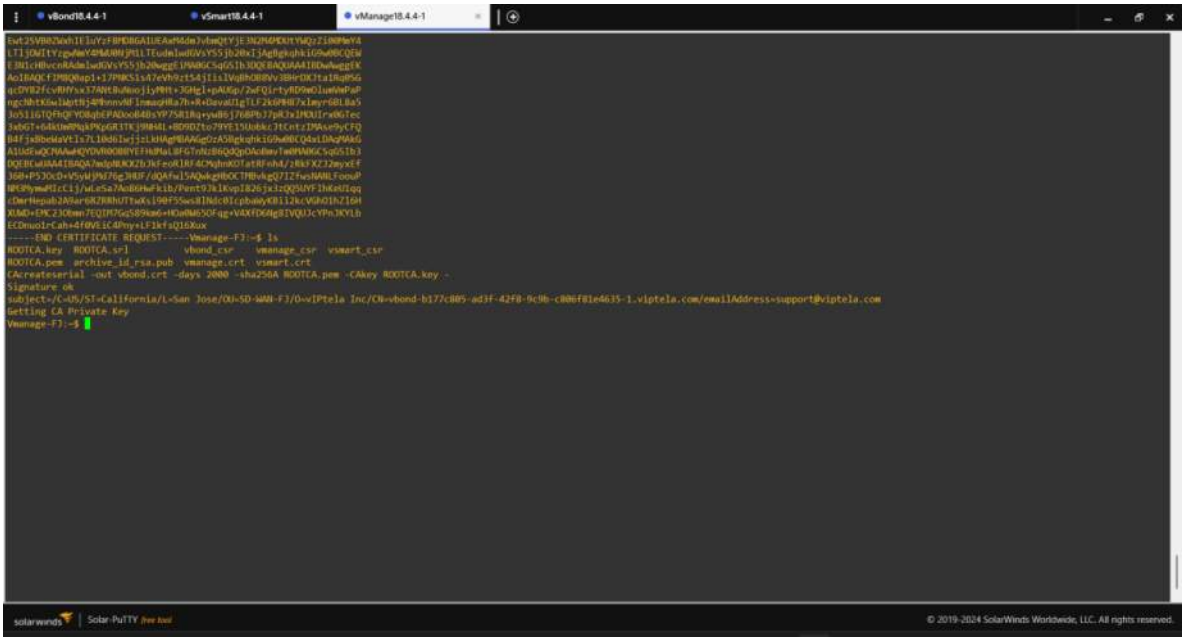


Ilustración 65. *Firma del certificado para el vBond utilizando la autoridad ROOTCA.*

La firma del certificado del vBond se realizó empleando la autoridad certificadora empresarial previamente generada en el vManage, utilizando la llave privada **ROOTCA.key** y el archivo CSR correspondiente al dispositivo vBond. El procedimiento se ejecutó desde el entorno *vshell*, aplicando el comando *openssl x509* para generar el certificado firmado, especificando la validez por 2000 días y la ruta del archivo CSR recibido desde la GUI de vManage.

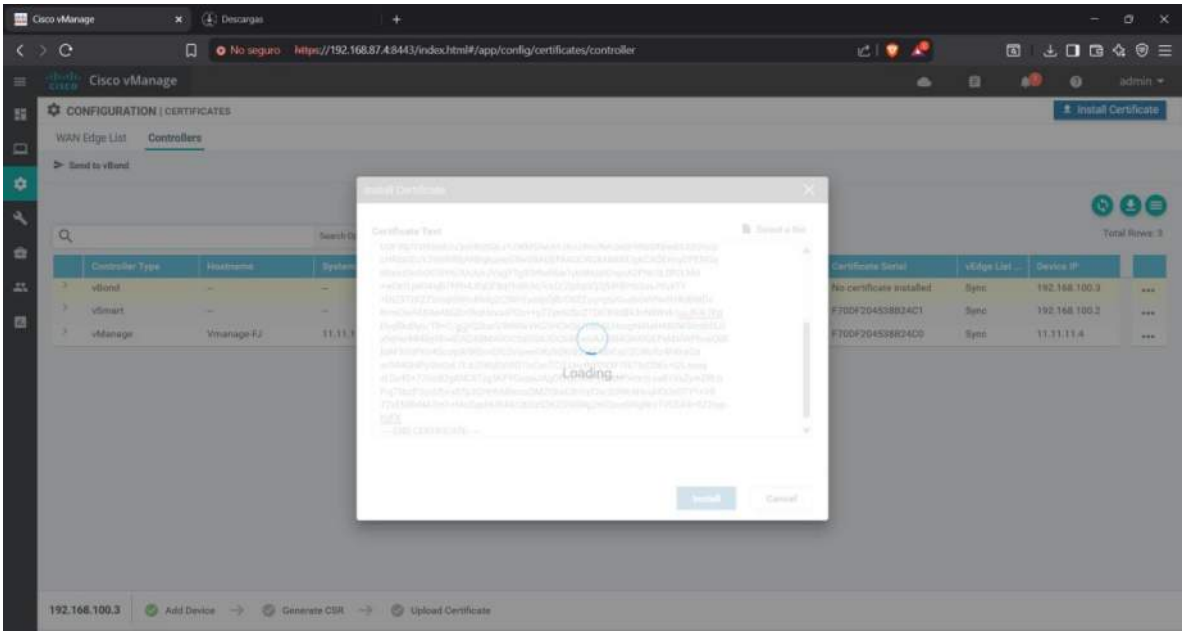


Ilustración 66. *Firma del certificado para el vBond utilizando la autoridad ROOTCA.*

El proceso de instalación del certificado firmado para el controlador **vBond** dentro del panel de certificados de **Cisco vManage**. Una vez generado el CSR desde la interfaz gráfica y firmado posteriormente mediante la autoridad certificadora empresarial configurada en el vManage (utilizando la clave privada *ROOTCA.key* y el certificado raíz *ROOTCA.pem*), se procede a introducir el certificado resultante en el cuadro de texto habilitado para ello.

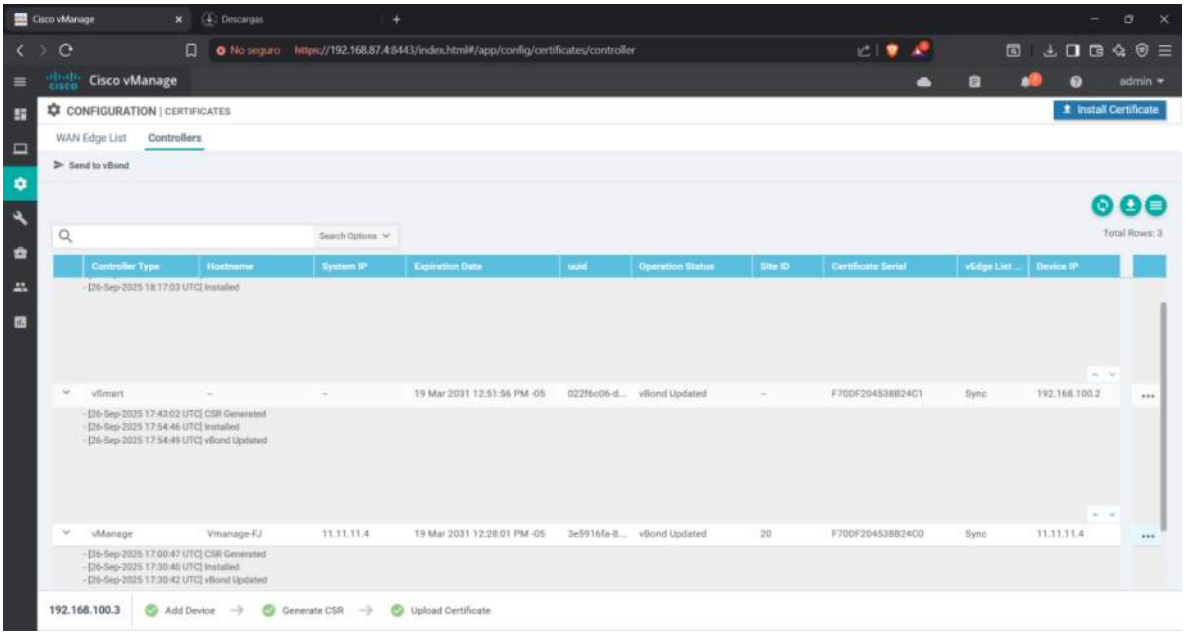


Ilustración 67. *Certificados instalados en los controladores del plano de control.*

La figura muestra el estado final del proceso de certificación del plano de control dentro de Cisco vManage, donde se visualiza que los tres controladores —vManage, vSmart y vBond— han sido correctamente aprovisionados con sus respectivos certificados firmados por la autoridad empresarial creada previamente. En esta etapa del laboratorio, ya se han generado los CSR (Certificate Signing Request) para cada controlador, se han firmado manualmente en el servidor del vManage utilizando la clave privada ROOTCA.key, y posteriormente se han cargado los certificados resultantes mediante la interfaz gráfica. Como resultado, el panel de *Certificates* refleja que los tres dispositivos poseen certificados válidos y sincronizados, condición indispensable para establecer los canales DTLS/TLS seguros del plano de control y permitir que los controladores intercambien información operativa.

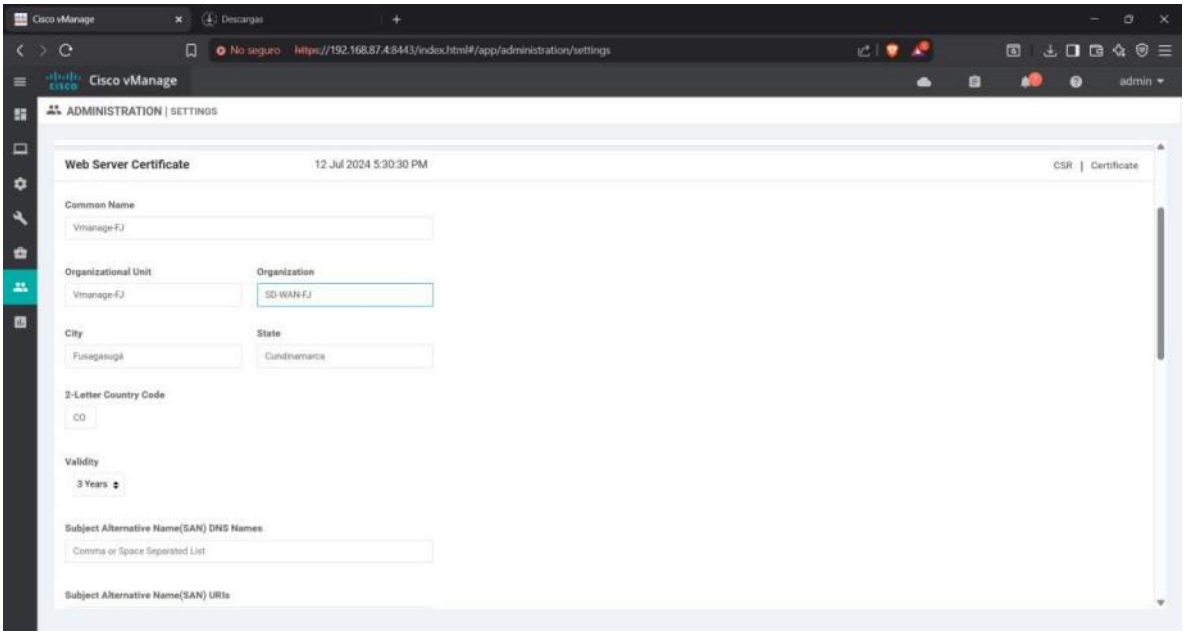


Ilustración 68. *Certificados instalados en los controladores del plano de control.*

El formulario de configuración del certificado del servidor web en Cisco vManage, etapa necesaria para asegurar las comunicaciones HTTPS con la plataforma de gestión. En este punto del proceso, se completan los campos requeridos para generar el certificado asociado a la interfaz gráfica del vManage, incluyendo el *Common Name*, la unidad organizacional, el nombre de la organización, la ciudad, el estado y el código de país, siguiendo los parámetros definidos previamente para la infraestructura SD-WAN.

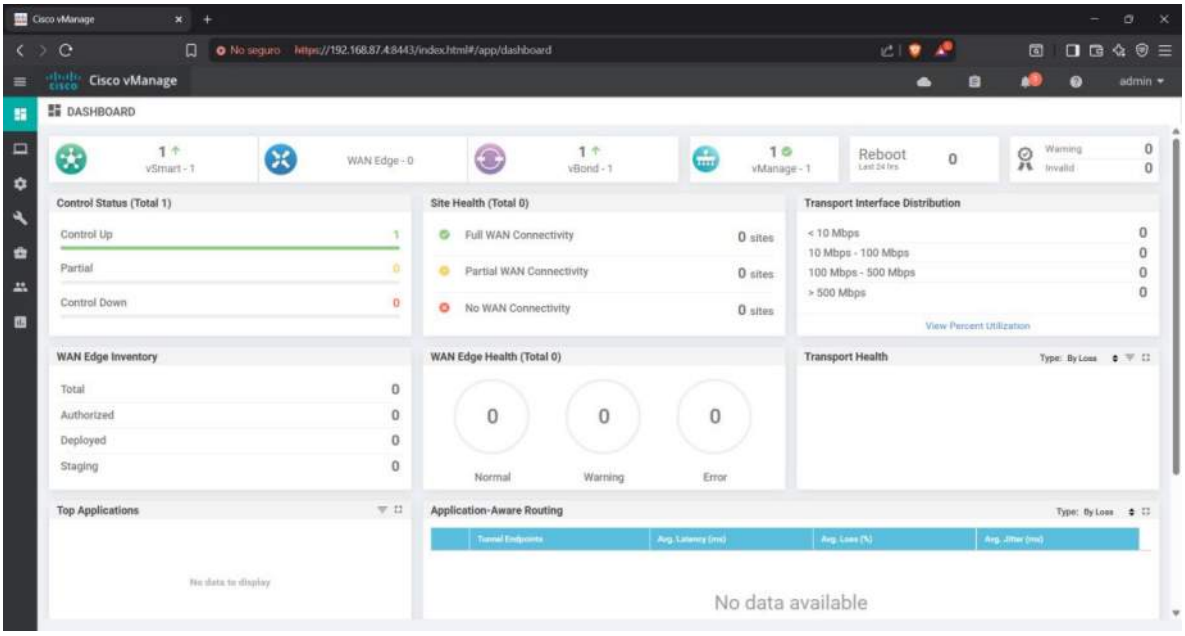


Ilustración 69. *Panel principal de Cisco vManage mostrando los controladores certificados.*

En el panel Dashboard de Cisco vManage se observa que cada uno de los tres controladores se encuentra operativo, con estatus “Up”, lo cual confirma que los certificados firmados e instalados fueron validados exitosamente y que los canales DTLS/TLS están establecidos entre ellos. Esta visualización representa el punto de convergencia del proceso de autenticación, demostrando que la infraestructura de control del entorno SD-WAN quedó completamente funcional y sincronizada.

```
vEdgeA# show running-config
system
 host-name                vEdgeA
 system-ip                11.11.11.5
 site-id                  30
 admin-tech-on-failure
 no route-consistency-check
 organization-name        SD-WAN-FJ
 vbond 192.168.100.3
```

Ilustración 70. *Parámetros de configuración del sistema en el dispositivo vEdgeA.*

Ahora en la etapa inicial de la configuración del vEdgeA se definieron los parámetros del apartado *system*, los cuales son esenciales para permitir que el dispositivo se identifique adecuadamente dentro del dominio SD-WAN y pueda establecer comunicación con los controladores del plano de control. Se asignó el nombre de host *vEdgeA* y se configuró el *system-ip* 11.11.11.5, valor único requerido por la arquitectura Viptela para el intercambio de información a través de OMP. Adicionalmente, se estableció el *site-id* 30, identificador que agrupa los dispositivos pertenecientes a una misma ubicación lógica dentro de la red superpuesta. El dispositivo fue asociado a la organización *SD-WAN-FJ*, parámetro necesario para validar certificados durante el proceso de autenticación con los controladores. Asimismo, se especificó la dirección del *vBond* (192.168.100.3), nodo responsable de facilitar el descubrimiento inicial y el establecimiento de los túneles seguros.

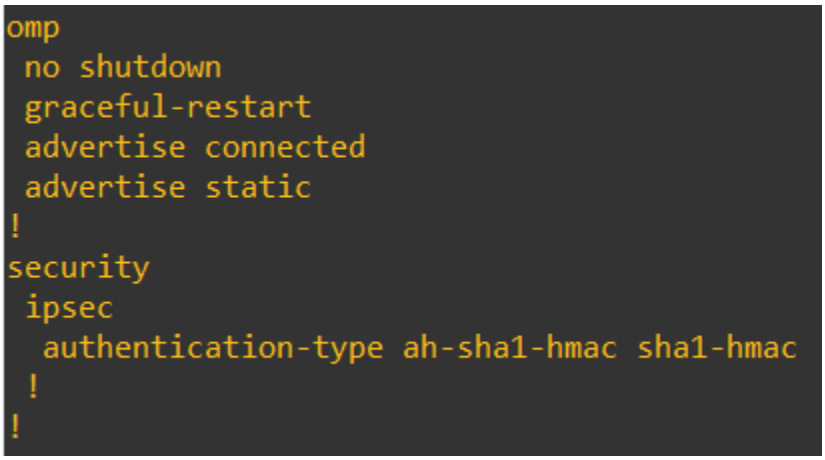


Ilustración 71. *Configuración del protocolo OMP en el dispositivo vEdgeA.*

Una vez establecidos los parámetros básicos del sistema, se procedió con la habilitación del protocolo Overlay Management Protocol (OMP), el componente responsable de gestionar el intercambio de rutas y políticas dentro del plano de control SD-WAN. En el vEdgeA se activó OMP mediante la instrucción *no shutdown*, lo que permitió al dispositivo iniciar sesiones con los controladores vSmart. Adicionalmente, se habilitó la función de *graceful-restart*, mecanismo que

garantiza la continuidad del servicio durante reinicios controlados o interrupciones momentáneas de las conexiones de control. Para asegurar la propagación adecuada de la información de enrutamiento, se configuró la publicidad tanto de rutas conectadas como de rutas estáticas, lo que permitió que los prefijos locales del vEdge fueran aprendidos por el resto de la red superpuesta. Esta configuración resultó fundamental para la sincronización del plano de control y para garantizar que las LAN asociadas al vEdge pudieran ser alcanzadas a través de los diferentes transportes habilitados en la topología.

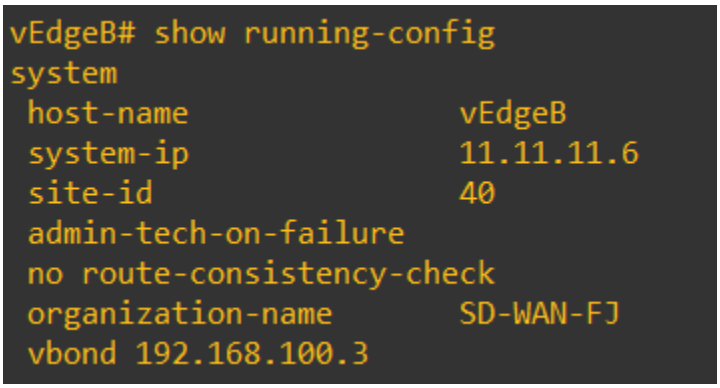


Ilustración 72. *Parámetros de configuración del sistema en el dispositivo vEdgeB.*

En el dispositivo vEdgeB se definieron los parámetros del apartado *system*, los cuales resultan indispensables para su identificación y operación dentro del fabric SD-WAN. Se configuró el nombre de host *vEdgeB* junto con el *system-ip* 11.11.11.6, valor único requerido para la comunicación interna a través del protocolo OMP. Además, se asignó el *site-id* 40 para diferenciar este sitio del resto de ubicaciones lógicas presentes en la topología, manteniendo la organización estructural del despliegue. Al igual que en el vEdgeA, el dispositivo se enlazó a la organización *SD-WAN-FJ*, permitiendo validar la autenticación basada en certificados durante el proceso de registro con los controladores. También se especificó la dirección del servidor *vBond* (192.168.100.3), responsable de facilitar el descubrimiento inicial y la formación de los túneles seguros con el plano de control.

```
omp
 no shutdown
 graceful-restart
 advertise connected
 advertise static
!
security
 ipsec
  authentication-type ah-sha1-hmac sha1-hmac
 !
!
```

Ilustración 73. *Parámetros de configuración del sistema en el dispositivo vEdgeB.*

Una vez definidas las propiedades básicas del sistema, se habilitó el protocolo Overlay Management Protocol (OMP) en el vEdgeB con el propósito de integrar al dispositivo en el proceso de distribución de rutas y políticas del plano de control. La activación del servicio se realizó mediante el comando *no shutdown*, lo que permitió iniciar la sesión de control con el vSmart. Se habilitó también la función de *graceful-restart*, garantizando la continuidad operativa del intercambio de rutas en caso de reinicios o interrupciones temporales en la conectividad. Para asegurar la correcta propagación de los prefijos locales, se configuró la publicidad tanto de rutas conectadas como de rutas estáticas, permitiendo que el vEdgeB compartiera su información de enrutamiento con el resto de la red superpuesta.

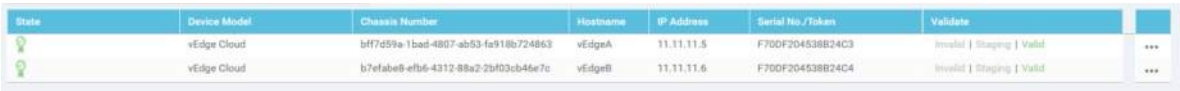


Ilustración 74. *vEdge´s Certificados en el vManage.*

Para integrar los dispositivos vEdgeA y vEdgeB al dominio SD-WAN fue necesario completar el proceso de certificación, el cual garantiza que cada equipo posea credenciales válidas firmadas por la autoridad certificadora utilizada en el laboratorio. El procedimiento inició generando, desde cada vEdge, un archivo *CSR* (Certificate Signing Request), el cual fue extraído mediante el entorno *vshell* y posteriormente copiado al vManage. Una vez obtenido el CSR, se

procedió a firmarlo utilizando la raíz *ROOTCA.pem* y la clave privada correspondiente, generando así los certificados *vedge-A.crt* y *vedge-B.crt*. Estos certificados, ya firmados, fueron devueltos a los respectivos dispositivos vEdge para ser instalados junto con la cadena de confianza mediante los comandos *request root-cert-chain install* y *request certificate install*. Tras completar la instalación, se verificó el correcto registro mediante las órdenes *show certificate installed*, *show control connections* y *show control local-properties*, confirmando que cada vEdge había establecido sus sesiones seguras con los controladores del plano de control. Finalmente, los valores de *chassis-number* y *serial-number* de cada dispositivo fueron registrados en vManage y vBond utilizando *request vedge add*, proceso que habilita formalmente a los equipos para participar en la red SD-WAN. Con esta secuencia se aseguró la autenticidad de los dispositivos y su incorporación segura dentro del fabric.

```
vEdgeA# show control connections
                                                                                                  PEER
            PEER                                          CONTROLLER
PEER    PEER PEER            SITE       DOMAIN PEER                                            PRIV  PEER
            PUB                                           GROUP
TYPE    PROT SYSTEM IP       ID         ID     PRIVATE IP                                      PORT  PUBLIC IP
            PORT  LOCAL COLOR     PROXY STATE UPTIME      ID
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
vsmart  dtls 11.11.11.2      25         1      192.168.100.2                                   12346 192.168.100.2
            12346 biz-internet    No    up     0:00:00:02  1
vsmart  dtls 11.11.11.2      25         1      192.168.100.2                                   12346 192.168.100.2
            12346 mpls            No    up     0:00:00:02  1
vbond   dtls 0.0.0.0         0          0      192.168.100.3                                   12346 192.168.100.3
            12346 biz-internet    -     up     0:00:00:03  0
vbond   dtls 0.0.0.0         0          0      192.168.100.3                                   12346 192.168.100.3
            12346 mpls            -     up     0:00:00:03  0
vmanage dtls 11.11.11.4      25         0      192.168.100.4                                   12346 192.168.100.4
            12346 biz-internet    No    up     0:00:00:04  0
```

Ilustración 75. *Resultado del comando show control connections en el vEdgeA.*

Una vez completado el proceso de certificación, se procedió a validar el establecimiento de las sesiones de control entre el vEdgeA y los componentes del plano de control mediante el comando *show control connections*. En esta verificación se confirmó la formación de túneles DTLS hacia los controladores vSmart, vBond y vManage a través de ambos transportes configurados, MPLS e INET. La salida del comando mostró el estado *up* para cada una de las

sesiones, evidenciando que el dispositivo se encontraba autenticado correctamente, que los certificados habían sido aceptados y que las rutas de control podían propagarse sin restricciones. También fue posible observar los parámetros de operación de cada túnel, incluyendo el *system-ip* de los controladores, los puertos utilizados, los colores asociados a los enlaces y el tiempo de actividad (*uptime*).

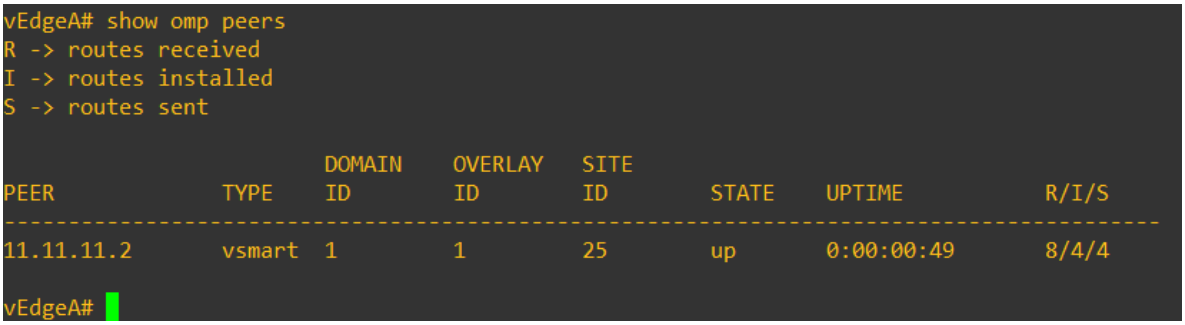


Ilustración 76. *Verificación de la relación OMP entre el vEdgeA y el controlador vSmart.*

Después de validar el establecimiento de las sesiones de control, se procedió a comprobar el estado del protocolo Overlay Management Protocol (OMP) ejecutando el comando *show omp peers* en el vEdgeA. La salida confirmó la existencia de una relación OMP activa con el controlador vSmart cuyo *system-ip* es 11.11.11.2. El estado de la sesión se mostró como *up*, indicando que el intercambio de información de enrutamiento y políticas se encontraba funcionando correctamente. Además, se observaron los parámetros de operación de la sesión, incluyendo los contadores de rutas recibidas, instaladas y enviadas (R/I/S), los cuales reflejaron que el vEdgeA estaba participando de manera efectiva en el proceso de distribución de prefijos dentro del fabric SD-WAN.



Ilustración 77. *Sesiones de control del vEdgeB con los controladores.*

Luego de completar el proceso de certificación del vEdgeB, se verificó el establecimiento de las sesiones de control mediante la ejecución del comando *show control connections*. La salida confirmó que el dispositivo había generado correctamente sus túneles DTLS hacia los tres controladores del plano de control: vSmart, vBond y vManage. En particular, se evidenciaron dos sesiones activas con el controlador vSmart, una a través del transporte biz-internet y otra mediante MPLS, ambas en estado *up* y con tiempos de actividad estables, reflejando la disponibilidad multitransporte configurada en la VPN 0. De forma similar, las sesiones con vBond y vManage aparecieron operativas, utilizando los mismos enlaces de transporte y manteniendo comunicación continua con tiempo de actividad creciente. La presencia de todas las sesiones en estado funcional confirmó que el vEdgeB había finalizado exitosamente su proceso de autenticación, que los certificados instalados eran válidos y que el dispositivo estaba completamente integrado al plano de control del fabric SD-WAN.

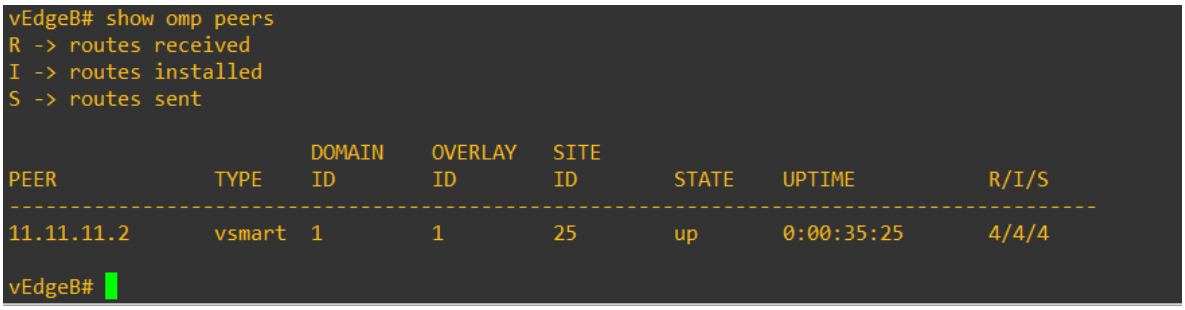


Ilustración 78. *Relación OMP del vEdgeB con el controlador vSmart.*

Tras validar el establecimiento de las sesiones de control, se ejecutó el comando *show omp peers* en el vEdgeB con el objetivo de comprobar el estado del intercambio de rutas entre el dispositivo y el controlador vSmart. La salida indicó una única relación OMP activa con el vSmart cuyo *system-ip* es 11.11.11.2, mostrando la sesión en estado *up* y con un tiempo de actividad estable, lo cual confirmó que el dispositivo se encontraba correctamente sincronizado con el plano de control. Los contadores R/I/S (rutas recibidas, instaladas y enviadas) presentaron

valores equilibrados (4/4/4), lo que evidenció que el vEdgeB estaba recibiendo y publicando correctamente los prefijos correspondientes a sus VPN de servicio, así como instalando las rutas provenientes del sitio remoto.

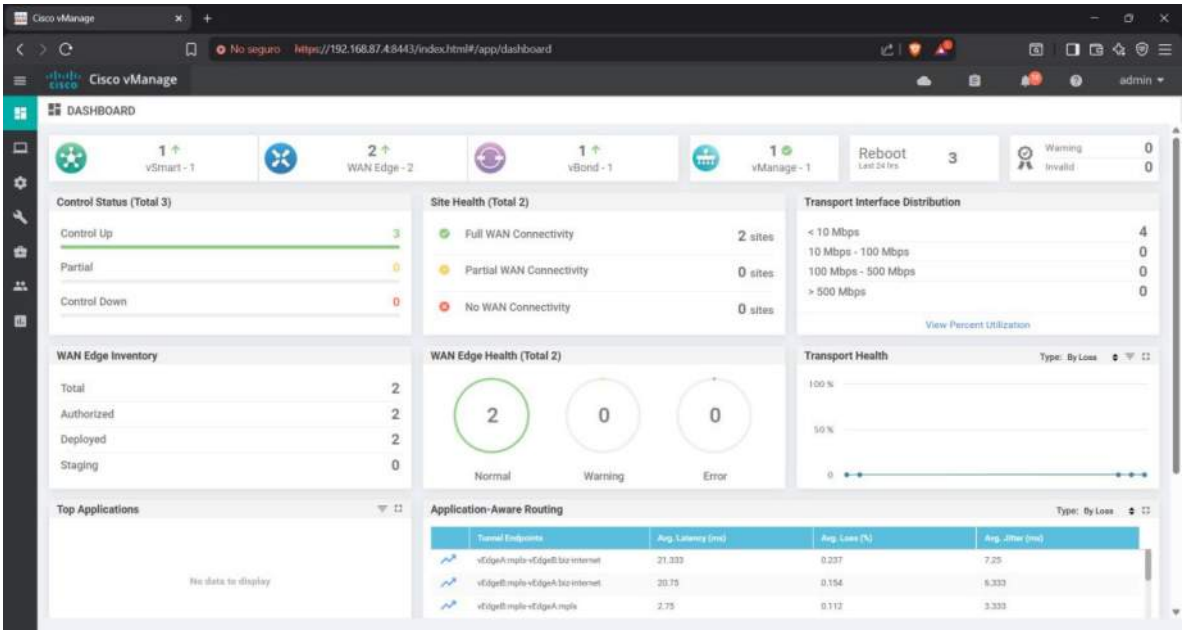


Ilustración 79. *Vista general del panel de monitoreo del controlador Cisco vManage.*

Como etapa del proceso de verificación del fabric SD-WAN, se revisó el panel principal de Cisco vManage, desde el cual se obtuvo una visualización consolidada del estado operativo de todos los controladores y dispositivos WAN Edge. El dashboard mostró que los tres componentes del plano de control vSmart, vBond y vManage, se encontraban en condición *Control Up*, evidenciando estabilidad en la comunicación interna del sistema. Asimismo, se confirmó que ambos vEdge estaban autorizados, desplegados y operando normalmente, sin advertencias ni errores asociados.

La sección *Site Health* indicó conectividad WAN completa en los dos sitios del laboratorio, reflejando que tanto MPLS como INET estaban activos y en uso. El apartado *Transport Interface Distribution* mostró las interfaces de transporte clasificadas por su capacidad y estado, reforzando la visibilidad sobre los enlaces involucrados en la formación de los túneles

IPsec. Además, el módulo *Application-Aware Routing* presentó métricas de latencia, pérdida y fluctuación (jitter) entre los endpoints de túnel establecidos, permitiendo validar la calidad del servicio entre ambos sitios.

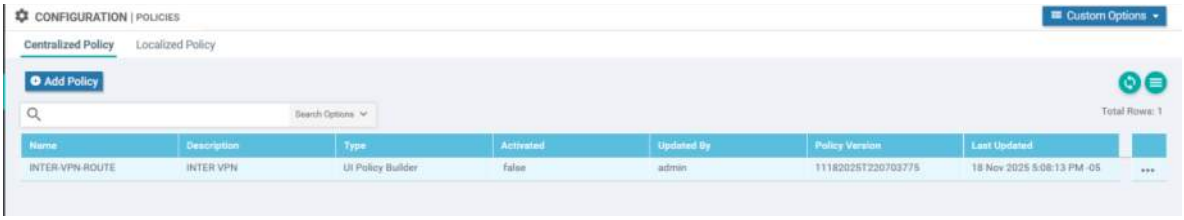


Ilustración 80. *Estado de la política centralizada INTER-VPN-ROUTE.*

Durante la fase de integración final se intentó implementar una política centralizada denominada **INTER-VPN-ROUTE**, cuyo propósito era habilitar el intercambio de rutas y la comunicación directa entre las VPN de servicio **4 y 69** configuradas en ambos sitios. Esta política fue construida mediante el **UI Policy Builder** de vManage siguiendo el flujo estándar de creación de políticas en SD-WAN, el cual inicia en *Configuration → Policies*, donde se generan los **Groups of Interest**, incluyendo listas de VPN, listas de prefijos, listas de sitios y listas de TLOC que permiten estructurar los criterios de coincidencia dentro de la política. Posteriormente, en la sección de **Centralized Policy**, se seleccionó el tipo *Control Policy* orientado a permitir el intercambio de rutas entre las dos VPN. Allí se definieron secuencias *match route* que especificaban qué VPN y qué prefijos debían evaluarse, y se asignaron acciones *accept* para instruir al vSmart a permitir la propagación de dichas rutas mediante OMP. Luego, la política fue asociada a un **Site List**, lo que determinaba qué sitios del fabric recibirían las reglas definidas. Una vez completado este diseño, vManage generó automáticamente la política en formato interno (*viptela-policy*), la validó y la dejó lista para ser enviada al vSmart mediante el botón **Activate**.

Sin embargo, al llegar a la fase de activación, la política no pudo aplicarse y quedó registrada con estado *false*. Tras el análisis se determinó que la causa del fallo se debía a una limitación inherente al controlador utilizado: el vSmart desplegado correspondía a una versión básica que no operaba en **vManage mode**, lo que impedía que vManage le enviara políticas centralizadas y que este modificara la base de datos de enrutamiento OMP según las secuencias definidas. Debido a esta restricción, el vSmart no procesó las reglas ni redistribuyó las rutas entre las VPN, bloqueando la activación de la política. Aun así, el proceso permitió comprender de manera completa el funcionamiento interno del flujo de políticas en SD-WAN, la forma en que vManage genera y distribuye reglas hacia el controlador y el rol crítico del vSmart en la manipulación del plano de control mediante OMP para soportar escenarios de interconexión avanzada entre VPNs.

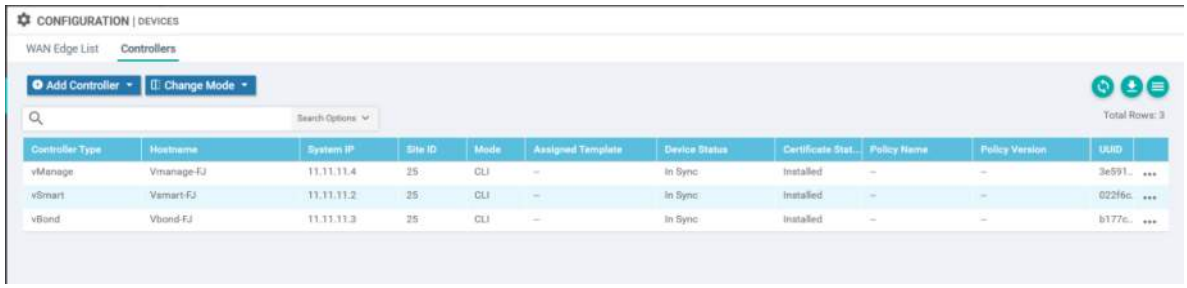


Ilustración 81. *Visualización de los controladores vManage, vSmart y vBond certificados.*

Una vez completado el proceso de certificación y emparejamiento de los dispositivos del plano de control, se verificó en la interfaz gráfica de Cisco vManage el estado de los controladores vManage, vSmart y vBond. La vista correspondiente mostró que los tres controladores aparecían con su *System IP* debidamente registrado, perteneciendo todos al mismo *Site ID* 25, lo cual es consistente con la arquitectura centralizada del laboratorio. Cada uno figuró en estado *In Sync*, evidenciando que la información de configuración, certificados y parámetros operativos se encontraba completamente sincronizada con la base de datos de vManage.

Asimismo, el campo *Certificate Status* se reportó como *Installed*, lo que confirmó que la cadena de certificados raíz y los certificados firmados habían sido instalados correctamente en cada controlador, culminando así el proceso de autenticación mutua dentro del fabric SD-WAN.

```
Vsmart-FJ# show certificate installed

Server certificate
------------------

Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            f7:0d:f2:04:53:8b:24:c1
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CO, ST=Cundinamarca, L=Fusagasug\xC3\x83\xC2\xA1, O=SD-WAN-FJ, OU=Vmanage-FJ, CN=Vmanage-FJ/emailAddres
s=jmburitica@ucundinamaraca.edu.co
        Validity
            Not Before: Sep 26 17:51:56 2025 GMT
            Not After : Mar 19 17:51:56 2031 GMT
        Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, OU=SD-WAN-FJ, O=vIPtela Inc, CN=vsmart-022f6c06-d9ac-47fd-97eb-1cdb2b76
04f1-0.viptela.com/emailAddress=support@viptela.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
```

Ilustración 82. *Verificación del certificado instalado en el controlador vSmart.*

Se procede a validar la correcta instalación del certificado en el controlador vSmart mediante el comando show certificate installed. La salida confirma que el dispositivo dispone de un certificado de servidor activo, firmado con el algoritmo *sha256WithRSAEncryption* y emitido por la autoridad certificadora empresarial generada durante el proceso.

```
Vbond-FJ# show certificate installed

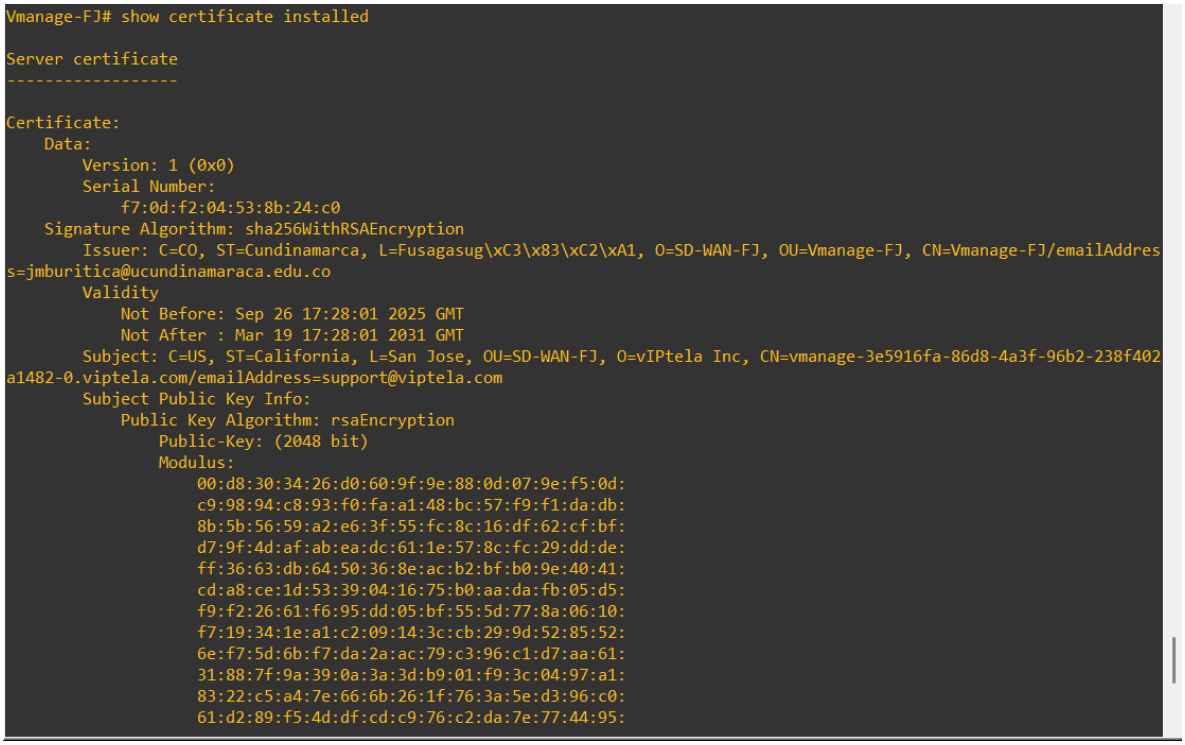
Server certificate
------------------

Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            f7:0d:f2:04:53:8b:24:c2
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CO, ST=Cundinamarca, L=Fusagasug\xC3\x83\xC2\xA1, O=SD-WAN-FJ, OU=Vmanage-FJ, CN=Vmanage-FJ/emailAddres
s=jmburitica@ucundinamaraca.edu.co
        Validity
            Not Before: Sep 26 18:15:07 2025 GMT
            Not After : Mar 19 18:15:07 2031 GMT
        Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, OU=SD-WAN-FJ, O=vIPtela Inc, CN=vbond-b177c805-ad3f-42f8-9c9b-c806f81e4
635-1.viptela.com/emailAddress=support@viptela.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:9f:20:cf:10:d1:aa:75:fb:5e:cf:34:a4:b5:b3:
                    8e:de:56:1f:73:b5:2e:23:22:2b:25:56:a0:61:38:
                    1f:15:bf:70:47:ac:35:c9:b5:ad:51:ab:44:86:a9:
                    c0:d8:f3:67:dc:bd:11:d8:b3:1d:fb:00:db:7c:b8:
                    da:28:8e:2c:8c:1e:df:89:18:78:25:fa:90:14:1a:
                    9f:f6:c0:54:22:ae:dc:91:0f:d9:8e:96:e9:95:98:
                    f6:8f:9e:07:0d:86:d2:ba:c2:55:a9:b4:d8:f8:32:
                    19:e7:bc:d1:65:9e:66:aa:1d:16:bb:87:e4:7e:0d:
                    ab:da:53:58:13:2c:5d:a4:e8:c1:fc:ef:19:66:ca:
                    be:81:2f:c6:b9:de:8e:75:88:64:d0:7e:14:05:60:
                    ef:2a:6c:43:c0:0e:8a:01:e0:1b:18:3f:b4:91:d5:
                    1a:be:cb:0f:3a:8f:be:81:3d:b2:7b:a5:12:71:94:
                    c3:94:22:bc:74:19:37:9c:df:16:c6:4f:ee:b8:91:
                    49:91:32:a9:0f:2a:91:91:dd:32:a3:f4:d1:f8:2f:
```

Ilustración 83. *Verificación del certificado instalado en el vBond.*

Se observa la salida del comando show certificate installed ejecutado en el dispositivo **vBond-FJ**, donde se comprueba la correcta instalación del certificado de servidor asociado al proceso de autenticación del plano de control en Cisco SD-WAN.

La información presentada incluye los campos estándar del certificado X.509, tales como el **número de serie**, el **algoritmo de firma (sha256WithRSAEncryption)**, el **emisor** (coincidente con la autoridad certificadora empresarial generada en el vManage), y el **periodo de validez** del certificado, que en este caso abarca desde el 26 de septiembre de 2025 hasta el 19 de marzo de 2031.



```
Vmanage-FJ# show certificate installed

Server certificate
------------------

Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            f7:0d:f2:04:53:8b:24:c0
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CO, ST=Cundinamarca, L=Fusagasug\xC3\x83\xC2\xA1, O=SD-WAN-FJ, OU=Vmanage-FJ, CN=Vmanage-FJ/emailAddres
s=jmburitica@ucundinamaraca.edu.co
        Validity
            Not Before: Sep 26 17:28:01 2025 GMT
            Not After : Mar 19 17:28:01 2031 GMT
        Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, OU=SD-WAN-FJ, O=vIPtela Inc, CN=vmanage-3e5916fa-86d8-4a3f-96b2-238f402
a1482-0.viptela.com/emailAddress=support@viptela.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:d8:30:34:26:d0:60:9f:9e:88:0d:07:9e:f5:0d:
                    c9:98:94:c8:93:f0:fa:a1:48:bc:57:f9:f1:da:db:
                    8b:5b:56:59:a2:e6:3f:55:fc:8c:16:df:62:cf:bf:
                    d7:9f:4d:af:ab:ea:dc:61:1e:57:8c:fc:29:dd:de:
                    ff:36:63:db:64:50:36:8e:ac:b2:bf:b0:9e:40:41:
                    cd:a8:ce:1d:53:39:04:16:75:b0:aa:da:fb:05:d5:
                    f9:f2:26:61:f6:95:dd:05:bf:55:5d:77:8a:06:10:
                    f7:19:34:1e:a1:c2:09:14:3c:cb:29:9d:52:85:52:
                    6e:f7:5d:6b:f7:da:2a:ac:79:c3:96:c1:d7:aa:61:
                    31:88:7f:9a:39:0a:3a:3d:b9:01:f9:3c:04:97:a1:
                    83:22:c5:a4:7e:66:6b:26:1f:76:3a:5e:d3:96:c0:
                    61:d2:89:f5:4d:df:cd:c9:76:c2:da:7e:77:44:95:
```

Ilustración 84. *Verificación del certificado instalado en el controlador vManage.*

En esta verificación se observa el certificado del servidor ya instalado correctamente, incluyendo información clave como la versión, número de serie, algoritmo de firma y el emisor, que corresponde a la autoridad certificadora empresarial configurada previamente.

```
vEdgeA# show certificate installed

Installed device certificates
-----------------------------
Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            f7:0d:f2:04:53:8b:24:c3
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CO, ST=Cundinamarca, L=Fusagasug\xC3\x83\xC2\xA1, O=SD-WAN-FJ, OU=Vmanage-FJ, CN=Vmanage-FJ/emailAddres
s=jmburitica@ucundinamaraca.edu.co
        Validity
            Not Before: Nov  5 21:52:22 2025 GMT
            Not After : Apr 28 21:52:22 2031 GMT
        Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, OU=SD-WAN-FJ, O=vIPtela Inc, CN=vedge-bff7d59a-1bad-4807-ab53-fa918b724
863-0.viptela.com/emailAddress=support@viptela.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:e1:6e:76:79:7c:4a:9d:44:2d:07:14:b7:f0:4a:
                    11:e5:17:42:38:d6:31:63:6e:14:d5:4a:71:24:8f:
                    15:3b:e7:66:fd:4d:68:b5:d8:3f:36:db:83:34:29:
                    a8:06:3d:24:ea:54:fa:ed:30:94:8e:aa:06:ae:5b:
                    55:e9:c7:be:96:a8:11:6c:35:40:96:b1:8a:a0:b8:
                    b5:f7:06:a8:0c:0f:80:aa:ab:92:bf:3d:21:fe:c1:
                    d2:79:8e:b4:89:d9:7d:c6:53:df:ec:f9:44:4b:af:
                    2c:fe:8e:af:ce:3c:15:fe:c6:bb:2e:16:1f:d4:52:
                    00:46:7e:c8:df:c5:6c:15:34:57:bb:0c:e3:1f:b8:
                    4d:38:32:d1:2b:98:64:8d:8a:2c:11:9c:4e:88:ef:
                    15:d8:17:f9:45:0c:90:6d:71:09:5a:0d:e7:b4:93:
                    bf:7c:e9:97:31:8e:1e:04:d8:8d:4b:0a:e8:07:bf:
                    eb:20:80:8d:38:cd:cb:7c:04:94:e5:57:49:d2:51:
                    c8:fd:61:90:2e:01:8b:de:49:cd:a1:5e:fa:f9:d6:
                    0f:31:d6:f5:c6:e1:93:bc:41:39:1c:3e:f2:47:08:
```

Ilustración 85. *Verificación del certificado instalado en el dispositivo vEdge A.*

En esta verificación se observa que el equipo posee correctamente instalado su certificado de dispositivo, firmado por la autoridad certificadora empresarial previamente configurada en el controller vManage. La salida del comando detalla información relevante del certificado, como el número de serie, el algoritmo de firma empleado (sha256WithRSAEncryption), el emisor correspondiente a la CA empresarial y el periodo de validez asignado.

```
vEdgeB# show certificate installed

Installed device certificates
-----------------------------
Certificate:
    Data:
        Version: 1 (0x0)
        Serial Number:
            f7:0d:f2:04:53:8b:24:c4
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=CO, ST=Cundinamarca, L=Fusagasug\xC3\x83\xC2\xA1, O=SD-WAN-FJ, OU=Vmanage-FJ, CN=Vmanage-FJ/emailAddres
s=jmburitica@ucundinamaraca.edu.co
        Validity
            Not Before: Nov  5 22:04:06 2025 GMT
            Not After : Apr 28 22:04:06 2031 GMT
        Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, OU=SD-WAN-FJ, O=vIPtela Inc, CN=vedge-b7efabe8-efb6-4312-88a2-2bf03cb46
e7c-0.viptela.com/emailAddress=support@viptela.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:aa:4c:e2:bb:4c:65:db:31:81:76:a9:38:2a:75:
                    05:d4:5e:76:31:06:9f:d0:4a:ff:bb:5c:6a:44:3c:
                    2a:71:74:02:ae:d3:9d:f2:d0:e9:e8:c9:04:98:d7:
                    05:00:6b:f4:b0:b3:d2:04:14:38:f2:c8:32:02:30:
                    85:92:d5:ee:8c:ae:0e:a8:59:c8:9f:9d:49:64:e8:
                    a1:b2:69:d7:98:11:62:f0:a9:37:7c:5c:83:48:c7:
                    f0:10:94:44:dd:a4:ff:14:ea:fe:2e:7e:e4:cd:52:
                    72:c0:20:92:6c:33:20:ba:94:31:03:1b:d5:12:04:
                    8f:a5:4e:8a:0e:52:63:69:5a:33:87:2c:9c:a4:8d:
                    4c:0e:dd:6c:77:1f:24:a1:6c:59:4e:03:24:72:4c:
                    ff:5f:36:b7:c8:7e:5e:5d:25:22:3f:ba:72:79:94:
                    39:cb:92:ed:f9:52:d8:27:af:66:8f:73:77:d6:6b:
                    22:60:17:da:ff:e8:8f:7a:96:2a:ea:31:52:0d:6b:
                    86:f7:b8:da:cd:e3:9c:0c:31:cd:3c:2a:f3:f8:12:
                    60:12:2b:09:10:b5:19:98:cd:b3:1a:c4:b9:42:e7:
```

Ilustración 86. *Verificación del certificado instalado en vEdgeB.*

Se observa el certificado digital emitido por la autoridad certificadora empresarial configurada en vManage. La ilustración muestra información detallada del certificado, incluyendo versión, número de serie, algoritmo de firma, entidad emisora y sujeto, junto con el período de validez y la clave pública asociada. Esta verificación confirma que el dispositivo vEdgeB ha recibido e instalado correctamente su certificado, habilitando su participación segura dentro del plano de control SD-WAN.

Verificación de la Conectividad del Plano de Control

La topología implementada en GNS3 permitió establecer la comunicación entre los controladores vManage, vSmart y vBond a través de un switch virtual, utilizando dos segmentos de red diferenciados. Por un lado, se configuró la VPN 512, destinada a la gestión de los dispositivos en la red 192.168.87.x, y por otro, la VPN 0, encargada del transporte de datos en la

red 192.168.100.x. Esta separación lógica de funciones facilitó validar tanto la conectividad administrativa como el intercambio de información entre los controladores, demostrando en la práctica el papel fundamental que cumplen estas VPN en la arquitectura SD-WAN.

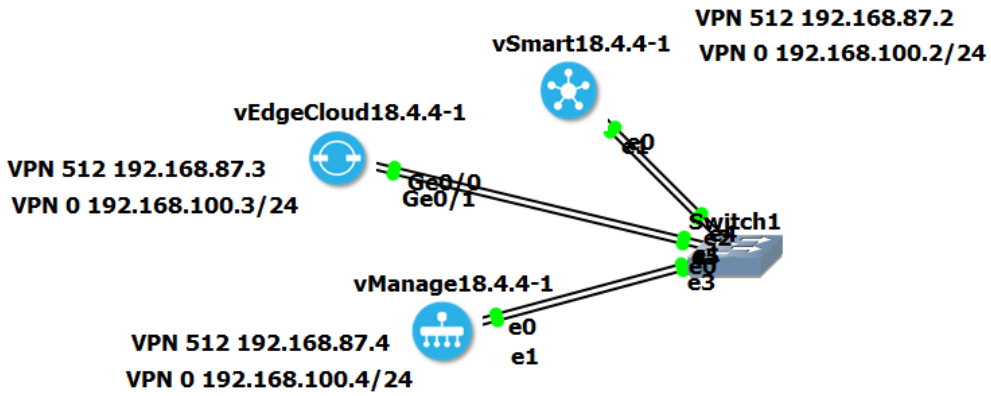


Ilustración 87. *Conexión de las interfaces físicas al switch en la topología SD-WAN*

El switch1 actúa como punto de interconexión entre todos los nodos, garantizando la comunicación tanto de gestión (VPN 512) como de transporte (VPN 0).

```
Vmanage-FJ# ping vpn 512 192.168.87.3
Ping in VPN 512
PING 192.168.87.3 (192.168.87.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.87.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=81.7 ms
64 bytes from 192.168.87.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=29.3 ms
64 bytes from 192.168.87.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=28.2 ms
64 bytes from 192.168.87.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=32.8 ms
64 bytes from 192.168.87.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=30.1 ms
^C
--- 192.168.87.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4008ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.244/40.449/81.713/20.687 ms
Vmanage-FJ# ping 192.168.100.3
Ping in VPN 0
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=60.4 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=26.4 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=27.1 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=28.2 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=30.1 ms
^C
--- 192.168.100.3 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.462/34.495/60.448/13.037 ms
Vmanage-FJ#
```

Ilustración 88. *Prueba de conectividad entre VManage y VBond mediante VPN 512 y VPN 0*

Una vez finalizada la configuración, se procedió a realizar pruebas de conectividad mediante el comando ping desde el dispositivo VManage-FJ hacia el VBond-FJ, utilizando tanto la VPN 512 como la VPN 0. Ambos resultados del ping fueron exitosos, confirmando que los dispositivos podían comunicarse correctamente.

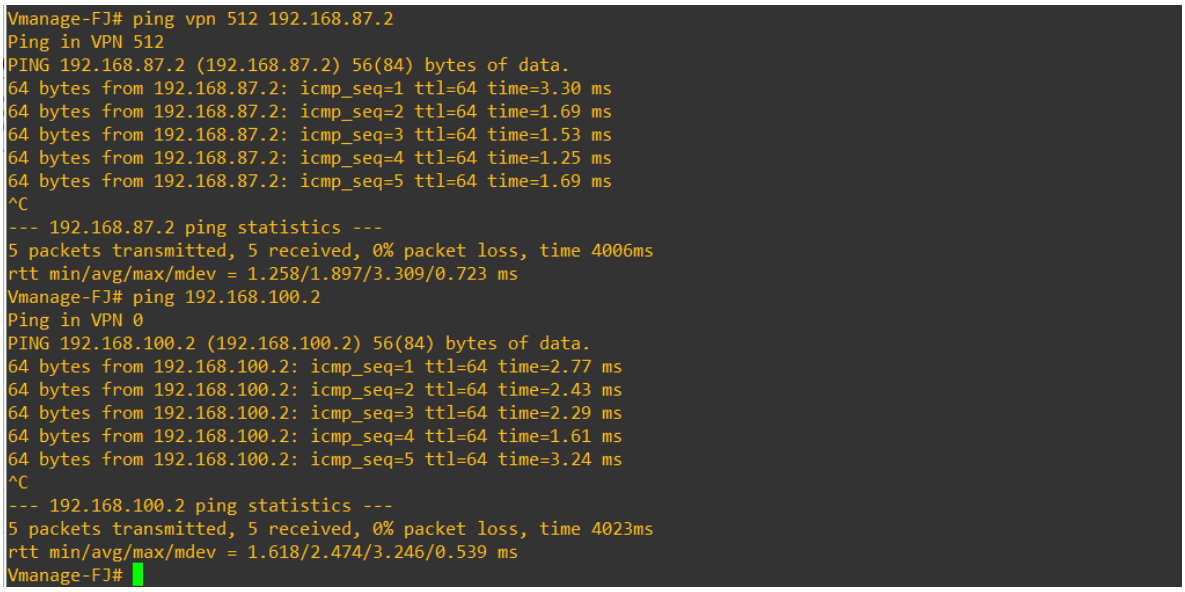


Ilustración 89. *Prueba de conectividad entre VManage y VSmart mediante VPN 512 y VPN 0*

Se muestran las pruebas de conectividad exitosas realizadas desde el VManage-FJ hacia el VSmart-FJ, utilizando tanto la VPN 512 como la VPN 0.

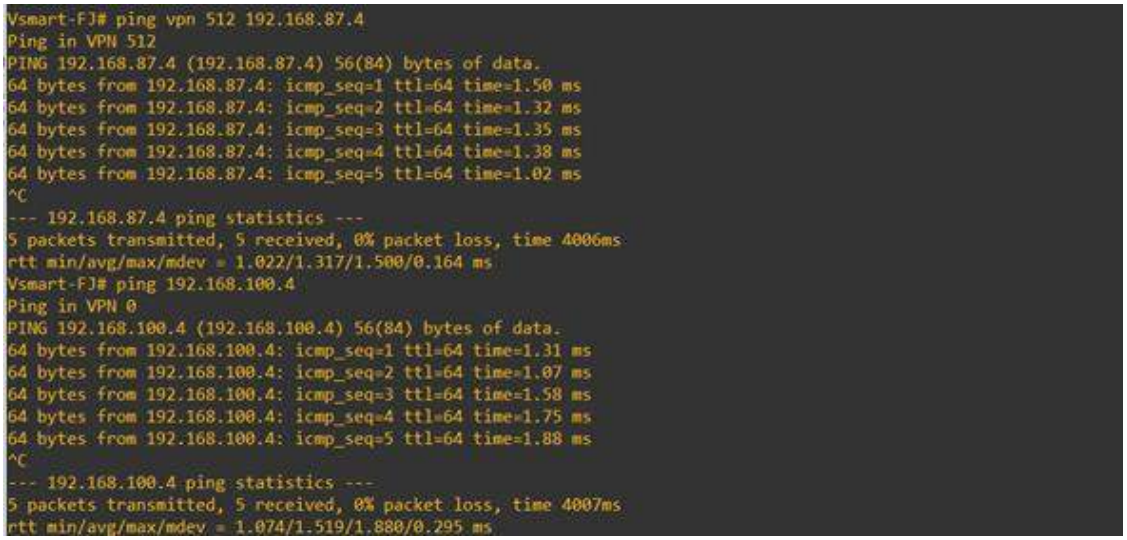


Ilustración 90. *Prueba de conectividad entre VSmart y VManage mediante VPN 512 y VPN 0*

En esta ilustración se documentan las pruebas de conectividad realizadas desde el VSmart-FJ hacia el VManage-FJ, comprobando la comunicación en las dos VPN configuradas.

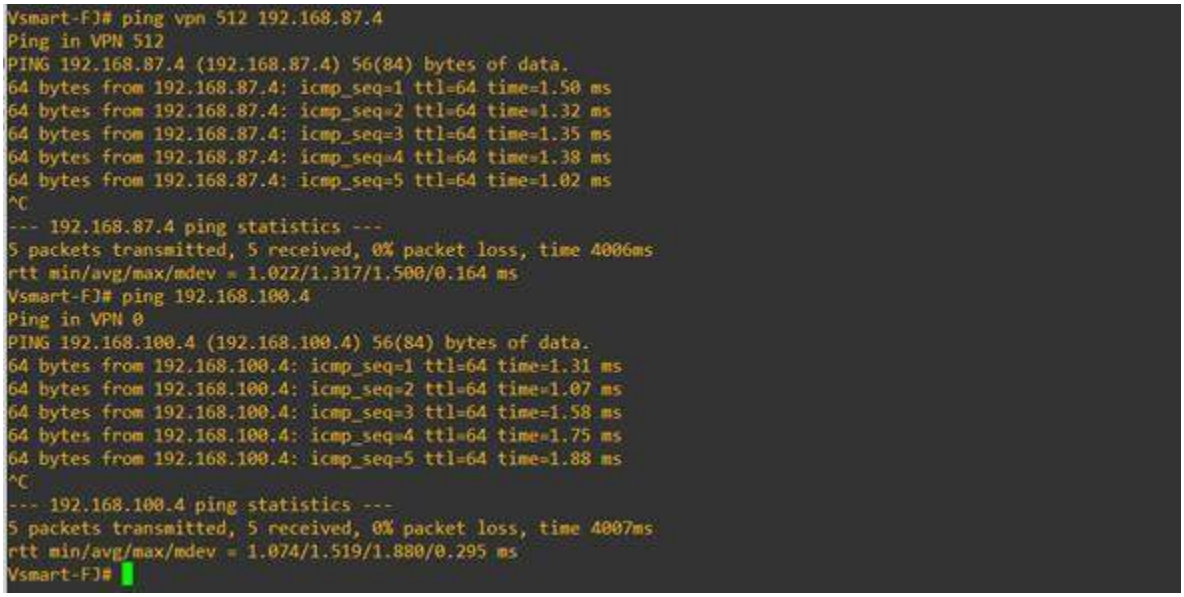


Ilustración 91. *Prueba de conectividad entre VSmart y VBond mediante VPN 512 y VPN 0*

Se documentan las pruebas de conectividad realizadas desde el VSmart-FJ hacia el VBond-FJ, verificando la comunicación en ambos planos de la arquitectura SD-WAN: VPN 512 y VPN 0.

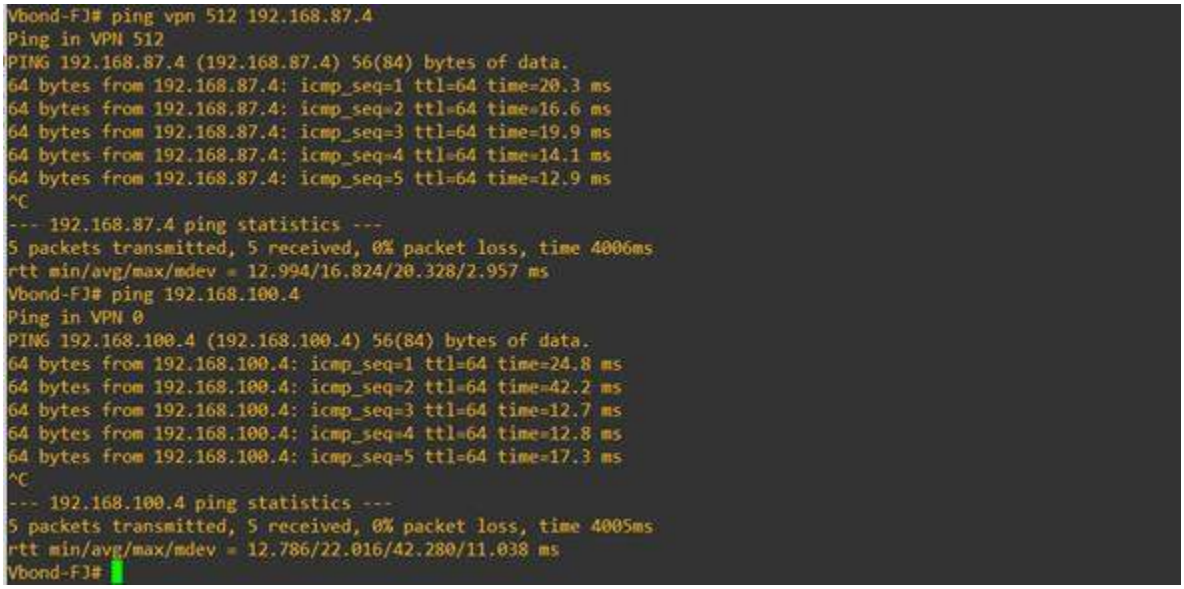


Ilustración 92. *Prueba de conectividad entre VBond y VManage mediante VPN 512 y VPN 0*

Luego se realizaron las pruebas de conectividad desde el VBond-FJ hacia el VManage-FJ, validando el funcionamiento de las dos VPN en la arquitectura SD-WAN.

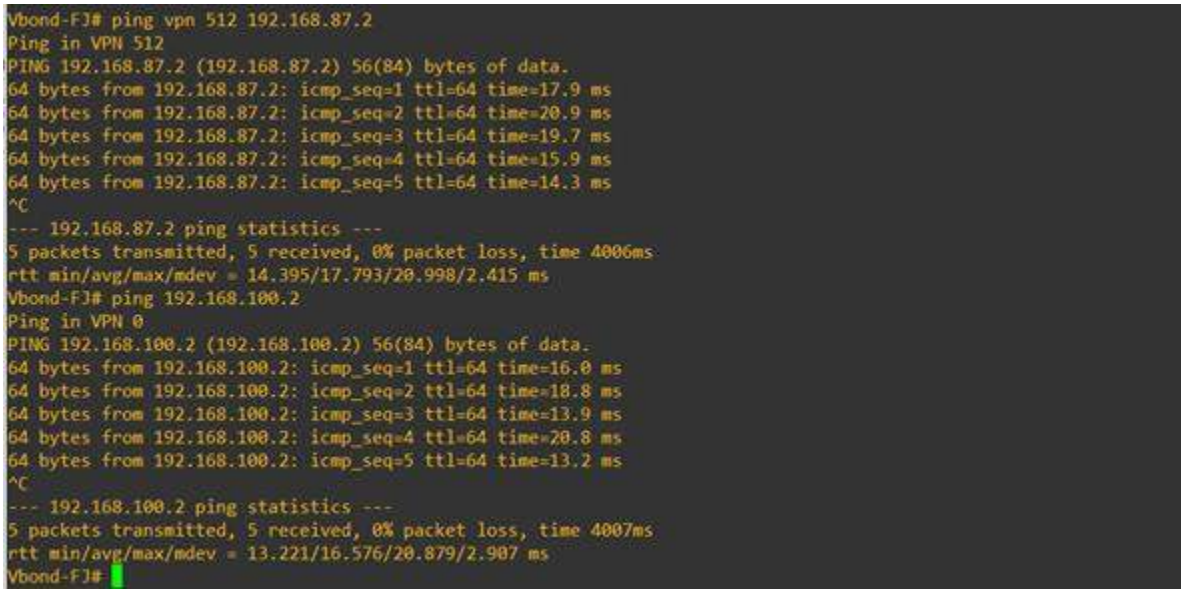


Ilustración 93. *Prueba de conectividad entre VBond y VSmart mediante VPN 512 y VPN 0*

Las pruebas de conectividad realizadas desde el vBond-FJ hacia el vSmart-FJ, verificando la comunicación en los dos planos principales de la arquitectura SD-WAN fueron positivas.

De esta manera, se demuestra que la conexión entre los tres controladores vManage, vSmart y vBond fue completamente exitosa tanto en la VPN 512 como en la VPN 0, garantizando la comunicación requerida por el plano de control en sus dos dimensiones fundamentales: la gestión administrativa y el transporte de información de control entre los nodos del fabric. Esta verificación evidencia que el intercambio de mensajes de autenticación, descubrimiento, establecimiento de sesiones DTLS/IPsec y propagación de información del protocolo OMP se realizó sin interrupciones, lo cual confirma que los controladores quedaron correctamente integrados y que el plano de control funciona de manera estable dentro de la topología.

Con ello, se valida que la práctica permitió implementar de forma adecuada una arquitectura SD-WAN en GNS3, configurando y habilitando correctamente las VPN 512 y 0 para soportar las funciones propias del plano de control, incluyendo la gestión centralizada desde vManage, la distribución de políticas desde vSmart y la orquestación y autenticación inicial proporcionada por vBond. Este proceso confirmó no solo la conectividad estable entre los controladores, sino también la correcta segmentación y operación de los componentes que habilitan el fabric, demostrando en la práctica el rol crítico que cumple el plano de control en la arquitectura SD-WAN. Los resultados reflejan la relevancia de esta capa para garantizar seguridad, centralización, consistencia operativa y un comportamiento predecible del sistema, consolidando un aprendizaje que integra plenamente los principios teóricos y su implementación en un entorno de simulación empresarial.

Configuración del Plano de Datos

Después de haber configurado y validado exitosamente el plano de control garantizando la autenticación, comunicación y sincronización entre vManage, vSmart y vBond, se procedió a la configuración del plano de datos, encargado de habilitar el transporte real del tráfico entre los dispositivos de borde. En esta fase se implementaron las VPN de transporte correspondientes a la **VPN 0**, asignando direcciones IP, colores y parámetros específicos para cada enlace hacia INET y MPLS, lo que permitió diferenciar los caminos disponibles para el envío de datos. Posteriormente, se verificó el establecimiento de los túneles seguros asociados a cada transporte y se evaluó el estado de BFD, asegurando la estabilidad, latencia y disponibilidad de los enlaces. Esta etapa consolidó la estructura necesaria para que los vEdge pudieran intercambiar tráfico de manera eficiente y dinámica, formando así la base operativa del plano de datos dentro de la arquitectura SD-WAN.

Para esto en el plano de datos, las nubes **INET** y **MPLS** cumplen el rol de **proveedores de servicios WAN simulados**, ya que representan las infraestructuras de transporte sobre las cuales se establecen los túneles IPsec/DTLS que permiten el flujo real del tráfico entre los vEdge. Cada nube emula un tipo distinto de conectividad INET como un proveedor de Internet y MPLS como un proveedor privado administrado reproduciendo el comportamiento de enlaces WAN heterogéneos tal como ocurre en entornos empresariales. Estas nubes se conectan al router intermedio **R1**, que actúa como punto de distribución del tráfico y permite que ambos transportes lleguen hasta los controladores. Gracias a esta integración, los dispositivos vEdge pueden formar túneles independientes en cada transporte, validar la operación de BFD y garantizar la transmisión confiable y redundante del tráfico dentro del plano de datos de la arquitectura SD-WAN.

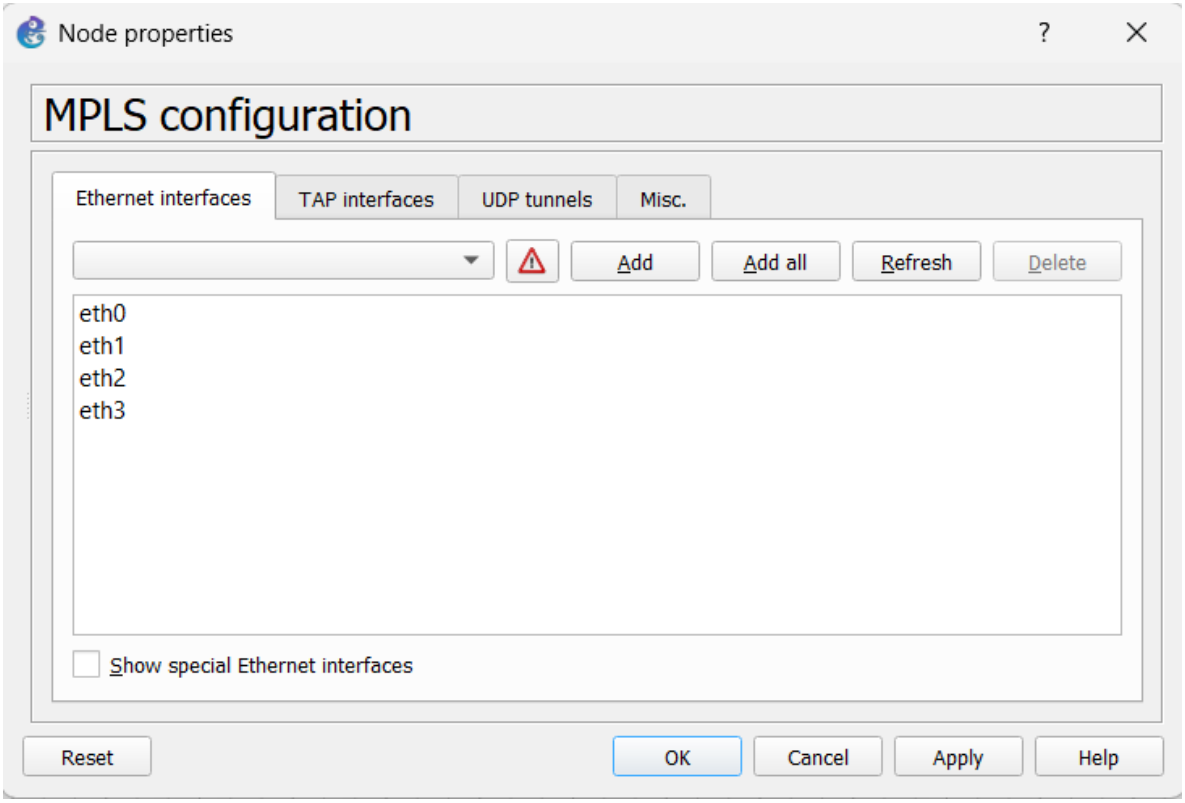


Ilustración 94. *Interfaces configuradas en la nube MPLS.*

Como parte de la preparación del entorno de transporte, se procedió a la configuración de la nube MPLS que serviría como uno de los medios de comunicación utilizados por los vEdge para establecer sesiones con el plano de control. En la fase de configuración se habilitaron las interfaces virtuales disponibles para el nodo, permitiendo seleccionar y asignar las interfaces Ethernet necesarias para el transporte de datos a través de la nube simulada. Las interfaces eth0, eth1, eth2 y eth3 quedaron disponibles para ser utilizadas como enlaces de tránsito, facilitando la conexión simultánea con los diferentes dispositivos involucrados en el dominio SD-WAN.

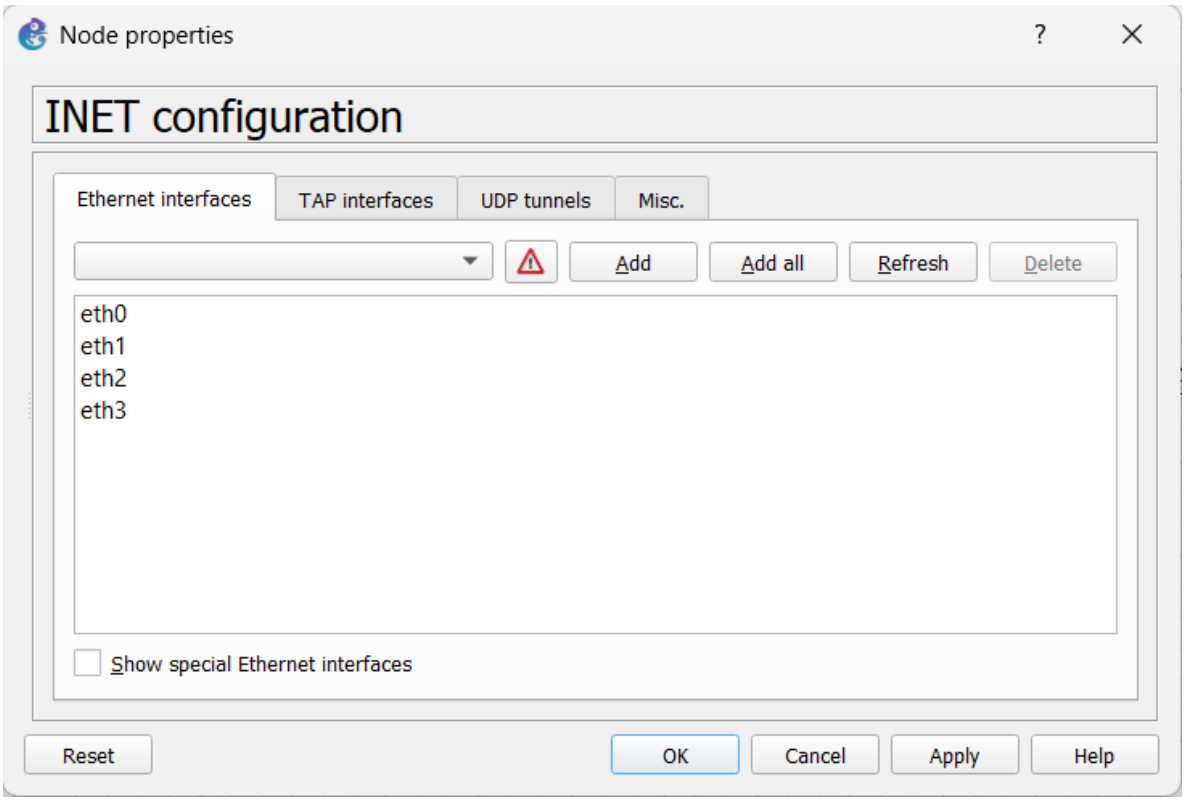


Ilustración 95. *Interfaces configuradas en la nube INET.*

Con el fin de habilitar el segundo medio de transporte requerido para la operación del overlay SD-WAN, se configuró la nube INET como el enlace que simula el acceso a Internet para los dispositivos vEdge. Durante este proceso se verificaron las interfaces virtuales disponibles dentro del nodo, habilitando las cuatro interfaces Ethernet (eth0, eth1, eth2 y eth3)

que posteriormente serían utilizadas para establecer la conectividad hacia los routers y elementos que interactúan con este dominio de transporte. La disponibilidad de estas interfaces permitió definir rutas paralelas a las ofrecidas por la nube MPLS, asegurando así la coexistencia de múltiples caminos WAN y proporcionando redundancia en el plano de datos.

```
interface FastEthernet0/0
 description Conectado al S2
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 description Conectado al vEdge
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 description Conectado al vEdge
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 4.4.4.0 255.255.255.0 172.17.10.2
ip route 4.4.4.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 192.168.100.2
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 192.168.100.3
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 192.168.100.4
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 10.10.10.2
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 10.10.10.3
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 172.17.10.2
ip route 11.11.11.0 255.255.255.0 172.17.10.3
ip route 69.69.69.0 255.255.255.0 172.17.10.2
ip route 69.69.69.0 255.255.255.0 10.10.10.2
!
!
!
no cdp log mismatch duplex
```

Ilustración 96. *Configuración del router R1.*

Como parte del proceso de interconexión entre los dispositivos vEdge y los controladores del plano de control, se configuró el router R1 como un nodo de enrutamiento intermedio encargado de redistribuir el tráfico entre los enlaces MPLS e INET y las redes donde se encontraban desplegados los controladores vBond, vSmart y vManage. Para ello, se habilitaron tres interfaces FastEthernet, cada una conectada a un segmento distinto: la interfaz FastEthernet0/0 hacia el switch S2 que agrupa a los controladores (red 192.168.100.0/24), mientras que las interfaces FastEthernet0/1 y FastEthernet1/0 se asignaron respectivamente a los enlaces que conectan con los vEdge mediante los segmentos 10.10.10.0/24 y 172.17.10.0/24. Con el fin de garantizar la bidireccionalidad del tráfico entre el plano de datos y el plano de control, se añadieron rutas estáticas que permiten alcanzar las redes internas de los vEdge y las LAN de los sitios remotos (4.4.4.0/24 y 69.69.69.0/24), definiendo como siguientes saltos las direcciones de los vEdge en cada transporte. Asimismo, se declararon rutas adicionales hacia la red 11.11.11.0/24, asociada al cluster de controladores, para proporcionar redundancia mediante múltiples gateways disponibles en la red 192.168.100.0/24 y, en paralelo, rutas alternativas a través de los enlaces conectados a los vEdge. Esta configuración permitió que R1 actuara como punto de convergencia para todo el tráfico intercambiado entre los vEdges y los elementos del plano de control, asegurando la continuidad operativa del servicio SD-WAN y la correcta circulación de los paquetes a través de ambos transportes simulados.

```
vpn 0
 interface ge0/0
  ip address 10.10.10.2/24
  ipv6 dhcp-client
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color biz-internet
   allow-service all
   no allow-service bgp
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   no allow-service sshd
   no allow-service netconf
   no allow-service ntp
   no allow-service ospf
   allow-service stun
   allow-service https
  !
  speed    10
  duplex   half
  no shutdown
 !
 interface ge0/1
  ip address 172.17.10.2/24
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color mpls
   allow-service all
   no allow-service bgp
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   no allow-service sshd
   no allow-service netconf
   no allow-service ntp
   no allow-service ospf
   allow-service stun
   allow-service https
  !
  no shutdown
 !
 ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1
 ip route 0.0.0.0/0 172.17.10.1
 ip route 192.168.99.0/24 10.10.10.1
```

Ilustración 97. *Configuración de la VPN 0 del vEdgeA.*

En la fase correspondiente a la configuración de la VPN 0 del vEdgeA se definieron los parámetros de transporte encargados de establecer la conectividad hacia los dominios MPLS e INET, permitiendo la formación de los túneles IPsec que soportan el plano de datos de la red SD-WAN. Para ello, se habilitaron dos interfaces: *ge0/0*, asociada al segmento 10.10.10.0/24 y configurada con el color *biz-internet*, y *ge0/1*, asignada al segmento 172.17.10.0/24 identificada con el color *mpls*. En ambas interfaces se activó el modo *tunnel-interface* con encapsulación IPsec, habilitando la capacidad del dispositivo para establecer y mantener los enlaces seguros con el plano de control y con los demás nodos del overlay. Adicionalmente, se configuraron los servicios permitidos en cada transporte, habilitando DHCP, DNS, ICMP, STUN y HTTPS, mientras que servicios como SSHD, NETCONF, NTP, OSPF y BGP fueron explicitamente deshabilitados para mantener un perfil de seguridad restrictivo. Finalmente, se añadieron rutas estáticas hacia los gateways correspondientes de cada transporte y hacia las redes que daban acceso al plano de control, asegurando la correcta propagación del tráfico de gestión y de los paquetes necesarios para la formación de túneles.

```
vpn 0
 interface ge0/0
  ip address 10.10.10.3/24
  ipv6 dhcp-client
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color biz-internet
   allow-service all
   no allow-service bgp
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   no allow-service sshd
   no allow-service netconf
   no allow-service ntp
   no allow-service ospf
   allow-service stun
   allow-service https
  !
  no shutdown
 !
 interface ge0/1
  ip address 172.17.10.3/24
  tunnel-interface
   encapsulation ipsec
   color mpls
   allow-service all
   no allow-service bgp
   allow-service dhcp
   allow-service dns
   allow-service icmp
   no allow-service sshd
   no allow-service netconf
   no allow-service ntp
   no allow-service ospf
   allow-service stun
   allow-service https
  !
  no shutdown
 !
 ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1
 ip route 0.0.0.0/0 172.17.10.1
 ip route 192.168.99.0/24 10.10.10.1
 ip route 192.168.99.0/24 172.17.10.1
 ip route 192.168.100.0/24 10.10.10.1
 ip route 192.168.100.0/24 172.17.10.1
```

Ilustración 98. *Configuración de la VPN 0 del vEdgeB.*

En el vEdgeB se configuró la VPN 0 con el propósito de habilitar los canales de transporte a través de los cuales el dispositivo establece los túneles seguros hacia el plano de control y hacia los demás nodos de la red SD-WAN. Para ello, se habilitaron dos interfaces físicas: *ge0/0*, asociada al segmento 10.10.10.0/24 y designada con el color *biz-internet*, y *ge0/1*, integrada al dominio 172.17.10.0/24 y configurada con el color *mpls*. Ambas interfaces fueron activadas en modo *tunnel-interface* con encapsulación IPsec, lo que permitió la creación de los túneles cifrados que constituyen la base del plano de datos. Adicionalmente, se habilitaron servicios esenciales como DHCP, DNS, ICMP, STUN y HTTPS, mientras que otros, como BGP, SSHD, NETCONF, NTP y OSPF, se deshabilitaron para mantener un perfil de seguridad alineado al propósito del laboratorio. Finalmente, se configuraron rutas estáticas hacia los gateways correspondientes y hacia las redes que proveen acceso al plano de control, asegurando que todo el tráfico de gestión y señalización pudiera ser correctamente encaminado a través de cualquiera de los dos transportes disponibles.

```
vEdgeA# show bfd sessions
                                       SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                        DST PUBLIC
                DST PUBLIC             DETECT      TX
SYSTEM IP       SITE ID  STATE       COLOR           COLOR           SOURCE IP                          IP
                PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME          TRANSITIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
11.11.11.6      40       up          biz-internet     biz-internet     10.10.10.2                         10.10.10.3
                12386    ipsec  7           1000           0:00:00:07      0
11.11.11.6      40       up          biz-internet     mpls             10.10.10.2                         172.17.10.3
                12386    ipsec  7           1000           0:00:00:07      0
11.11.11.6      40       up          mpls             biz-internet     172.17.10.2                        10.10.10.3
                12386    ipsec  7           1000           0:00:00:07      0
11.11.11.6      40       up          mpls             mpls             172.17.10.2                        172.17.10.3
                12386    ipsec  7           1000           0:00:00:07      0

vEdgeA#
```

Ilustración 99. *Resultado del comando show bfd sessions en vEdgeA.*

El estado operativo de las sesiones BFD (Bidirectional Forwarding Detection) establecidas entre el dispositivo **vEdgeA** y los demás nodos del plano de datos dentro del entorno Cisco SD-WAN. La tabla muestra parámetros esenciales como la dirección **System IP** de los peers remotos (11.11.11.6), los identificadores de sitio, los colores de transporte utilizados

(**biz-internet** y **mpls**), el tipo de encapsulación (**ipsec**), así como el intervalo de detección y el multiplicador configurado para cada sesión.

Todas las sesiones se encuentran en estado **UP**, lo cual indica que existe conectividad activa y estable tanto sobre el transporte MPLS como sobre Internet empresarial. De igual forma, el contador de transiciones permanece en cero, evidenciando estabilidad en las rutas de overlay y confirmando que el intercambio de paquetes BFD se realiza sin interrupciones.

```
vEdgeB# show bfd sessions
                                    SOURCE TLOC      REMOTE TLOC                                    DST PUBLIC
               DST PUBLIC           DETECT      TX
SYSTEM IP        SITE ID  STATE      COLOR           COLOR           SOURCE IP                      IP
               PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec) UPTIME          TRANSITIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
11.11.11.5       30       up          biz-internet     biz-internet     10.10.10.3                     10.10.10.2
               12386       ipsec  7           1000           0:00:01:11      0
11.11.11.5       30       up          biz-internet     mpls             10.10.10.3                     172.17.10.2
               12386       ipsec  7           1000           0:00:01:11      0
11.11.11.5       30       up          mpls             biz-internet     172.17.10.3                    10.10.10.2
               12386       ipsec  7           1000           0:00:01:11      0
11.11.11.5       30       up          mpls             mpls             172.17.10.3                    172.17.10.2
               12386       ipsec  7           1000           0:00:01:11      0

vEdgeB#
```

Ilustración 100. *Verificación de sesiones BFD en el vEdgeB.*

Se observa la salida del comando show bfd sessions ejecutado en el dispositivo **vEdgeB**, donde se validan los estados operativos de las sesiones BFD establecidas a través de los transportes **biz-internet** y **mpls** hacia el dispositivo **vEdgeA**. Cada sesión muestra parámetros clave como el *TLOC local y remoto*, *encapsulación*, *intervalo configurado*, *uptime* y *cantidad de transiciones*, evidenciando que todos los túneles se encuentran operativos (**state: up**) y funcionando de manera estable tras la correcta instalación y validación de los certificados del plano de control.

Implementación de LAN/VPN de Servicio

Después de completar la configuración del plano de control y del plano de datos, se procedió a implementar las **VPN de servicio correspondientes a las VPN 4 y 69**, las cuales representan las redes LAN locales conectadas a cada vEdge dentro del escenario. En esta etapa

se activaron las interfaces internas asociadas a cada una de estas VPN, asignando direcciones IP pertenecientes a los segmentos LAN definidos y configurando los gateways correspondientes para las VPC conectadas a cada sede. Posteriormente, se realizaron pruebas iniciales de conectividad mediante pings desde las VPC hacia el gateway del vEdge, verificando que cada LAN estuviera correctamente integrada a su respectiva VPN de servicio. Finalmente, se validó el enrutamiento interno mediante el comando *show ip route vpn 4* y *show ip route vpn 69*, asegurando que las rutas estuvieran instaladas correctamente y listas para participar en la comunicación end-to-end dentro del fabric SD-WAN.



Ilustración 101. *Configuración de las VPN 4 y 69 en el vEdgeA.*

Con el objetivo de incorporar las redes de usuario al dominio SD-WAN, se procedió a la creación de las VPN de servicio, específicamente la VPN 4 y la VPN 69, las cuales alojan las LAN correspondientes al sitio donde se encuentra desplegado el vEdgeA. Dentro de la VPN 4 se configuró la interfaz *ge0/3* con la dirección 4.4.4.1/24, habilitándola para operar como gateway

de la primera red local. Paralelamente, en la VPN 69 se habilitó la interfaz *ge0/2* asignándole la dirección 69.69.69.1/24, destinada a proporcionar conectividad a la segunda LAN del sitio. En ambos casos, las interfaces fueron activadas mediante la instrucción *no shutdown*, dejando operativos los segmentos internos y permitiendo que sus prefijos fueran anunciados hacia el plano de control a través de OMP.

```
vpn 4
 interface ge0/3
  ip address 5.5.5.1/24
  no shutdown
 !
 omp
  advertise connected
 !
!
vpn 69
 interface ge0/2
  ip address 70.70.70.1/24
  no shutdown
 !
!
vpn 512
 interface eth0
  ip dhcp-client
  ipv6 dhcp-client
  no shutdown
 !
!
```

Ilustración 102. *Configuración de las VPN 4 y 69 del vEdge.*

En el vEdgeB se procedió a la creación de las VPN de servicio destinadas a integrar las redes LAN del sitio dentro del overlay SD-WAN. La VPN 4 fue configurada sobre la interfaz *ge0/3*, asignándole la dirección 5.5.5.1/24 y habilitándola mediante el comando *no shutdown*. Esta VPN fue complementada con la instrucción *advertise connected*, permitiendo que sus prefijos fueran anunciados hacia el plano de control a través de OMP. De manera paralela, la

VPN 69 se definió a través de la interfaz *ge0/2*, configurada con la dirección 70.70.70.1/24, igualmente activada para permitir la operación de la segunda LAN local.

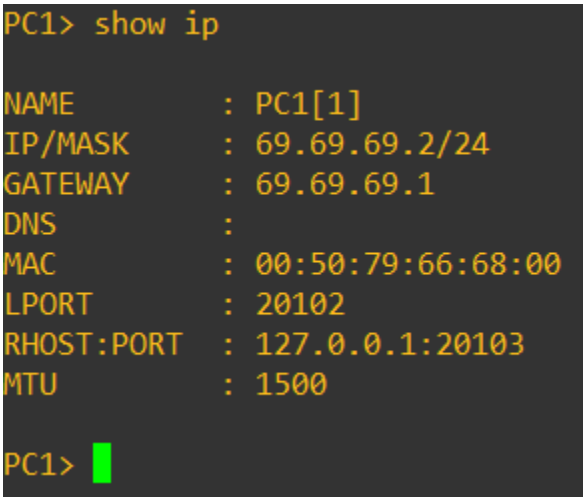


Ilustración 103. *Configuración de direccionamiento del host PC1.*

Para validar la correcta asignación de direccionamiento en la LAN asociada a la VPN 69 del sitio A, se revisó la configuración IP del host PC1 mediante el comando *show ip*. La salida mostró que el dispositivo poseía la dirección 69.69.69.2/24, con puerta de enlace configurada en 69.69.69.1, correspondiente a la interfaz ge0/2 del vEdgeA. Esta asignación confirmó que el host se encontraba correctamente vinculado a la red local del sitio A y que el direccionamiento era coherente con la configuración previamente establecida en la VPN 69.

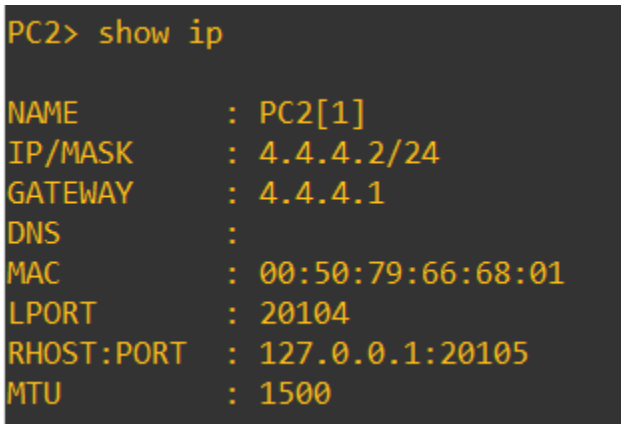


Ilustración 104. *Configuración de direccionamiento del host PC2.*

Como parte de la verificación del direccionamiento en las LAN asociadas a la VPN 4 del sitio A, se revisó la configuración IP del host PC2 mediante el comando *show ip*. La salida mostró que el dispositivo contaba con la dirección 4.4.4.2/24 y con una puerta de enlace configurada en 4.4.4.1, correspondiente a la interfaz ge0/3 del vEdgeA. Esta configuración confirmó que el host se encontraba correctamente integrado a su segmento de red y que estaba utilizando al vEdgeA como gateway para el reenvío del tráfico hacia el overlay SD-WAN.

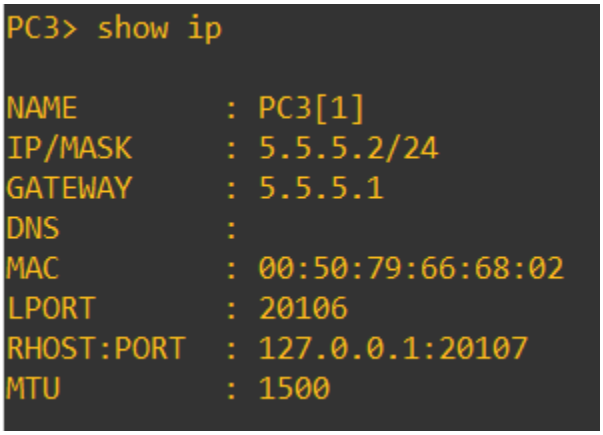


Ilustración 105. *Configuración de direccionamiento del host PC3.*

Con el objetivo de validar el direccionamiento lógico en la LAN asociada a la VPN 4 del sitio B, se inspeccionó la configuración IP del host PC3 mediante el comando *show ip*. La salida mostró que el dispositivo contaba con la dirección 5.5.5.2/24 y con la puerta de enlace configurada en 5.5.5.1, correspondiente a la interfaz ge0/3 del vEdgeB. Esta configuración confirmó que el host estaba correctamente integrado a su red local y que utilizaba al vEdgeB como gateway para el reenvío del tráfico hacia el overlay SD-WAN.

```
PC4> show ip

NAME        : PC4[1]
IP/MASK     : 70.70.70.2/24
GATEWAY     : 70.70.70.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:03
LPORT       : 20108
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20109
MTU         : 1500

PC4>
```

Ilustración 106. *Configuración de direccionamiento del host PC4.*

Como parte de la validación del direccionamiento en la LAN asociada a la VPN 69 del sitio B, se revisó la configuración IP del host PC4 mediante el comando *show ip*. El resultado mostró que el dispositivo contaba con la dirección 70.70.70.2/24 y con la puerta de enlace configurada en 70.70.70.1, correspondiente a la interfaz ge0/2 del vEdgeB. Esta configuración confirmó que el host se encontraba correctamente integrado a su segmento de red y que el vEdgeB actuaba como su gateway predeterminado para el envío de tráfico hacia el overlay SD-WAN.

Se realizó la verificación inicial haciendo pings a las puertas de enlaces desde cada VPC, como se observa en las siguientes imágenes.

```
PC1> ping 69.69.69.1

84 bytes from 69.69.69.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.999 ms
84 bytes from 69.69.69.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.656 ms
84 bytes from 69.69.69.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.359 ms
^C
PC1>
```

Ilustración 107. *Verificación de conectividad inicial entre PC1 y su gateway.*

En esta prueba se observan respuestas ICMP exitosas, con tiempos de ida y vuelta bajos y consistentes, lo cual confirma que la comunicación entre el host y su vEdge correspondiente se encuentra operativa.

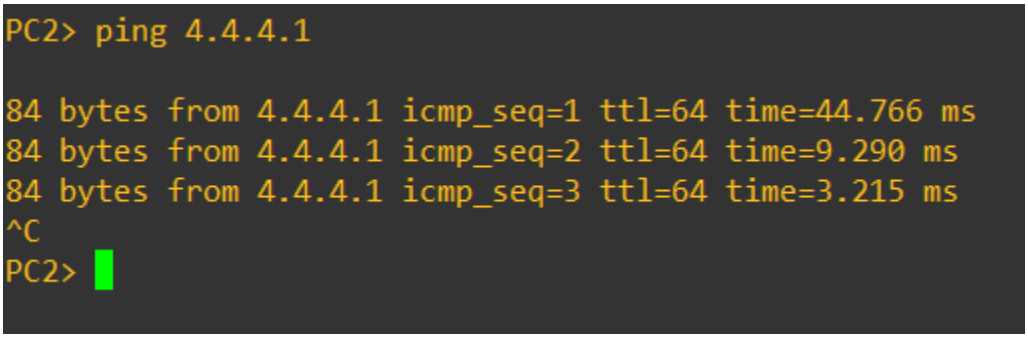


Ilustración 108. *Verificación de conectividad inicial entre PC2 y su gateway.*

Se evidencia la correcta llegada de paquetes ICMP desde la PC2 hacia su puerta de enlace, ubicada en la dirección **4.4.4.1** dentro de la VPN correspondiente. Los tiempos de respuesta observados confirman que el **vEdge asociado está operativo**, recibe el tráfico proveniente del host y responde de manera estable.

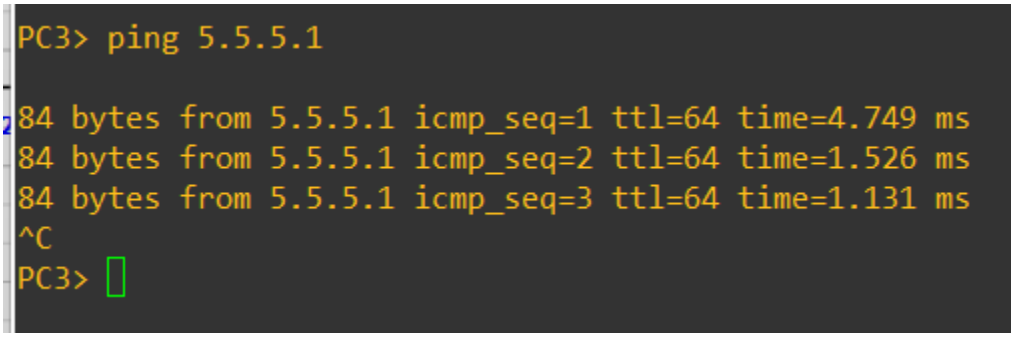


Ilustración 109. *Verificación de conectividad inicial entre PC3 y su gateway.*

El resultado del comando *ping* ejecutado desde el host **PC3** hacia la dirección **5.5.5.1**, correspondiente al gateway del segmento de red asociado a esta VPN evidencian que el dispositivo puede alcanzar correctamente su puerta de enlace a través de la infraestructura SD-WAN.

```
PC4> ping 70.70.70.1

84 bytes from 70.70.70.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.530 ms
84 bytes from 70.70.70.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.472 ms
84 bytes from 70.70.70.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.263 ms
^C
PC4>
```

Ilustración 110. *Verificación de conectividad inicial entre PC4 y su gateway.*

La comprobación de conectividad inicial en la red SD-WAN para el host **PC4**, perteneciente al **VPN 69**. El equipo envía paquetes ICMP hacia su puerta de enlace predeterminada **70.70.70.1**, obteniendo respuestas exitosas lo que confirma que la comunicación local entre la PC y el vEdge asociado es completamente funcional.

Después con el propósito de verificar la instalación de rutas dentro de la VPN de servicio asociada a la LAN local, se ejecutó el comando *show ip route vpn 4* en el vEdgeA. La salida presentada confirmó que el prefijo 4.4.4.0/24 aparecía como ruta *connected* y se encontraba vinculada a la interfaz ge0/3, lo cual evidencia que la LAN del sitio A estaba correctamente registrada en la tabla de enrutamiento.

```
vEdgeA# show ip route vpn 4
Codes Proto-sub-type:
  IA -> ospf-intra-area, IE -> ospf-inter-area,
  E1 -> ospf-external1, E2 -> ospf-external2,
  N1 -> ospf-nssa-external1, N2 -> ospf-nssa-external2,
  e -> bgp-external, i -> bgp-internal
Codes Status flags:
  F -> fib, S -> selected, I -> inactive,
  B -> blackhole, R -> recursive

                                    PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP         NEXTHOP
VPN    PREFIX            PROTOCOL   SUB TYPE  IF NAME     ADDR            VPN      TLOC IP         COLOR
     ENCAP  STATUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
4      4.4.4.0/24        connected  -         ge0/3       -               -        -               -
     -      F,S
4      5.5.5.0/24        omp        -         -           -               -        11.11.11.6      mpls
     ipsec  F,S
4      5.5.5.0/24        omp        -         -           -               -        11.11.11.6      biz-internet
     ipsec  F,S

vEdgeA#
```

Ilustración 111. *Tabla de enrutamiento de la VPN 4 en el vEdgeA.*

Adicionalmente, se observaron dos rutas correspondientes al prefijo remoto 5.5.5.0/24, aprendido desde el vEdgeB a través de OMP. Estas entradas fueron instaladas mediante túneles IPsec utilizando ambos transportes disponibles: MPLS y biz-internet. El atributo *TLOC IP* 11.11.11.6 confirmó que dichas rutas provenían del sitio remoto, mientras que los colores asociados a los TLOC —*mpls* y *biz-internet*— reflejaron la redundancia inherente del diseño SD-WAN, permitiendo alcanzar la LAN remota por cualquiera de los dos enlaces WAN.

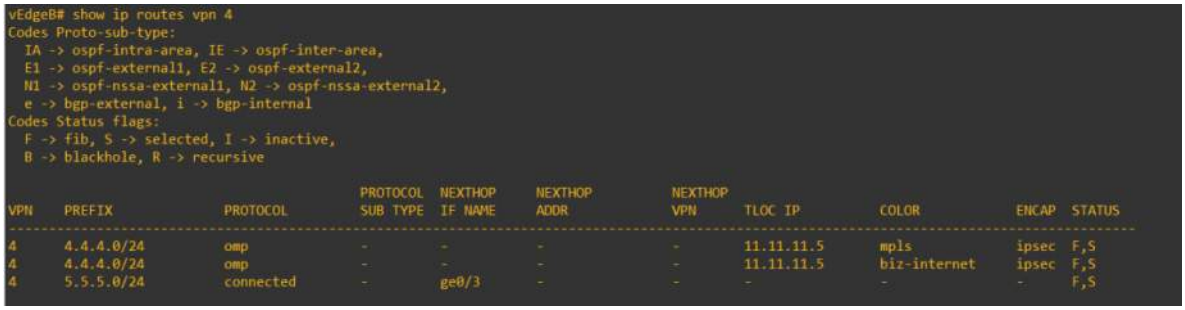
```
vEdgeA# show ip routes vpn 69
Codes Proto-sub-type:
  IA -> ospf-intra-area, IE -> ospf-inter-area,
  E1 -> ospf-external1, E2 -> ospf-external2,
  N1 -> ospf-nssa-external1, N2 -> ospf-nssa-external2,
  e -> bgp-external, i -> bgp-internal
Codes Status flags:
  F -> fib, S -> selected, I -> inactive,
  B -> blackhole, R -> recursive

                                    PROTOCOL  NEXTHOP    NEXTHOP         NEXTHOP
VPN    PREFIX            PROTOCOL   SUB TYPE  IF NAME    ADDR            VPN      TLOC IP         COLOR          ENCAP  STATUS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69     69.69.69.0/24     connected  -         ge0/2      -               -        -               -              -      F,S
69     70.70.70.0/24     omp        -         -          -               -        11.11.11.6      mpls           ipsec  F,S
69     70.70.70.0/24     omp        -         -          -               -        11.11.11.6      biz-internet   ipsec  F,S

vEdgeA#
```

Ilustración 112. *Tabla de enrutamiento de la VPN 69 en el vEdgeA.*

La verificación de la tabla de enrutamiento de la VPN 69 en el vEdgeA, realizada mediante el comando *show ip route vpn 69*, permitió confirmar el correcto intercambio de prefijos entre las LAN asociadas al sitio local y al sitio remoto dentro del overlay SD-WAN. En la salida se observó que el prefijo 69.69.69.0/24 aparecía como ruta *connected* y se encontraba asociado a la interfaz ge0/2, evidenciando que la LAN correspondiente al sitio A estaba activa y operativa. De manera complementaria, se visualizaron dos rutas para el prefijo remoto 70.70.70.0/24, aprendidas a través de OMP desde el vEdgeB. Cada una de estas rutas fue instalada mediante túneles IPsec utilizando los dos transportes configurados en el laboratorio: MPLS y biz-internet. El campo *TLOC IP* 11.11.11.6 identificó al vEdgeB como origen de los prefijos, mientras que los colores *mpls* y *biz-internet* mostraron la redundancia lograda en el plano de datos, permitiendo alcanzar la red remota a través de ambos enlaces de transporte.



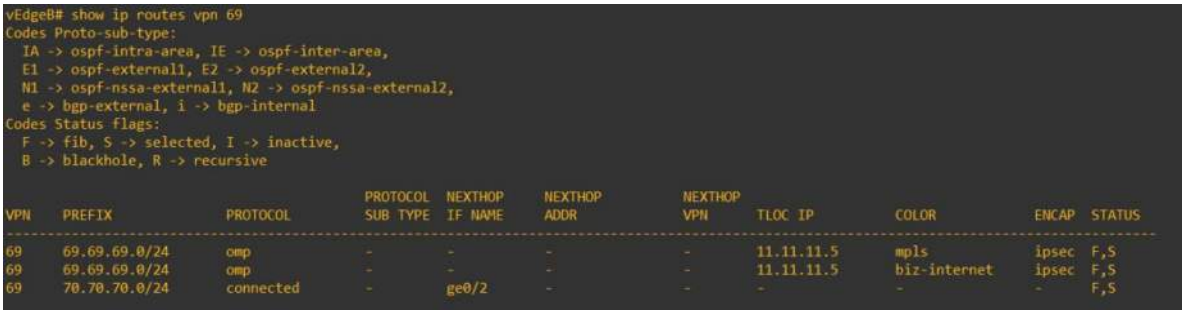
```
vEdgeB# show ip routes vpn 4
Codes Proto-sub-type:
  IA -> ospf-intra-area, IE -> ospf-inter-area,
  E1 -> ospf-external1, E2 -> ospf-external2,
  N1 -> ospf-nssa-external1, N2 -> ospf-nssa-external2,
  e -> bgp-external, i -> bgp-internal
Codes Status flags:
  F -> fib, S -> selected, I -> inactive,
  B -> blackhole, R -> recursive

                                    PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP         NEXTHOP
VPN    PREFIX            PROTOCOL   SUB TYPE  IF NAME     ADDR            VPN      TLOC IP         COLOR           ENCAP  STATUS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      4.4.4.0/24        omp        -         -           -               -        11.11.11.5      mpls            ipsec  F,S
4      4.4.4.0/24        omp        -         -           -               -        11.11.11.5      biz-internet    ipsec  F,S
4      5.5.5.0/24        connected  -         ge0/3       -               -        -               -               -      F,S
```

Ilustración 113. *Tabla de enrutamiento de la VPN 4 del vEdgeB.*

La validación de la tabla de enrutamiento de la VPN 4 en el vEdgeB permitió confirmar el correcto aprendizaje de las rutas locales y remotas dentro del overlay SD-WAN. La salida presentada por el comando *show ip route vpn 4* mostró, en primer lugar, el prefijo remoto 4.4.4.0/24 perteneciente a la LAN del vEdgeA aprendido mediante OMP y disponible a través de los dos transportes configurados: MPLS y biz-internet. Ambas rutas fueron instaladas con encapsulación IPsec y asociadas al *TLOC IP* 11.11.11.5, identificando al vEdgeA como origen del prefijo. La presencia simultánea de ambas entradas, una etiquetada con el color *mpls* y otra con *biz-internet*, evidenció la redundancia inherente del plano de datos, permitiendo al vEdgeB seleccionar dinámicamente el mejor camino en función del estado de los enlaces WAN.

Por otro lado, la ruta *connected* correspondiente al prefijo 5.5.5.0/24 apareció asociada a la interfaz ge0/3, confirmando que la LAN local del sitio B se encontraba correctamente configurada y anunciada hacia el plano de control. El estado F,S (Forwarding y Selected) verificó que esta interfaz estaba activa y operativa dentro del enrutamiento interno del dispositivo.



```
vEdgeB# show ip routes vpn 69
Codes Proto-sub-type:
  IA -> ospf-intra-area, IE -> ospf-inter-area,
  E1 -> ospf-external1, E2 -> ospf-external2,
  N1 -> ospf-nssa-external1, N2 -> ospf-nssa-external2,
  e -> bgp-external, i -> bgp-internal
Codes Status flags:
  F -> fib, S -> selected, I -> inactive,
  B -> blackhole, R -> recursive

                                    PROTOCOL  NEXTHOP     NEXTHOP         NEXTHOP
VPN    PREFIX            PROTOCOL   SUB TYPE  IF NAME     ADDR            VPN      TLOC IP         COLOR           ENCAP  STATUS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69     69.69.69.0/24     omp        -         -           -               -        11.11.11.5      mpls            ipsec  F,S
69     69.69.69.0/24     omp        -         -           -               -        11.11.11.5      biz-internet    ipsec  F,S
69     70.70.70.0/24     connected  -         ge0/2       -               -        -               -               -      F,S
```

Ilustración 114. *Tabla de enrutamiento de la VPN 69 en el vEdgeB.*

La revisión de la tabla de enrutamiento de la VPN 69 en el vEdgeB permitió corroborar la correcta integración de las redes locales y remotas asociadas a esta VPN dentro del overlay SD-WAN. En primer lugar, la salida evidenció dos rutas hacia el prefijo 69.69.69.0/24, correspondiente a la LAN del vEdgeA. Ambas rutas fueron aprendidas mediante OMP y aparecen instaladas sobre los dos transportes configurados en el fabric: MPLS y biz-internet. Cada una de estas rutas está encapsulada en IPsec y asociada al *TLOC IP* 11.11.11.5, lo que identifica al vEdgeA como origen del prefijo y garantiza la disponibilidad redundante del tráfico hacia dicho segmento remoto.

Asimismo, se observó la entrada *connected* para el prefijo 70.70.70.0/24, asociada directamente a la interfaz ge0/2, lo cual confirma que la LAN local del sitio B estaba activa y correctamente integrada en la tabla de enrutamiento. El estado F,S (Forwarding y Selected) mostró que la ruta local era la seleccionada para el reenvío del tráfico dentro de la VPN. La presencia simultánea de rutas locales y remotas, distribuidas por ambos transportes disponibles, demostró que la VPN 69 del vEdgeB estaba completamente funcional y preparada para soportar comunicación extremo a extremo con los segmentos remotos del sitio A, cumpliendo con los objetivos del despliegue SD-WAN.

Pruebas de Conectividad end-to-end

Una vez configurados el plano de control, el plano de datos y las VPN de servicio en cada uno de los vEdge, se procedió a realizar las **pruebas de conectividad end-to-end**, con el objetivo de validar el funcionamiento integral de la arquitectura SD-WAN y comprobar que el tráfico entre las redes LAN de ambas sedes fluye correctamente a través de los túneles establecidos en INET y MPLS. Estas pruebas permiten confirmar que las VPC conectadas a diferentes vEdge pueden comunicarse entre sí, evidenciando tanto la correcta propagación de rutas mediante OMP como la estabilidad de los túneles del plano de datos. Para ello, se ejecutaron pings bidireccionales entre las distintas redes LAN y se recopilaron capturas de pantalla que demuestran la conectividad exitosa en ambos sentidos, complementadas con la verificación del enrutamiento mediante el comando *show omp routes*.

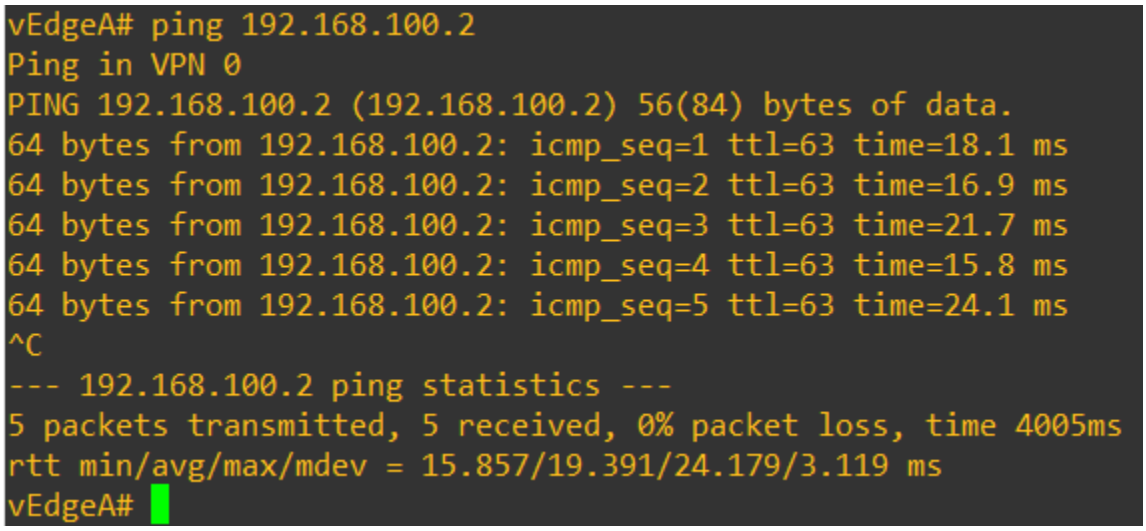


Ilustración 115. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el controlador vSmart.*

Como parte del proceso de validación de conectividad sobre la VPN 0, se ejecutó una prueba ICMP desde el vEdgeA hacia la dirección 192.168.100.2, correspondiente al controlador vSmart dentro del dominio de gestión. El resultado del comando *ping* evidenció que los cinco paquetes transmitidos fueron recibidos exitosamente, sin pérdidas, con tiempos de respuesta que

oscilaron entre 15.8 ms y 24.1 ms. Esta prueba confirmó que el vEdgeA estaba alcanzando correctamente al controlador a través de los túneles IPsec establecidos en la VPN 0, validando tanto el funcionamiento del plano de datos como la estabilidad del enlace de transporte utilizado.

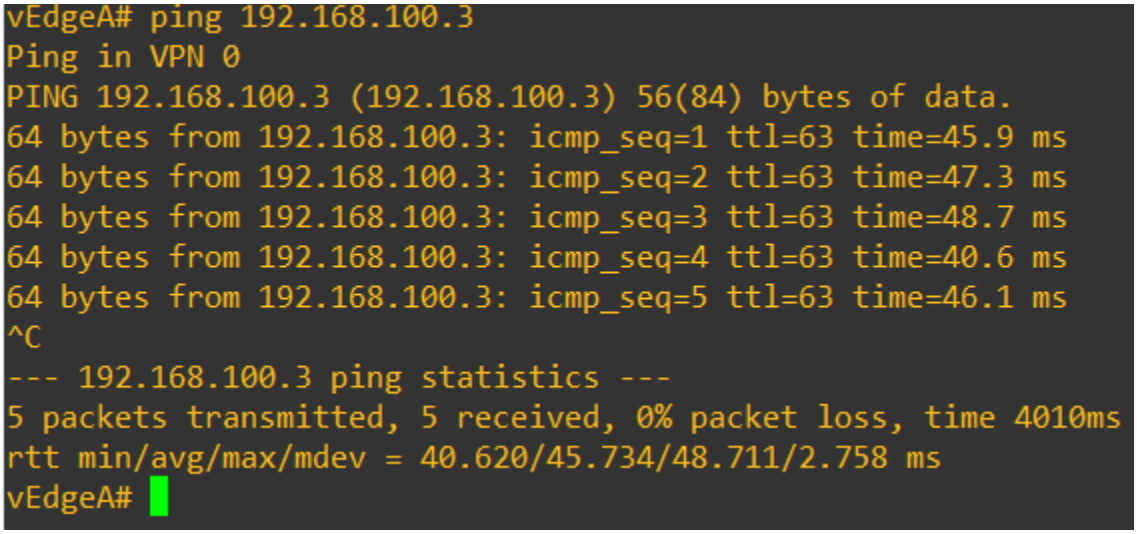


Ilustración 116. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el controlador vBond.*

Como parte del proceso de validación del plano de control, se realizó una prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia la dirección 192.168.100.3, correspondiente al controlador vBond. Los resultados del comando *ping* indicaron que los cinco paquetes enviados fueron recibidos satisfactoriamente, sin presentar pérdidas y manteniendo valores de latencia entre 40.6 ms y 48.7 ms.

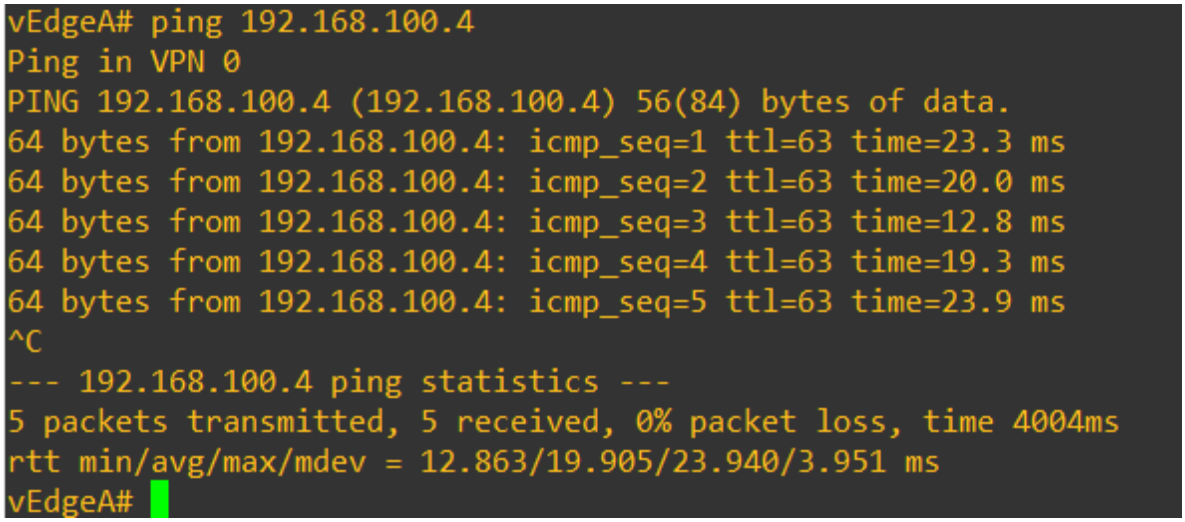


Ilustración 117. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el controlador vManage.*

Como parte de la validación final del plano de control, se ejecutó una prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia la dirección 192.168.100.4, correspondiente al controlador vManage, a través de la VPN 0. Durante esta verificación, los cinco paquetes transmitidos fueron recibidos exitosamente, sin registrar pérdidas y con tiempos de respuesta que oscilaron entre 12.8 ms y 23.9 ms.

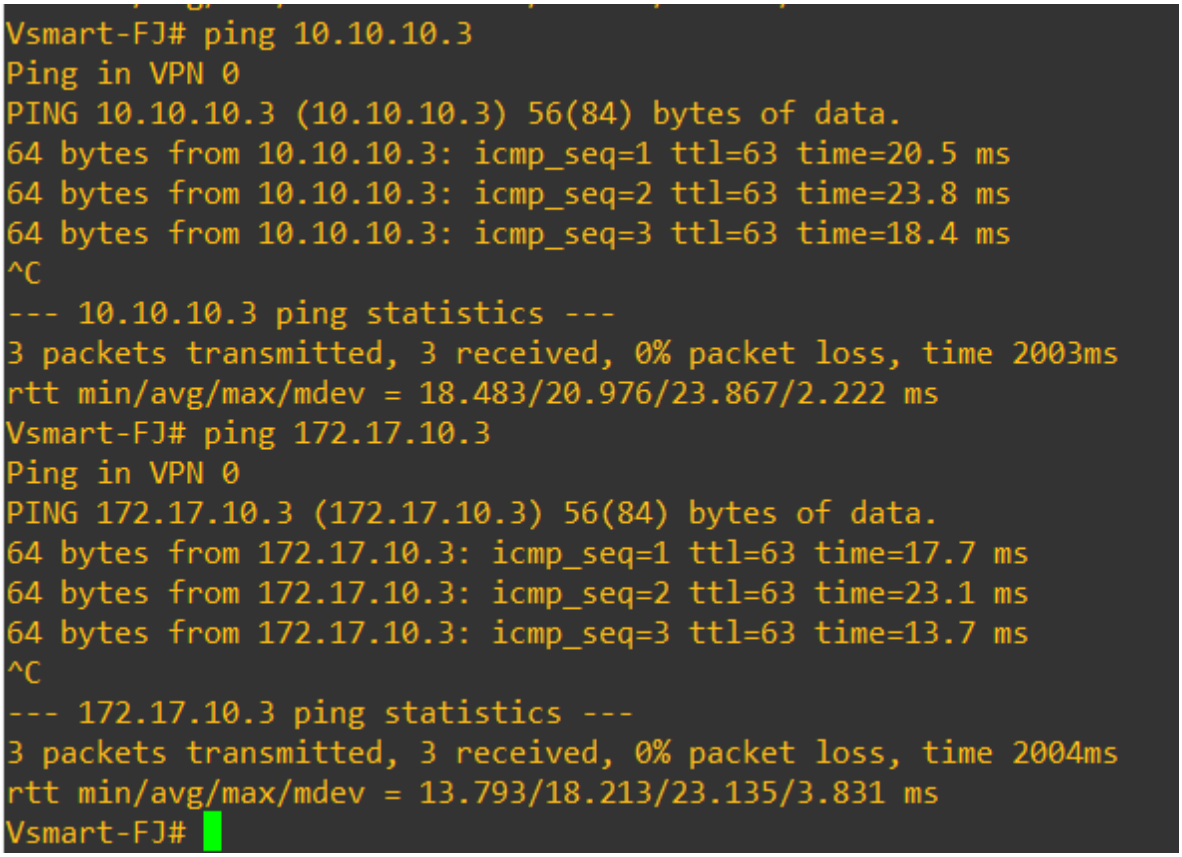


Ilustración 118. *Prueba de conectividad ICMP desde el controlador vSmart hacia el vEdgeB.*

Con el objetivo de validar la conectividad inversa desde el plano de control hacia los dispositivos del plano de datos, se ejecutaron pruebas ICMP desde el controlador vSmart hacia ambas interfaces de transporte del vEdgeB en la VPN 0. La primera prueba se realizó hacia la interfaz 10.10.10.3, correspondiente al enlace asociado al transporte *biz-internet*, donde se obtuvieron tres respuestas exitosas con latencias comprendidas entre 18.4 ms y 23.8 ms, sin pérdidas de paquetes. Posteriormente, se efectuó un segundo ping hacia la dirección 172.17.10.3, perteneciente al enlace configurado sobre el transporte MPLS. En este caso, los tiempos de respuesta variaron entre 13.7 ms y 23.1 ms, manteniendo nuevamente una tasa de entrega del 100 %. Los resultados confirmaron que ambos transportes se encontraban operativos y que el vSmart podía alcanzar al vEdgeB de forma directa a través de los túneles IPsec establecidos.

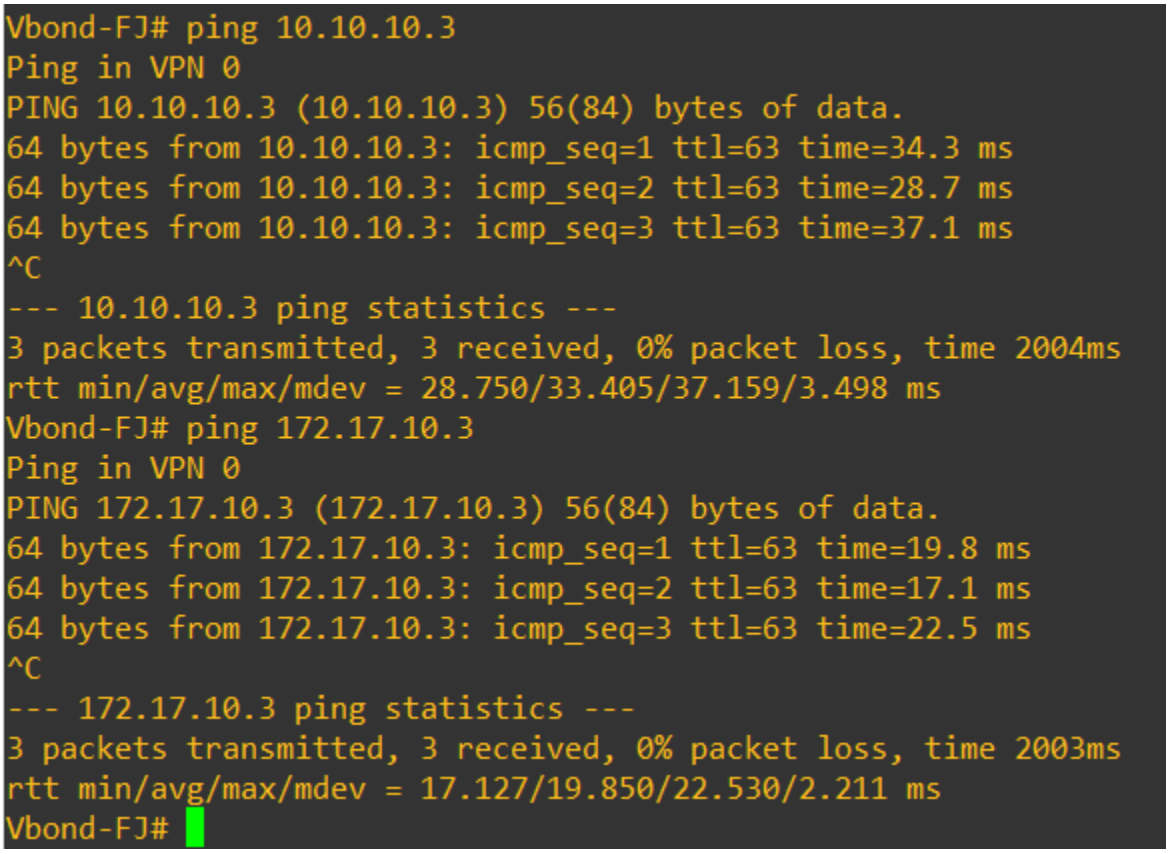


Ilustración 119. *Pruebas de conectividad ICMP desde el controlador vBond hacia el vEdgeB.*

Con el fin de verificar la accesibilidad del vEdgeB desde el controlador vBond a través de la VPN 0, se realizaron pruebas de conectividad ICMP hacia ambas interfaces de transporte del dispositivo, correspondientes a los segmentos *biz-internet* y MPLS. En la primera prueba, ejecutada hacia la dirección 10.10.10.3, se obtuvo una respuesta satisfactoria a los tres paquetes enviados, sin pérdidas y con tiempos de latencia comprendidos entre 28.7 ms y 37.1 ms. De forma complementaria, se ejecutó un segundo ping hacia la dirección 172.17.10.3, donde nuevamente se obtuvo una entrega del 100 % de los paquetes, con valores de tiempo de respuesta entre 17.1 ms y 22.5 ms.

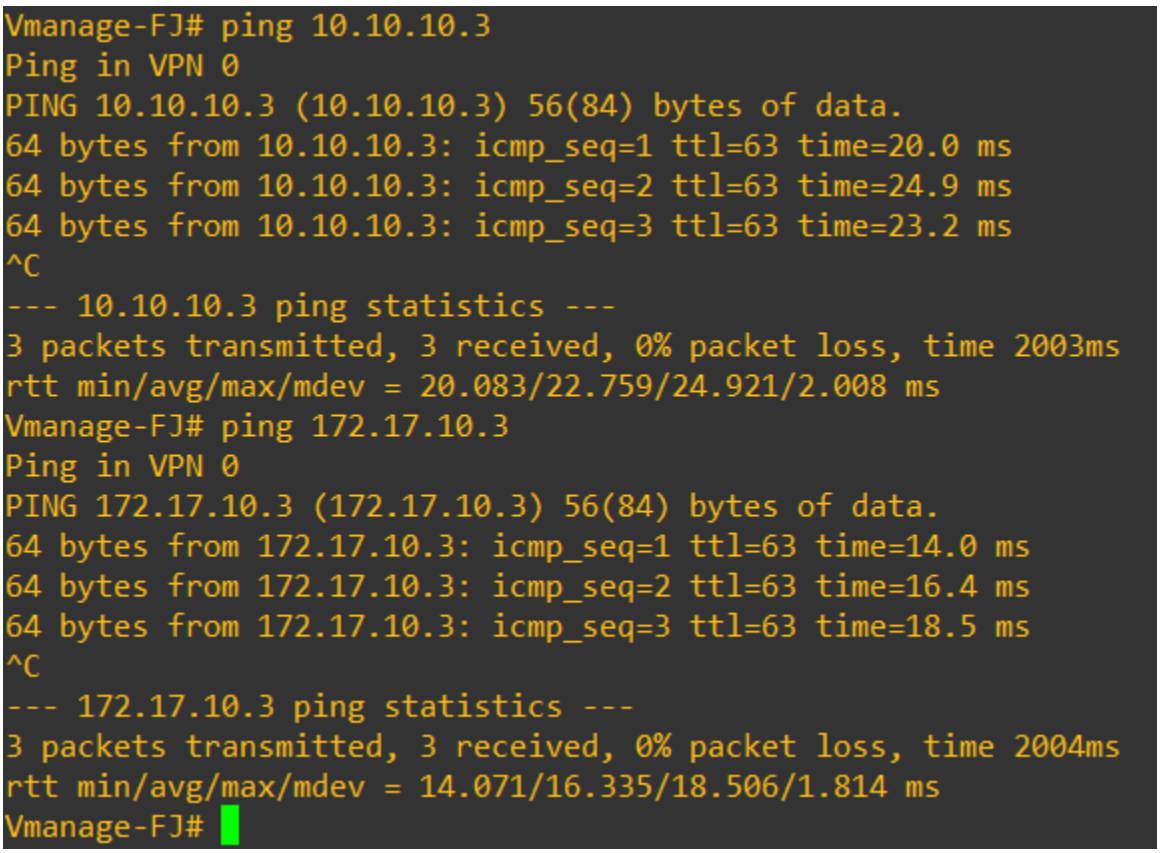


Ilustración 120. *Pruebas de conectividad ICMP desde el controlador vManage hacia el vEdgeB.*

Como parte de la verificación integral del plano de control, se realizaron pruebas de conectividad ICMP desde el controlador vManage hacia ambas interfaces de transporte del vEdgeB dentro de la VPN 0. La primera prueba, dirigida a la dirección 10.10.10.3 correspondiente al transporte *biz-internet*, mostró una entrega del 100 % de los paquetes, con tiempos de respuesta entre 20.0 ms y 24.9 ms, reflejando una conectividad estable y sin pérdidas. Posteriormente, se efectuó un ping hacia la dirección 172.17.10.3, asociada al transporte MPLS, donde igualmente se obtuvieron tres respuestas exitosas, con latencias comprendidas entre 14.0 ms y 18.5 ms.

```
vEdgeB# ping 10.10.10.2
Ping in VPN 0
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.2 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.69 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.73 ms
^C
--- 10.10.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.696/5.558/11.244/4.105 ms
vEdgeB# ping 172.17.10.2
Ping in VPN 0
PING 172.17.10.2 (172.17.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.17.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 172.17.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.33 ms
64 bytes from 172.17.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.46 ms
^C
--- 172.17.10.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2000ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.336/4.436/10.505/4.291 ms
vEdgeB#
```

Ilustración 121. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeB hacia el vEdgeA.*

Como parte de la verificación de la conectividad entre los dispositivos del plano de datos, se efectuaron pruebas ICMP desde el vEdgeB hacia ambas interfaces de transporte del vEdgeA dentro de la VPN 0. En la primera prueba, ejecutada hacia la dirección 10.10.10.2 correspondiente al transporte *biz-internet*, los tres paquetes enviados fueron recibidos exitosamente, sin pérdidas, con latencias que oscilaron entre 1.69 ms y 11.2 ms. Posteriormente, se realizó una segunda prueba hacia la dirección 172.17.10.2 asociada al transporte MPLS, también con entrega del 100 % de los paquetes y tiempos de respuesta comprendidos entre 1.33 ms y 10.5 ms.

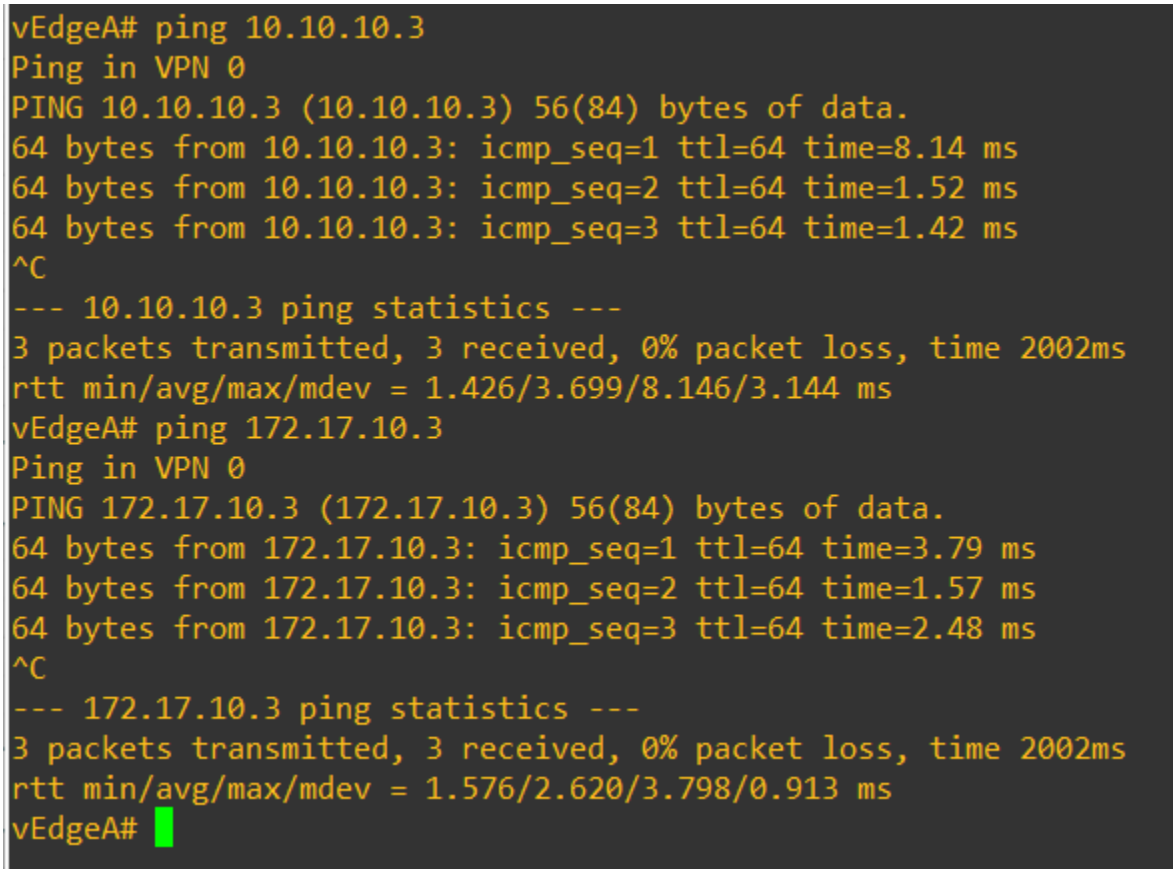


Ilustración 122. *Prueba de conectividad ICMP desde el vEdgeA hacia el vEdgeB.*

Como parte de la validación de la conectividad entre los dispositivos que conforman el plano de datos, se ejecutaron pruebas ICMP desde el vEdgeA hacia las interfaces de transporte del vEdgeB dentro de la VPN 0. En la primera prueba, realizada hacia la dirección 10.10.10.3 correspondiente al transporte *biz-internet*, se obtuvo una entrega del 100 % de los paquetes enviados, con latencias que oscilaron entre 1.42 ms y 8.14 ms, confirmando la estabilidad del enlace y la correcta operación del túnel IPsec asociado a este transporte. Posteriormente, se ejecutó una segunda prueba hacia la dirección 172.17.10.3, perteneciente al transporte MPLS, donde nuevamente los tres paquetes transmitidos fueron recibidos sin pérdidas, con tiempos de respuesta entre 1.57 ms y 3.79 ms.

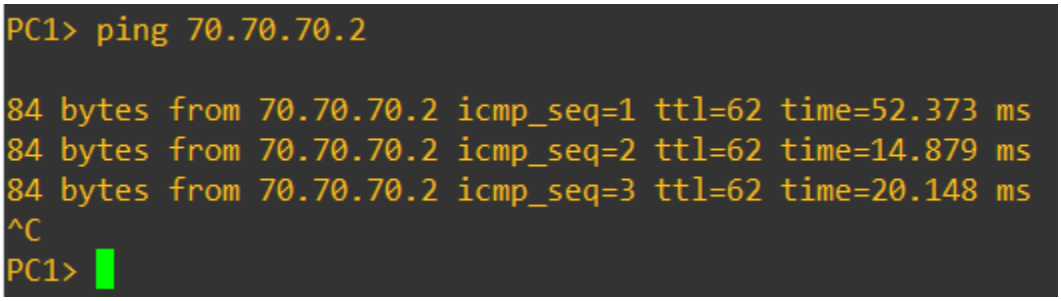


Ilustración 123. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC1 y PC4.*

Para validar la conectividad extremo a extremo entre las LAN asociadas a la VPN 69, se ejecutó una prueba ICMP desde el host PC1 (69.69.69.2/24), perteneciente al sitio A, hacia la dirección 70.70.70.2 correspondiente al host PC4 ubicado en el sitio B. La prueba mostró que los tres paquetes transmitidos fueron recibidos exitosamente, sin pérdidas, con tiempos de respuesta que variaron entre 14.8 ms y 52.3 ms. Estos resultados confirmaron que el tráfico generado en la LAN del sitio A fue correctamente encapsulado por el vEdgeA, transportado a través del overlay SD-WAN y entregado en la LAN del sitio B mediante el vEdgeB.

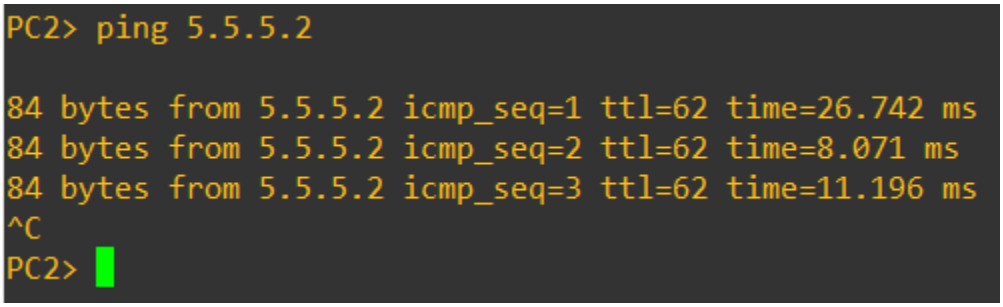


Ilustración 124. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC2 y PC3.*

Para verificar la correcta operación del overlay SD-WAN en la VPN 4, se llevó a cabo una prueba ICMP desde el host PC2, ubicado en el sitio A con la dirección 4.4.4.2/24, hacia la dirección 5.5.5.2 correspondiente al host PC3 en el sitio B. Los resultados mostraron que los tres paquetes enviados fueron recibidos exitosamente, sin pérdidas, con tiempos de respuesta que oscilaron entre 8.07 ms y 26.74 ms. Esta prueba confirmó que el tráfico generado en la LAN del sitio A fue adecuadamente encaminado hacia el vEdgeA, encapsulado a través del túnel IPsec

correspondiente y entregado correctamente al vEdgeB para su reenvío hacia la LAN remota del sitio B.

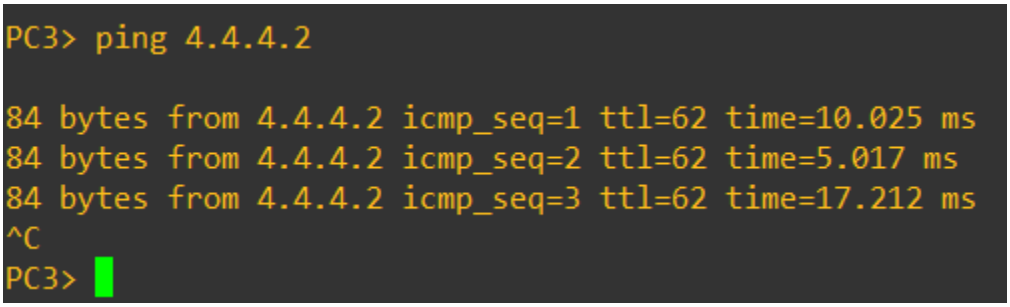


Ilustración 125. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC3 y PC2.*

Con el fin de verificar la conectividad inversa entre las LAN pertenecientes a la VPN 4, se efectuó una prueba ICMP desde el host PC3, ubicado en el sitio B con la dirección 5.5.5.2/24, hacia la dirección 4.4.4.2 correspondiente al host PC2 del sitio A. La prueba mostró que los tres paquetes transmitidos fueron recibidos correctamente, sin pérdidas, evidenciando tiempos de respuesta que oscilaron entre 5.01 ms y 17.21 ms. Estos resultados confirmaron que el tráfico generado en la LAN del sitio B fue correctamente encaminado hacia el vEdgeB, encapsulado a través del túnel IPsec establecido en la VPN 0 y entregado al vEdgeA para su reenvío final hacia la LAN del sitio A.

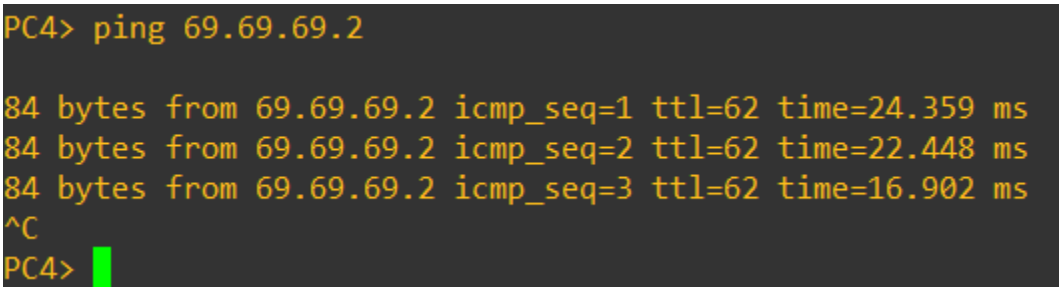


Ilustración 126. *Prueba de conectividad ICMP entre los hosts PC4 y PC1.*

Como parte de la verificación de la conectividad inversa en la VPN 69, se ejecutó una prueba ICMP desde el host PC4, ubicado en el sitio B con dirección 70.70.70.2/24, hacia la dirección 69.69.69.2 correspondiente al host PC1 del sitio A. Los resultados evidenciaron que los

tres paquetes transmitidos fueron recibidos exitosamente, sin pérdidas, con tiempos de respuesta que oscilaron entre 16.9 ms y 24.3 ms.

```
vEdgeA# show omp routes

------------------------------------------------------
omp route entries for vpn 4 route 4.4.4.0/24
------------------------------------------------------
            RECEIVED FROM:
peer            0.0.0.0
path-id         66
label           1003
status          C,Red,R
loss-reason     not set
lost-to-peer    not set
lost-to-path-id not set
    Attributes:
     originator       11.11.11.5
     type             installed
     tloc             11.11.11.5, mpls, ipsec
     ultimate-tloc    not set
     domain-id        not set
     overlay-id        1
     site-id          30
     preference       not set
     tag              not set
     origin-proto     connected
     origin-metric    0
     as-path          not set
     unknown-attr-len not set
            RECEIVED FROM:
peer            0.0.0.0
path-id         68
label           1003
status          C,Red,R
loss-reason     not set
lost-to-peer    not set
```

Ilustración 127. *Salida del comando show omp routes en el vEdgeA.*

Con el fin de validar la correcta distribución de rutas a través del plano de control, se ejecutó el comando *show omp routes* en el vEdgeA, lo que permitió analizar en detalle la información propagada mediante OMP para las VPN de servicio 4 y 69. Para la red 4.4.4.0/24,

perteneciente a la VPN 4 del propio sitio (vEdgeA), se observaron dos entradas correspondientes a los transportes MPLS y biz-internet. Ambas mostraron estado *C, Red, R*, indicando que la ruta estaba calculada, redundada y reenviada hacia el controlador vSmart. Los atributos asociados confirmaron que el origen del prefijo era el mismo vEdgeA (system-ip 11.11.11.5), con métrica cero y protocolo de origen *connected*. Los TLOC asociados incluyeron la combinación del *system-ip*, el color de transporte y el mecanismo de encapsulación IPsec, consolidando la disponibilidad de la ruta sobre múltiples enlaces.

En el caso de la red 5.5.5.0/24, correspondiente a la LAN del sitio remoto (vEdgeB), las entradas fueron recibidas directamente desde el vSmart (peer 11.11.11.2). Esta información confirmó que los prefijos generados por el vEdgeB estaban siendo procesados por el plano de control y redistribuidos hacia el vEdgeA. Nuevamente, se reportaron dos rutas, una para MPLS y otra para biz-internet, ambas con estado *C, I, R*, lo que indicó que las rutas estaban calculadas, instaladas y reenviadas adecuadamente. El atributo *originator* reflejó al vEdgeB (system-ip 11.11.11.6), validando que el intercambio entre sitios estaba funcionando según lo esperado.

Finalmente, para la VPN 69 se observó un comportamiento equivalente. Las redes locales del vEdgeA (69.69.69.0/24) aparecieron con dos entradas correspondientes a los dos transportes disponibles, mientras que los prefijos remotos del vEdgeB (70.70.70.0/24) fueron recibidos desde el vSmart y mostraron el mismo patrón de redundancia y disponibilidad. La presencia de ambas rutas para cada sitio, propagadas por los dos transportes, confirmó que OMP estaba distribuyendo correctamente la información de enrutamiento y que el plano de control había integrado satisfactoriamente las VPN de servicio en ambos dispositivos.

```
vEdgeB# show omp routes

-------------------------------------------------
omp route entries for vpn 4 route 4.4.4.0/24
-------------------------------------------------
           RECEIVED FROM:
peer            11.11.11.2
path-id         3
label           1003
status          C,I,R
loss-reason     not set
lost-to-peer    not set
lost-to-path-id not set
    Attributes:
     originator       11.11.11.5
     type             installed
     tloc             11.11.11.5, mpls, ipsec
     ultimate-tloc    not set
     domain-id        not set
     overlay-id        1
     site-id          30
     preference       not set
     tag              not set
     origin-proto     connected
     origin-metric    0
     as-path          not set
     unknown-attr-len not set
           RECEIVED FROM:
peer            11.11.11.2
path-id         4
label           1003
status          C,I,R
loss-reason     not set
lost-to-peer    not set
lost-to-path-id not set
    Attributes:
     originator       11.11.11.5
     type             installed
     tloc             11.11.11.5, biz-internet, ipsec
     ultimate-tloc    not set
     domain-id        not set
     overlay-id        1
     site-id          30
     preference       not set
     tag              not set
--More--
```

Ilustración 128. *Resultados del comando show omp routes en el vEdgeB.*

Para validar el correcto intercambio de información de enrutamiento entre el sitio B y el resto del fabric, se analizó la salida completa del comando *show omp routes* en el vEdgeB,

centrada en las VPN de servicio 4 y 69. En la VPN 4 se observó que el prefijo 4.4.4.0/24, perteneciente a la LAN del sitio A, fue aprendido desde el controlador vSmart (peer 11.11.11.2) mediante dos entradas OMP con estados *C,I,R*, lo que indica que la ruta está calculada, instalada e inundada hacia los demás peers. Los atributos mostraron como *originator* al vEdgeA (system-ip 11.11.11.5) y asociaron dos TLOC distintos —uno sobre MPLS y otro sobre biz-internet— ambos encapsulados en IPsec, confirmando la disponibilidad redundante del acceso a ese prefijo remoto. A continuación, la misma salida reflejó el tratamiento del prefijo local 5.5.5.0/24, originado por el propio vEdgeB (system-ip 11.11.11.6): en este caso las entradas aparecen con estado *C,Red,R* y *peer 0.0.0.0*, lo que indica que son rutas generadas localmente y reenviadas hacia el plano de control a través de los dos TLOC del sitio B.

Un comportamiento equivalente se evidenció para la VPN 69. El prefijo 69.69.69.0/24, correspondiente a la LAN del vEdgeA, fue recibido desde el vSmart mediante dos rutas en estado *C,I,R*, una por MPLS y otra por biz-internet, ambas con *originator* 11.11.11.5 y métrica 0, lo que garantiza que el sitio B dispone de caminos redundantes hacia la red remota. Por su parte, el prefijo 70.70.70.0/24, propio del vEdgeB, se mostró como ruta originada localmente (peer 0.0.0.0, *originator* 11.11.11.6) y marcada como *C,Red,R*, indicando que ha sido calculada y distribuida hacia el controlador utilizando los dos TLOC del sitio B. En conjunto, estos resultados confirmaron que OMP estaba propagando de forma correcta y simétrica los prefijos de ambas VPN a través de los dos transportes disponibles, garantizando la visibilidad de las LAN de ambos sitios y soportando la conectividad extremo a extremo en la solución SD-WAN.

Resolución de Fallas (troubleshooting)

Durante el desarrollo del laboratorio SD-WAN también se presentaron fallas asociadas al funcionamiento del transporte y a la interacción entre el plano de control y el plano de datos.

Uno de los problemas más recurrentes fue que **las interfaces WAN de los vEdge aparecían apagadas o en estado down**, lo que impedía la formación de los túneles en la VPN 0. Esto generaba pérdida total de comunicación con los controladores y evitaba el establecimiento de sesiones BFD. La solución consistió en revisar cada interfaz física, habilitarla mediante no shutdown y verificar nuevamente su estado con show interface para asegurar la activación correcta en el plano de datos.

Otro inconveniente crítico ocurrió en la infraestructura de transporte. Inicialmente se utilizó un **router Cisco 1700** como punto de interconexión entre INET, MPLS y los controladores. Sin embargo, debido a sus **limitadas capacidades de hardware**, este equipo no soportaba adecuadamente la carga del escenario, provocando caídas constantes y pérdida de rutas. Aunque la lógica de configuración estaba bien implementada, el rendimiento del router impedía la estabilidad del laboratorio. La solución definitiva fue reemplazarlo por un **Cisco 3600**, un modelo con mayor capacidad de procesamiento. Al reutilizar exactamente la misma configuración en el nuevo router, el laboratorio funcionó inmediatamente, permitiendo que el plano de control y el plano de datos se comunicaran de manera estable.

Asimismo, para lograr la conectividad entre el entorno de GNS3 y la computadora anfitriona fue necesario configurar correctamente **redes virtuales adicionales**, lo que permitió que la máquina virtual del simulador y el host compartieran los segmentos de red utilizados por la arquitectura. Esto fue indispensable para acceder por navegador a la GUI de vManage y para validar la comunicación en la VPN 512.

La **certificación de los vEdge** también representó un reto importante. Debido a que inicialmente no se establecía comunicación directa entre los vEdge y el vManage, fue necesario realizar el proceso de forma manual: exportando la CSR desde cada vEdge, firmándola en

vManage y posteriormente regresando el archivo firmado al dispositivo para completar la autenticación. Este procedimiento, aunque más complejo, permitió finalmente que los vEdge fueran aceptados dentro del fabric.

Finalmente, durante las pruebas de conectividad entre LANs remotas, los dispositivos no se comunicaban entre sí. La causa principal se debía a que **OMP no estaba habilitado correctamente** o no había recibido las rutas necesarias desde los vEdge. Además, algunas interfaces de transporte no tenían configurado el comando tunnel-interface, lo que impedía la creación de túneles en INET y MPLS. Una vez habilitado OMP, corregidos los colores, asignadas las rutas en la VPN 0 y activadas las interfaces de túnel, las LAN pudieron comunicarse de manera exitosa entre sí a través del plano de datos.

Conclusión Técnica Personal

Felipe

La realización de este laboratorio SD-WAN me permitió comprender de manera estructural cómo funciona una red definida por software desde sus cimientos, entendiendo la importancia crítica del plano de control, del plano de datos y de la correcta interacción entre ambos. Uno de los aprendizajes más valiosos fue reconocer que, aunque la lógica esté bien planteada, la implementación real depende tanto de la precisión en cada comando como de las capacidades del hardware y la estabilidad del entorno de simulación, lo cual quedó evidenciado en retos como la certificación manual de los vEdge, la asignación correcta de interfaces WAN, la resolución de fallas en las VPN 0 y 512 y la verificación del establecimiento de túneles mediante OMP y BFD. Este proceso me obligó a analizar el fabric desde una perspectiva integral y no por partes aisladas, fortaleciendo mi dominio sobre autenticación, propagación de rutas, redundancia de transportes y administración centralizada. Gracias a esta experiencia confirmo mi interés por

continuar mi formación profesional en el campo de Infraestructura y Seguridad en Redes, especialización que deseo cursar y que cobra aún más sentido después de comprender a profundidad cómo tecnologías como SD-WAN transforman la gestión moderna de redes empresariales.

Juan

El desarrollo del laboratorio SD-WAN representó una experiencia de gran valor técnico, ya que me permitió profundizar en el funcionamiento real de una arquitectura moderna basada en controladores y dispositivos de borde. A nivel personal, los mayores desafíos se centraron en la configuración del transporte en la VPN 0, la identificación de errores en los túneles y la comprensión del rol que desempeña cada controlador dentro del fabric, especialmente el comportamiento del vBond en la autenticación y la propagación de sesiones de control. La necesidad de revisar comandos como *show control connections*, *show omp peers* y *show ip route* me llevó a analizar la red de manera más metódica y a enfrentar fallas con un enfoque crítico orientado al diagnóstico. Gracias a esta práctica, consolidé mis conocimientos sobre la automatización del control, la resiliencia del transporte mediante múltiples WAN y la lógica con la que SD-WAN abstrae y optimiza el enrutamiento. Esta experiencia enriqueció mi percepción sobre la administración de redes avanzadas y me permitió valorar la importancia de tecnologías que simplifican la operación sin sacrificar estabilidad ni seguridad.

Conclusiones

La realización de este laboratorio SD-WAN permitió comprender de manera integral el funcionamiento de una red definida por software, articulando de forma práctica los conceptos del plano de control, el plano de datos y las VPN de servicio. A lo largo del proceso se evidenció cómo los controladores vManage, vSmart y vBond interactúan entre sí para formar el fabric, gestionar certificados, intercambiar rutas mediante OMP y habilitar la comunicación segura con los vEdge. Esta experiencia reforzó la importancia de una correcta configuración inicial, ya que pequeñas inconsistencias en parámetros como system-ip, organización, rutas o asociación de interfaces pueden afectar de forma crítica la operación del sistema.

Los retos técnicos enfrentados fueron una parte clave del aprendizaje. La certificación manual de los vEdge, los errores generados por interfaces WAN apagadas, la necesidad de reemplazar el router Cisco 1700 por un Cisco 3600 debido a limitaciones de hardware, y la depuración de problemas relacionados con los colores, los túneles IPsec, BFD, OMP y el enrutamiento interno permitieron analizar la arquitectura desde un enfoque realista y orientado a la resolución de fallas. Asimismo, la correcta implementación de las VPN de servicio 4 y 69, junto con las cuatro redes LAN asociadas, demostró la relevancia del diseño lógico y del direccionamiento en la comunicación end-to-end entre sedes.

Finalmente, esta práctica no solo consolidó las competencias técnicas necesarias para comprender y administrar una arquitectura SD-WAN moderna, sino que también evidenció su valor en entornos empresariales que requieren gestión centralizada, redundancia, seguridad y optimización del tráfico. Para Felipe, esta práctica confirmó su interés por especializarse en Infraestructura y Seguridad en Redes. Para Juan, fue una oportunidad para fortalecer su capacidad de análisis comprendiendo el impacto real de SD-WAN en las redes modernas.

Referencias

Fu, C., Jin, B., Wang, Y., & Li, Q. (2024). Redes de área amplia definidas por software (SD-WAN): una revisión sistemática. *Electronics, 13*(15), 3011. https://www.mdpi.com/2079-9292/13/15/3011

Juniper Networks. (2021). SD-WAN: Todo lo que hay que saber. https://www.juniper.net/mx/es/research-topics/sd-wan-explained.html

Quintero, J. S., & Son, J. A. (2019). Diseño y simulación de solución SD-WAN para un entorno empresarial. *Repositorio Unbosque*. https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/92702049-fd55-4307-908e-26875bd5eb64/content

Suárez Rubio, D. (2020). *Redes WAN definidas por software*. UOC. https://openaccess.uoc.edu/bitstream/10609/116386/8/astifrTFG0620memoria.pdf

Tolly Enterprises. (2019). *SD-WAN Benchmarking Best Practices: QoS* (Report #218500). https://www.infovista.com/sites/default/files/resources/as_infovista_Tolly_Benchmarking_Best_Practices-SDWAN-QoSV10H.pdf

Velásquez-Blacutt, R. (2020). Implementation of an SD-WAN solution for the efficient use of network resources and access control. *Journal Scientific MQRInvestigar, 8*(2), 195-208. https://www.investigarmqr.com/ojs/index.php/mqr/article/download/1234/4469/5249

Wang, J., Chen, J., & Zhao, Y. (2024). SD-WAN: Hybrid Edge Cloud Network between SDDC and Branches. *Computer Networks, 245*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128624003414

GNS3 Technologies. (2022). *GNS3 Virtual Machine documentation*. GNS3. https://docs.gns3.com/docs/using-gns3/gns3-virtual-machine/

Cisco. (s.f.). *Guía de inicio rápido de Cisco Catalyst SD-WAN*. Cisco Systems. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/sdwan-xe-gs-book/cisco-sd-wan-overlay-network-bringup.html

Cisco. (s.f.). *Alta disponibilidad de Cisco SD-WAN*. Cisco Systems. https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/wan/dpt/220424-upgrade-sd-wan-controllers-with-the-use.html

Cisco. (s.f.). *SD-WAN - vSmart*. Cisco Systems. https://notes.networklessons.com/sd-wan-vsmart